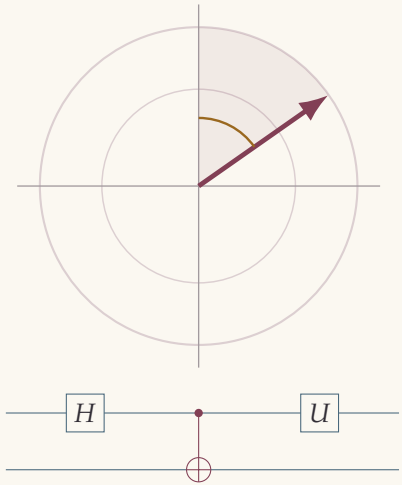
Modulo 03. Circuiti quantistici

Circuiti quantistici

Operazioni, interferenza e primi algoritmi

Marzio De Corato Danilo Bruschi
Dipartimento di Informatica
"Giovanni Degli Antoni"
Università degli Studi di Milano



Materiale distribuito con licenza CC BY-NC-SA 4.0

Il percorso del modulo

I · Trasformazioni di un qubit

Descriviamo una sequenza di operazioni e seguiamo come modifica lo stato, le ampiezze e le probabilità della misura.

II · Registri e informazione condivisa

Le ampiezze della coppia permettono di descrivere operazioni controllate, correlazioni fra esiti e informazioni conservate negli ausiliari.

III · Circuiti, algoritmi e simulazione

Componiamo operazioni elementari, interroghiamo funzioni reversibili e usiamo l'interferenza negli algoritmi. Le stesse porte permettono poi di approssimare un'evoluzione assegnata.

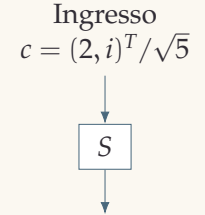
I titoli e i comandi a piè di pagina consentono di percorrere il documento.

Dalle matrici alle istruzioni del circuito

Il secondo modulo ha introdotto la preparazione $c = (2, i)^T/\sqrt{5}$ e la porta $S = \mathrm{diag}(1, i)$. Quando il circuito applica S, il simulatore esegue

$$d = Sc = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 \cdot 2 + 0 \cdot i \\ 0 \cdot 2 + i \cdot i \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix},$$

poiché $i^2 = -1$. L'ordine delle istruzioni conserverà questi risultati intermedi, affinché ogni porta agisca sull'uscita della precedente.



La porta moltiplica per i la seconda componente.

Il corso prosegue dai fenomeni alle coordinate e dalle coordinate ai programmi. La verifica delle istruzioni confronterà le ampiezze calcolate con le probabilità di lettura.

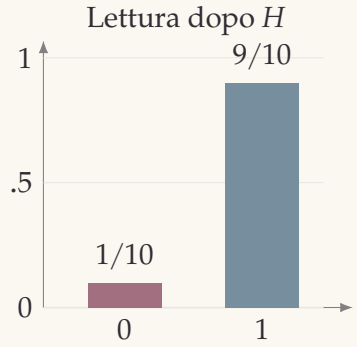
Verificare un'istruzione e la sua lettura

Dato $d = (2, -1)^T/\sqrt{5}$, applichiamo H:

$$Hd = \frac{1}{\sqrt{10}}\begin{pmatrix} 1\cdot 2 + 1\cdot(-1) \\ 1\cdot 2 - 1\cdot(-1) \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{10}}\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

La misura nella base computazionale dà

$$p_0 = |1/\sqrt{10}|^2 = 1/10,$$
$$p_1 = |3/\sqrt{10}|^2 = 9/10,$$
$$p_0 + p_1 = (1+9)/10 = 1.$$



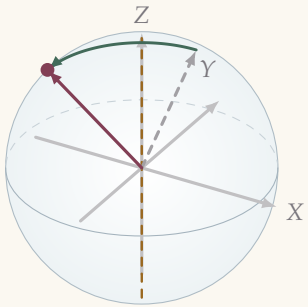
La lettura di un circuito richiede i dati di ingresso, l'ordine delle porte, tutti gli aggiornamenti e il controllo delle probabilità. Questo richiamo impiega operazioni già studiate.

Parte 1

I · Trasformazioni di un qubit

Descriviamo una sequenza di operazioni e seguiamo come modifica lo stato, le ampiezze e le probabilità della misura.

Una trasformazione dello stato



Grigio: prima; rosso: dopo

Le sezioni della parte 1

1 Descrivere un programma quantistico

2 Conservare l'informazione

3 Le operazioni su un qubit

4 Preparare uno stato assegnato

5 Comporre e invertire

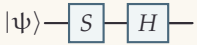
6 Rendere osservabile una fase

Capitolo 1

Descrivere un programma quantistico

Le operazioni studiate nel modulo precedente diventano istruzioni ordinate, che un simulatore può eseguire sullo stato.

Circuito a un qubit



Il tempo procede da sinistra a destra

Il problema che riprendiamo

Conosciamo uno stato iniziale e sappiamo prevedere gli esiti di una misura. Vogliamo ora inserire fra preparazione e lettura una sequenza di operazioni.

Il simulatore deve aggiornare le ampiezze dopo ciascuna istruzione, affinché le probabilità finali conservino gli effetti delle fasi.

Circuito a un qubit



Il tempo procede da sinistra a destra

Ogni prova parte dalla stessa preparazione. La misura restituisce un esito della distribuzione calcolata.

Uno stato già incontrato

Riprendiamo dal secondo modulo

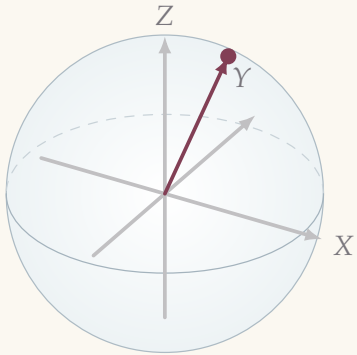
$$|\psi\rangle = \frac{2|0\rangle + i|1\rangle}{\sqrt{5}}.$$

Le probabilità nella base computazionale sono

$$p_0 = \frac{4}{5}, \qquad p_1 = \frac{1}{5}.$$

Le coordinate di Bloch sono $r = (0, 4/5, 3/5)$. La seconda ampiezza ha fase $\pi/2$ rispetto alla prima.

Lo stato ricorrente



Coordinate dello stato, scala unitaria

Richiamo: Modulo 2: normalizzazione della preparazione. Le coordinate si ricavano dalle ampiezze.

Ampiezze e coordinate dello stato ricorrente

Per $c_0 = 2/\sqrt{5}$ e $c_1 = i/\sqrt{5}$:

$$c_0^* c_1 = \frac{2}{\sqrt{5}} \frac{i}{\sqrt{5}} = \frac{2i}{5}.$$

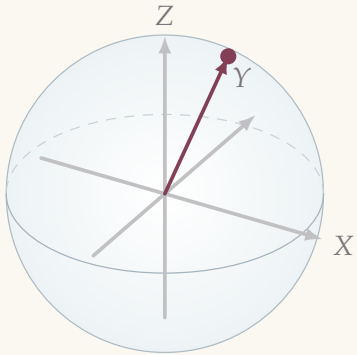
Le coordinate del secondo modulo danno

$$r_x = 2\Re(c_0^* c_1) = 0, \quad r_y = 2\Im(c_0^* c_1) = \frac{4}{5},$$

$$r_z = |c_0|^2 - |c_1|^2 = \frac{4}{5} - \frac{1}{5} = \frac{3}{5}.$$

Dalla quota: $p_0 = (1 + r_z)/2 = 4/5$ e
$p_1 = (1 - r_z)/2 = 1/5$.

Ampiezze e punto geometrico



Coordinate dello stato, scala unitaria

Queste formule accompagneranno gli esempi, affinché ogni punto rappresentato possa essere verificato.

I dati conservati dal simulatore

Per un qubit il simulatore conserva una coppia ordinata di numeri complessi:

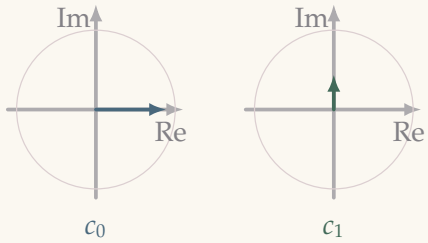
$$c = \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \end{pmatrix}.$$

L'istruzione U aggiorna la coppia secondo

$$c' = Uc.$$

Le probabilità si ricavano dallo stato aggiornato, usando la base della misura scelta.

$$c = (2, i)^T/\sqrt{5}$$



Un piano complesso per componente
Cerchi: modulo uno; stessa scala

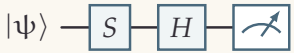
Conservare soltanto i moduli quadri impedirebbe di prevedere le ricombinazioni successive.

Il circuito come sequenza di istruzioni

Un filo rappresenta il qubit. I riquadri indicano le trasformazioni, mentre il simbolo finale indica la misura.

Il tempo procede da sinistra a destra. Nel circuito a fianco si applica prima S, poi H, quindi si misura nella base $\{|0\rangle, |1\rangle\}$.

Circuito a un qubit



Il tempo procede da sinistra a destra

La linea descrive l'ordine delle operazioni; non rappresenta la traiettoria spaziale di una particella.

L'ordine del prodotto

Seguendo il circuito da sinistra a destra:

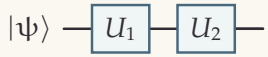
$$|\psi\rangle \longmapsto U_1 |\psi\rangle \longmapsto U_2(U_1 |\psi\rangle).$$

La matrice complessiva è pertanto

$$U = U_2 U_1.$$

Il fattore più vicino al ket agisce per primo.

Circuito a un qubit



Il tempo procede da sinistra a destra

La lettura del circuito e la scrittura del prodotto usano ordini opposti.

Esempio: prima X, poi H

Partiamo da $|0\rangle = (1,0)^T$. Ogni riga della matrice produce una nuova componente:

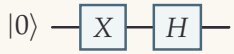
$$X|0\rangle = \begin{pmatrix} 0\cdot 1 + 1\cdot 0 \\ 1\cdot 1 + 0\cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

La seconda istruzione agisce sul vettore appena ottenuto:

$$H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1\cdot 0 + 1\cdot 1 \\ 1\cdot 0 - 1\cdot 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Il risultato è lo stato $|-\rangle$.

Circuito a un qubit



Il tempo procede da sinistra a destra

Il simulatore aggiorna lo stesso vettore due volte, seguendo la sequenza assegnata.

La stessa sequenza sulla sfera

Il primo passaggio porta il polo nord nel polo sud:

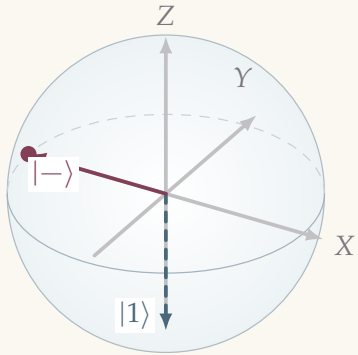
$$|0\rangle \xrightarrow{X} |1\rangle\,.$$

La Hadamard porta poi $|1\rangle$ in $|-\rangle$:

$$|1\rangle \xrightarrow{H} |-\rangle\,.$$

Il punto finale è sul semiasse $-X$.

Il passaggio prodotto da H



Due stati possibili del medesimo qubit

La figura confronta ingresso e uscita. Ricaveremo nella sezione sulle porte anche l'asse della rotazione.

La matrice della sequenza

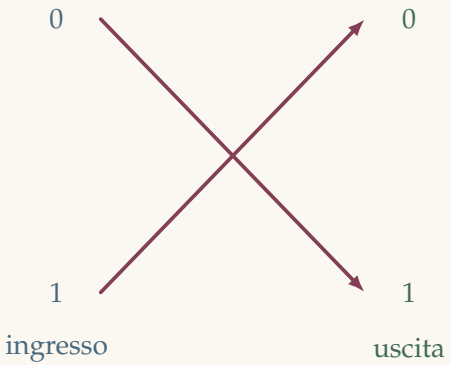
Costruiamo la matrice che esegue le due istruzioni in un solo prodotto:

$$HX = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1\cdot 0 + 1\cdot 1 & 1\cdot 1 + 1\cdot 0 \\ 1\cdot 0 - 1\cdot 1 & 1\cdot 1 - 1\cdot 0 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

La prima colonna dà $HX|0\rangle = (1,-1)^T/\sqrt{2}$, come nel calcolo delle due istruzioni separate.

X scambia i vettori di base



Moltiplicare a destra per X scambia le colonne della matrice H.

Esiti e ripetizioni

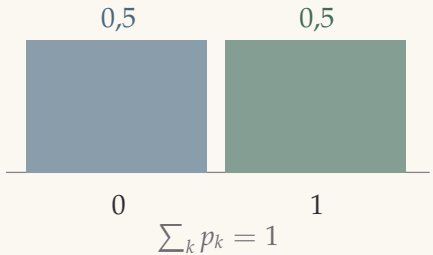
Per lo stato finale $|-\rangle = (|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{2}$:

$$p_0 = \left|\frac{1}{\sqrt{2}}\right|^2 = \frac{1}{2},$$

$$p_1 = \left|\frac{-1}{\sqrt{2}}\right|^2 = \frac{(-1)^2}{2} = \frac{1}{2}.$$

Ogni esecuzione registra uno dei due esiti. Ripetendo la preparazione e il circuito, le frequenze possono essere confrontate con questa distribuzione.

Misura nella base computazionale



La distribuzione prevista riguarda molte preparazioni identiche, mentre ogni prova registra un solo esito.

Una base diversa per leggere il risultato

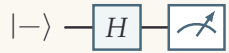
Gli stati $|+\rangle$ e $|-\rangle$ danno entrambi probabilità $1/2, 1/2$ nella base computazionale.

Per distinguerli applichiamo H prima della lettura:

$$H|+\rangle = |0\rangle\,, \qquad H|-\rangle = |1\rangle\,.$$

La misura risultante corrisponde alla base di X dello stato iniziale.

Circuito a un qubit



Il tempo procede da sinistra a destra

La lettura 0 dopo H viene etichettata +, la lettura 1 viene etichettata −. Le etichette descrivono la misura di X sull'ingresso.

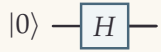
Gli esiti e lo stato lasciato dalla lettura

Il simbolo di misura del circuito indica una lettura nella base $|0\rangle, |1\rangle$. Quando la precede H, interpretiamo il bit 0 come esito $+1$ di X e il bit 1 come esito -1.

Dopo la lettura, il qubit rimasto disponibile si trova in $|0\rangle$ oppure $|1\rangle$. Se vogliamo lasciarlo nell'autostato di X corrispondente, applichiamo ancora H:

$$|0\rangle \longmapsto |+\rangle\,, \qquad |1\rangle \longmapsto |-\rangle\,.$$

Circuito a un qubit



Il tempo procede da sinistra a destra

Il cambio di etichetta dell'esito e la trasformazione fisica dello stato sono operazioni distinte.

Il modello ideale del modulo

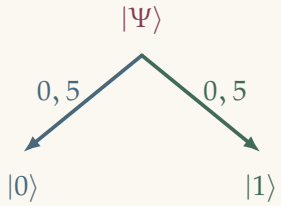
Descriviamo le trasformazioni controllate mediante matrici unitarie:

$$U^\dagger U = \mathbb{I}.$$

La misura ha una regola distinta, che assegna probabilità agli esiti e aggiorna lo stato condizionatamente al risultato.

Gli effetti dell'ambiente richiedono una descrizione più generale.

Lettura e aggiornamento



Stati normalizzati, condizionati all'esito

L'invertibilità riguarda la parte unitaria del circuito. Non viene attribuita alla misura o all'azzeramento.

Quali operazioni conservano gli ingressi

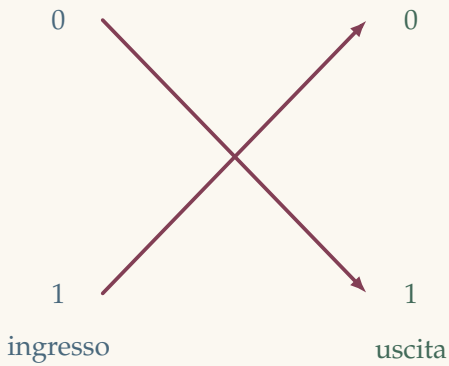
Una trasformazione unitaria conserva i prodotti interni:

$$\langle U\psi|U\phi\rangle = \langle\psi|\,U^\dagger U\,|\phi\rangle = \langle\psi|\phi\rangle\,.$$

In particolare, due stati ortogonali rimangono ortogonali e quindi distinguibili con certezza mediante una misura appropriata.

Nel calcolo classico ritroviamo una condizione più elementare: una funzione invertibile deve assegnare uscite diverse a ingressi diversi.

Una corrispondenza invertibile

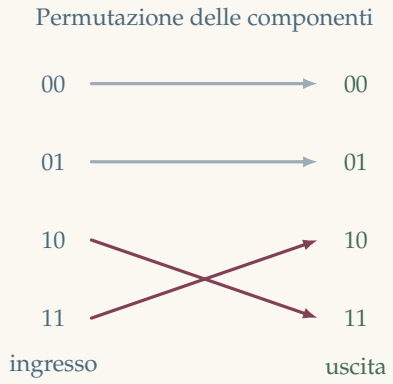


Il caso classico permette di isolare il ruolo dell'informazione prima di introdurre nuove porte.

Capitolo 2

Conservare l'informazione

Una funzione può entrare in un circuito reversibile se il risultato viene scritto conservando i dati necessari a ricostruire l'ingresso.



Una permutazione degli stati di base

Una permutazione ricolloca ciascun vettore di base in una posizione diversa. Chiamiamo p_j la colonna che rappresenta l'immagine del vettore j.

Ciascuna colonna contiene un solo 1. Perciò

$$p_j^T p_j = 1, \qquad p_j^T p_k = 0 \quad (j \neq k).$$

L'elemento (j,k) di $P^T P$ è proprio $p_j^T p_k$. Ne segue $P^T P = \mathbb{I}$ e quindi $P^{-1} = P^T$.



La disposizione degli 1 registra la destinazione dei singoli stati di base.

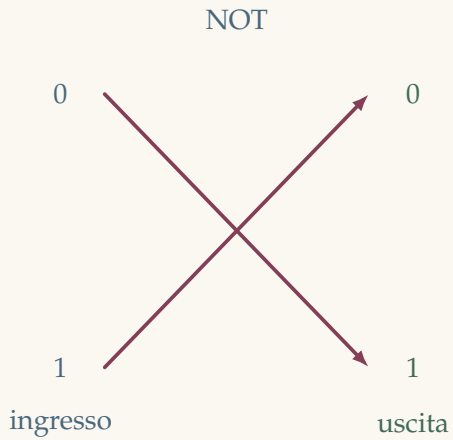
Una negazione reversibile

La negazione scambia 0 e 1. Applicandola due volte:

$$X^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0\cdot 0 + 1\cdot 1 & 0\cdot 1 + 1\cdot 0 \\ 1\cdot 0 + 0\cdot 1 & 1\cdot 1 + 0\cdot 0 \end{pmatrix} = \mathbb{I}.$$

Una seconda negazione ricostruisce così l'ingresso a partire dall'uscita.



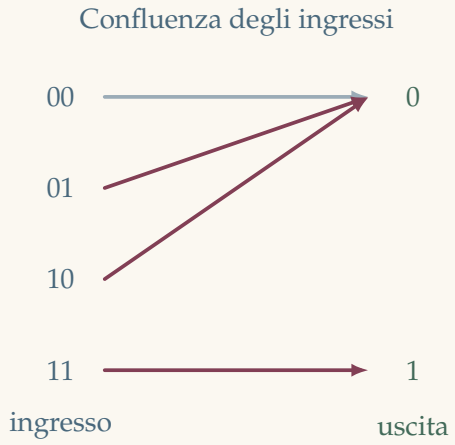
Essere la propria inversa è una proprietà di X; altre operazioni reversibili hanno un'inversa diversa.

L'informazione cancellata da AND

La funzione AND ha due bit in ingresso e uno in uscita:

$$00 \mapsto 0, \quad 01 \mapsto 0, \quad 10 \mapsto 0, \quad 11 \mapsto 1.$$

L'uscita 0 è compatibile con tre ingressi. Conoscere il risultato della funzione non permette di stabilire quale sia stato utilizzato.



La perdita di informazione riguarda la funzione con la sola uscita assegnata. Possiamo conservare anche gli ingressi.

Scrivere su un bit ausiliario

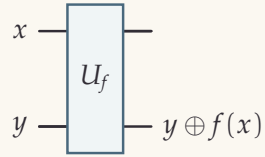
Per una funzione booleana f definiamo

$$(x, y) \longmapsto (x, y \oplus f(x)).$$

Il simbolo $\oplus$ indica la somma modulo due. Se $y = 0$, l'uscita è $(x, f(x))$.

Il registro x rimane disponibile, mentre il secondo contiene il risultato.

Una funzione reversibile



L'operazione è definita anche quando il bit ausiliario vale 1.

Perché la costruzione si inverte

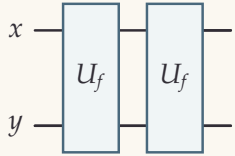
Applichiamo due volte la stessa regola:

$$y \longmapsto y \oplus f(x)$$

$$\longmapsto y \oplus f(x) \oplus f(x) = y.$$

Poiché $b \oplus b = 0$, si recuperano entrambi gli ingressi. La trasformazione è una permutazione degli stati di base.

Due applicazioni della stessa regola



L'inversa usa ancora f, senza richiedere che la funzione f sia invertibile.

Esempio: copiare un bit noto nella base

Con $f(x) = x$ e $y = 0$:

$$(0,0) \mapsto (0,0), \qquad (1,0) \mapsto (1,1).$$

Sugli altri ingressi:

$$(0,1) \mapsto (0,1), \qquad (1,1) \mapsto (1,0).$$

La matrice scambia quindi gli ultimi due vettori della base ordinata.



Questa permutazione diventerà la CNOT. La sua azione sulle sovrapposizioni verrà ricavata per linearità.

La matrice della permutazione

Nell'ordine $00, 01, 10, 11$:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

La colonna j contiene l'immagine del j-esimo vettore di base. Gli ultimi due si scambiano, perciò $P^2 = \mathbb{I}$.

Ampiezze dopo la permutazione

c_{00} 00	c_{01} 01
c_{11} 10	c_{10} 11

Una componente per ciascuno stato di base

Il primo fattore è la cifra più significativa: la terza componente corrisponde a 10.

Lo scambio dei due registri

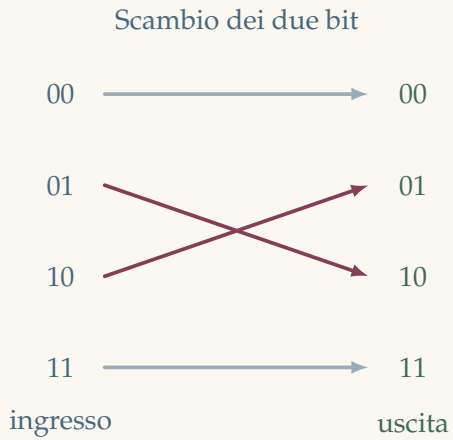
La SWAP scambia i due bit. Le immagini dei quattro ingressi sono

$$00 \mapsto 00, \quad 01 \mapsto 10,$$

$$10 \mapsto 01, \quad 11 \mapsto 11.$$

Scrivendole come colonne, nell'ordine $00, 01, 10, 11$:

$$\mathrm{SWAP} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$



La trasformazione conserva i quattro ingressi e cambia la loro collocazione.

L'ordine può cambiare il risultato

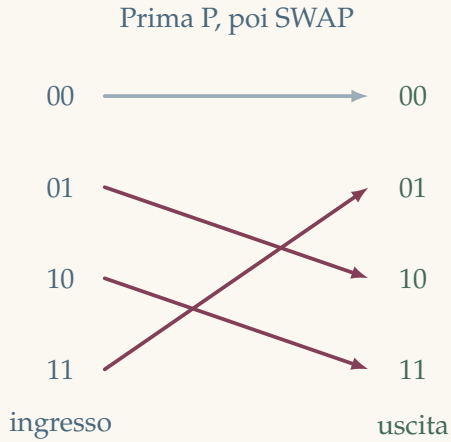
Partiamo da $|01\rangle$. Applicando prima P e poi SWAP:

$$|01\rangle \xrightarrow{P} |01\rangle \xrightarrow{\text{SWAP}} |10\rangle .$$

Nell'ordine opposto:

$$|01\rangle \xrightarrow{\text{SWAP}} |10\rangle \xrightarrow{P} |11\rangle .$$

Le uscite sono diverse, quindi SWAP$P \neq P$SWAP.



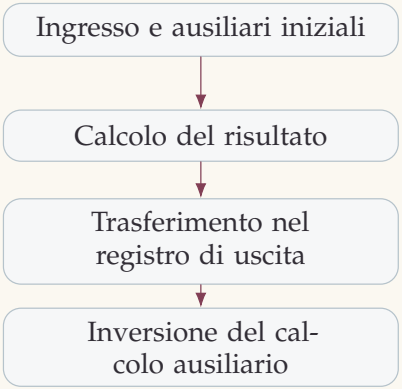
L'ordine conta quando le trasformazioni non commutano; va verificato per le operazioni considerate.

Conservare il risultato e ripristinare gli ausiliari

Un calcolo reversibile può produrre dati intermedi oltre al risultato.

Dopo aver trasferito il risultato in un registro destinato a conservarlo, si può percorrere il calcolo all'indietro per ripristinare gli ausiliari.

Nel caso quantistico dovremo precisare che cosa viene trasferito e quali correlazioni rimangono.



Il trasferimento dei valori della base non costituisce una copia universale di uno stato quantistico.

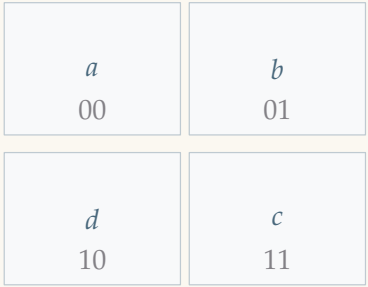
L'estensione alle ampiezze

La stessa matrice di permutazione agisce su una combinazione lineare:

$$P \sum_j c_j |j\rangle = \sum_j c_j P |j\rangle .$$

Le ampiezze vengono ricollocate senza cambiarne i valori. Essendo reale e ortogonale, P è anche unitaria.

Le componenti cambiano posto



Una componente per ciascuno stato di base

La permutazione fornisce una prima famiglia di operazioni quantistiche, alla quale si aggiungono trasformazioni più generali.

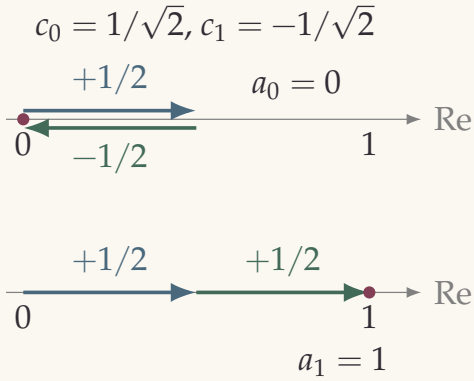
Un'operazione che combina le componenti

Una matrice unitaria può combinare più ampiezze nella stessa componente di uscita.

La Hadamard, per esempio, calcola

$$\begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \end{pmatrix} \longmapsto \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} c_0 + c_1 \\ c_0 - c_1 \end{pmatrix}.$$

Per interpretarla dobbiamo seguire anche i segni e le fasi dei contributi.



La figura usa $c_0 = 1/\sqrt{2}, c_1 = -1/\sqrt{2}$: la somma si annulla e la differenza normalizzata vale uno.

Capitolo 3

Le operazioni su un qubit

Ogni porta unitaria modifica lo stato conservando i prodotti interni. La sfera rende visibili gli assi e gli angoli delle trasformazioni.



Grigio: prima; rosso: dopo

Una matrice e la sua azione

Per

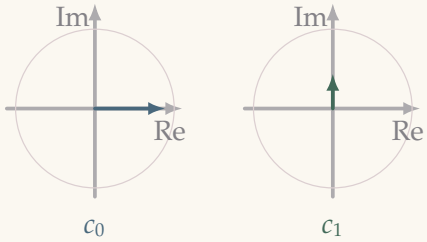
$$U = \begin{pmatrix} u_{00} & u_{01} \\ u_{10} & u_{11} \end{pmatrix},$$

le componenti aggiornate sono

$$c_0' = u_{00}c_0 + u_{01}c_1, \qquad c_1' = u_{10}c_0 + u_{11}c_1.$$

Ogni riga raccoglie i contributi a una stessa componente finale.

$$\psi = (2, i)^T/\sqrt{5}$$



Un piano complesso per componente
Cerchi: modulo uno; stessa scala

L'unitarietà garantisce che uno stato normalizzato rimanga normalizzato.

X scambia le ampiezze

Il prodotto per X scambia le due componenti:

$$X\begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_0 \end{pmatrix}.$$

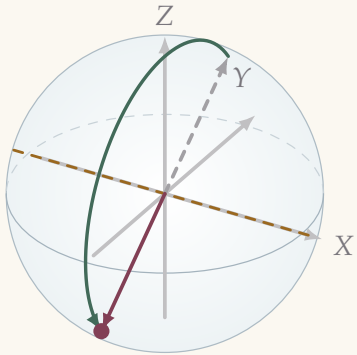
Il prodotto che determina le coordinate trasversali diventa

$$(c_0')^* c_1' = c_1^* c_0 = (c_0^* c_1)^*.$$

La parte reale resta uguale e quella immaginaria cambia segno. Inoltre $r_z' = |c_1|^2 - |c_0|^2 = -r_z$.

$$(r_x, r_y, r_z) \mapsto (r_x, -r_y, -r_z).$$

Mezzo giro attorno a X



Grigio: prima; rosso: dopo

L'arco rappresenta una rotazione continua che realizza la porta sulla sfera. Il circuito specifica la trasformazione finale.

Esempio: X sullo stato ricorrente

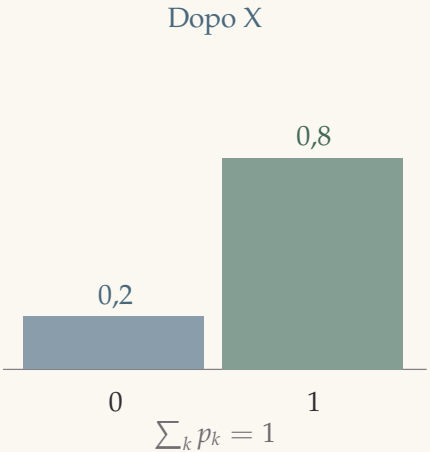
Applicando X:

$$c' = \frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix} 0\cdot 2 + 1\cdot i \\ 1\cdot 2 + 0\cdot i \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix} i \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Le probabilità sono $p'_0 = |i|^2/5 = 1/5$ e $p'_1 = 2^2/5 = 4/5$.

$$(c'_0)^* c'_1 = \frac{-i}{\sqrt{5}}\frac{2}{\sqrt{5}} = -\frac{2i}{5}.$$

Quindi $r'_x = 0$, $r'_y = -4/5$ e $r'_z = 1/5 - 4/5 = -3/5$.



Lo scambio delle ampiezze produce lo scambio delle probabilità nella base computazionale.

Z cambia una fase relativa

La porta Z produce $c_0' = c_0$, $c_1' = -c_1$. I moduli rimangono invariati, mentre

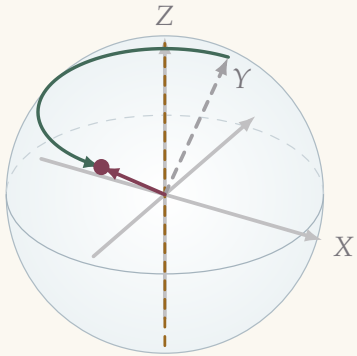
$$(c_0')^* c_1' = -c_0^* c_1.$$

Sia la parte reale sia quella immaginaria cambiano segno:

$$r_x' = -r_x, \qquad r_y' = -r_y, \qquad r_z' = r_z.$$

Questa trasformazione è un mezzo giro attorno a Z. Se il punto si trova su uno dei poli, la rotazione lo lascia fermo.

Mezzo giro attorno a Z



Grigio: prima; rosso: dopo

La fase cambia quando entrambe le ampiezze sono presenti. Su ciascun polo lo stato fisico resta fermo.

Esempio: Z e la lettura in un'altra base

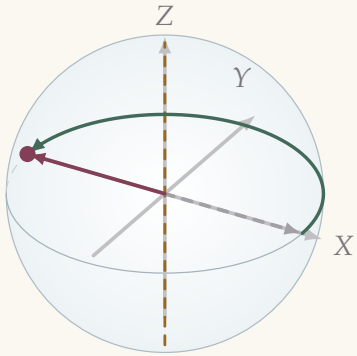
La porta Z trasforma $|+\rangle = (1,1)^T/\sqrt{2}$ in $|-\rangle = (1,-1)^T/\sqrt{2}$. Nella lettura di X, le ampiezze per l'esito + sono

$$\langle +|+\rangle = \frac{1\cdot 1 + 1\cdot 1}{2} = 1,$$

$$\langle +|-\rangle = \frac{1\cdot 1 + 1\cdot (-1)}{2} = 0.$$

I moduli quadri danno rispettivamente 1 e 0. Per l'esito $-$ si trovano $\langle -|+\rangle = 0$ e $\langle -|-\rangle = 1$.

Due stati ortogonali



Grigio: prima; rosso: dopo

La scelta della misura stabilisce se il cambiamento introdotto dalla porta sia leggibile nelle probabilità.

Y scambia e modifica le fasi

Per $Y = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{smallmatrix}\right)$:

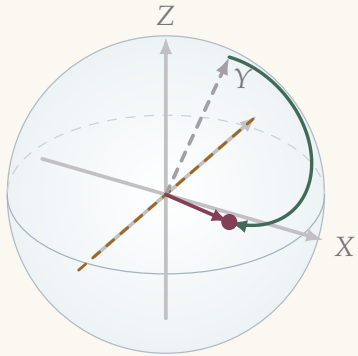
$$Y\begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -ic_1 \\ ic_0 \end{pmatrix}.$$

Sullo stato ricorrente:

$$Y|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix} -i \cdot i \\ i \cdot 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix} 1 \\ 2i \end{pmatrix}.$$

Poiché $c_0'^* c_1' = 2i/5$, si ha $r' = (0, 4/5, -3/5)$. Le probabilità sono $1/5$ e $4/5$.

Mezzo giro attorno a Y



Grigio: prima; rosso: dopo

La rotazione conserva la componente lungo Y e cambia segno alle altre due.

La geometria della porta Y

Per un ingresso qualsiasi, il prodotto delle nuove componenti è

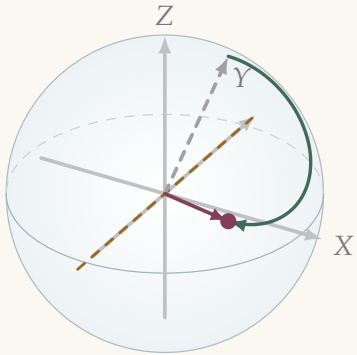
$$(-ic_1)^*(ic_0) = (ic_1^*)(ic_0) = -c_1^* c_0.$$

Se $c_0^* c_1 = u + iv$, il risultato è $-u + iv$. Pertanto

$$r_x' = -r_x, \quad r_y' = r_y, \quad r_z' = -r_z.$$

La componente lungo Y resta fissa, mentre le due componenti perpendicolari cambiano verso.

Mezzo giro attorno a Y



Grigio: prima; rosso: dopo

La mappa delle coordinate identifica l'asse e il mezzo giro.

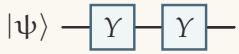
Le tre porte di Pauli

Le operazioni X, Y e Z prendono il nome di porte di Pauli. Per ciascuna:

$$\sigma^\dagger = \sigma, \qquad \sigma^2 = \mathbb{I}, \qquad \sigma^\dagger \sigma = \mathbb{I}.$$

Sono quindi unitarie e coincidono con la propria inversa. Queste proprietà si verificano sulle matrici definite nelle slide precedenti.

Circuito a un qubit



Il tempo procede da sinistra a destra

Per X il quadrato è già stato svolto. Per Z: $\mathrm{diag}(1,-1)^2 = \mathrm{diag}(1,1)$. La verifica di Y segue separatamente.

Verifica esplicita per Y

Coniughiamo gli elementi e poi scambiamo righe e colonne:

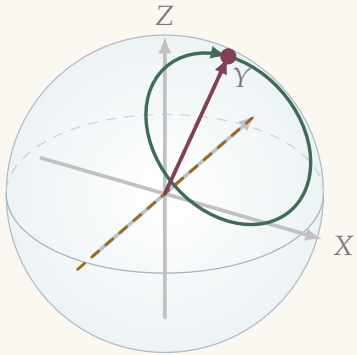
$$Y^* = \begin{pmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{pmatrix}, \qquad (Y^*)^T = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = Y.$$

Nel quadrato, ogni elemento è un prodotto riga-colonna:

$$Y^2 = \begin{pmatrix} 0+(-i)i & 0+0 \\ 0+0 & i(-i)+0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Segue $Y^\dagger Y = Y^2 = \mathbb{I}$.

Due applicazioni di Y



Grigio: prima; rosso: dopo

La traiettoria torna al punto di partenza e il prodotto matriciale è esattamente l'identità.

La Hadamard combina le ampiezze

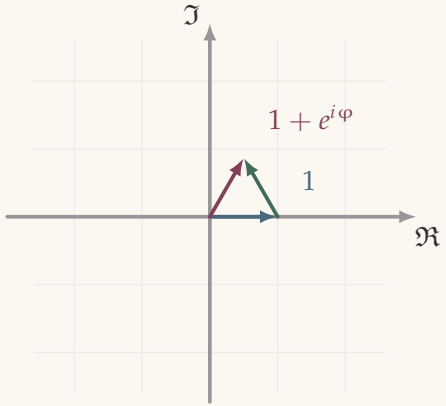
La porta

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

produce una somma e una differenza:

$$H \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} a+b \\ a-b \end{pmatrix}.$$

Il fattore $1/\sqrt{2}$ garantisce la normalizzazione per ingressi normalizzati.



Somma dei contributi complessi

I due contributi possono rinforzarsi oppure ridursi a seconda della fase relativa.

L'asse della Hadamard

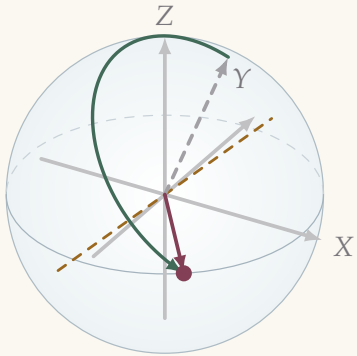
Scrivendo $H = (X + Z)/\sqrt{2}$, riconosciamo l'operatore $n \cdot \sigma$ del secondo modulo, con $n = (1, 0, 1)/\sqrt{2}$.

Un mezzo giro attorno a n ha matrice

$$R_n(\pi) = \cos(\pi/2)\mathbb{I} - i \sin(\pi/2) n \cdot \sigma = -iH.$$

Il fattore $-i$ è comune alle due ampiezze. H e questa rotazione raggiungono quindi lo stesso punto di Bloch.

Asse intermedio fra X e Z



Grigio: prima; rosso: dopo

Richiamo: Modulo 2: operatore dell'asse e rotazione.

Le coordinate trasformate dalla Hadamard

Poniamo $d_0 = (a+b)/\sqrt{2}$, $d_1 = (a-b)/\sqrt{2}$. Il prodotto è

$$d_0^* d_1 = \frac{|a|^2 - |b|^2 + b^* a - a^* b}{2}.$$

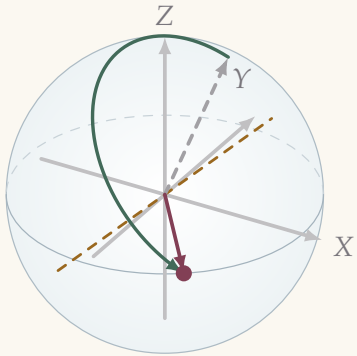
Se $a^* b = u + iv$, allora $b^* a - a^* b = -2iv$ e

$$r'_x = r_z, \qquad r'_y = -r_y.$$

La differenza dei moduli dà

$$r'_z = \frac{|a+b|^2 - |a-b|^2}{2} = a^* b + b^* a = r_x.$$

X e Z si scambiano; Y cambia verso



Grigio: prima; rosso: dopo

La formula verifica sull'intero stato la rotazione attorno alla bisettrice degli assi X e Z.

Esempio: H sullo stato ricorrente

Le due righe danno

$$H|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{10}}\begin{pmatrix}1\cdot 2+1\cdot i\\ 1\cdot 2-1\cdot i\end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{10}}\begin{pmatrix}2+i\\ 2-i\end{pmatrix}.$$

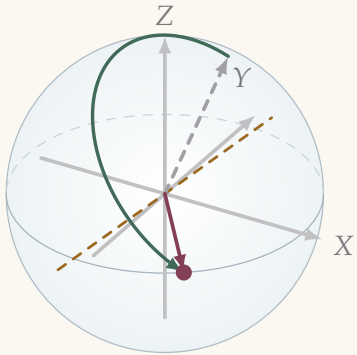
Per le probabilità:

$$|2+i|^2 = (2+i)(2-i) = 4-i^2 = 5,$$

$$|2-i|^2 = (2-i)(2+i) = 5.$$

Quindi $p_0' = p_1' = 5/10 = 1/2$.

L'arrivo sull'equatore



Grigio: prima; rosso: dopo

Probabilità uguali nella base computazionale corrispondono alla coordinata Z nulla.

Esempio: le coordinate dopo H

Moltiplichiamo il coniugato della prima ampiezza per la seconda:

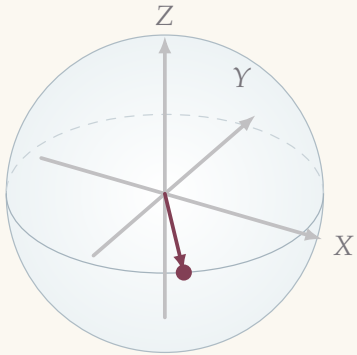
$$(c_0')^* c_1' = \frac{(2-i)(2-i)}{10}$$
$$= \frac{4-4i+i^2}{10} = \frac{3-4i}{10}.$$

Quindi

$$r_x' = 2\frac{3}{10} = \frac{3}{5}, \quad r_y' = 2\frac{-4}{10} = -\frac{4}{5}, \quad r_z' = 0.$$

La quota nulla corrisponde a due esiti equiprobabili in Z.

Il punto calcolato dopo H



Coordinate dello stato, scala unitaria

Si ritrova la mappa generale: la prima e la terza coordinata si scambiano, la seconda cambia segno.

Una fase regolabile

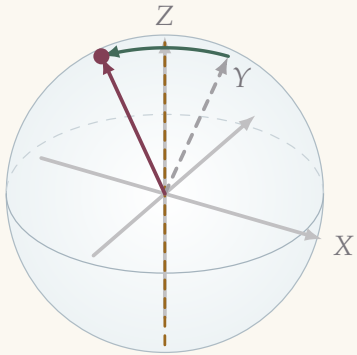
Definiamo

$$P(\varphi) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\varphi} \end{pmatrix}.$$

La prima ampiezza resta invariata; la seconda viene moltiplicata per un numero di modulo uno.

Sulla sfera il punto ruota attorno a Z di un angolo φ.

Una fase di 60 gradi



Grigio: prima; rosso: dopo

La fase relativa cambia senza modificare la coordinata Z e le probabilità associate a quella base.

La fase nelle coordinate della sfera

La porta P pone $c_0' = c_0$ e $c_1' = e^{i\varphi} c_1$. Se $c_0^* c_1 = (r_x + i r_y)/2$, allora

$$(c_0')^* c_1' = \frac{(\cos\varphi + i \sin\varphi)(r_x + i r_y)}{2}.$$

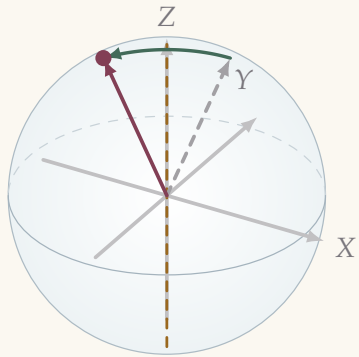
Separando parte reale e immaginaria:

$$r_x' = r_x \cos\varphi - r_y \sin\varphi,$$

$$r_y' = r_x \sin\varphi + r_y \cos\varphi, \qquad r_z' = r_z.$$

Sono le coordinate di una rotazione nel piano XY, alla stessa quota.

Rotazione a quota costante



Grigio: prima; rosso: dopo

Le due ampiezze conservano i moduli, mentre cambia la loro fase relativa.

S e T come casi particolari

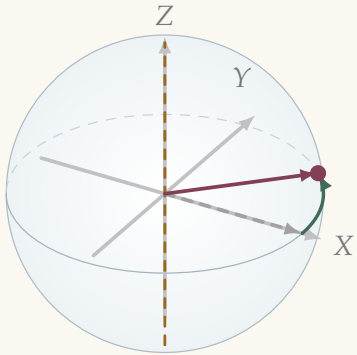
Le due porte più ricorrenti sono

$$S = P(\pi/2) = \mathrm{diag}(1, i),$$

$$T = P(\pi/4) = \mathrm{diag}(1, e^{i\pi/4}).$$

S compie un quarto di giro attorno a Z; T un ottavo. I loro angoli si sommano quando le porte vengono applicate in sequenza.

Un ottavo di giro: T



Grigio: prima; rosso: dopo

Il simbolo T indicherà sempre la porta di fase; la porta a tre qubit verrà chiamata Toffoli.

Esempio: S cambia lo stato ricorrente

S moltiplica per i la seconda componente:

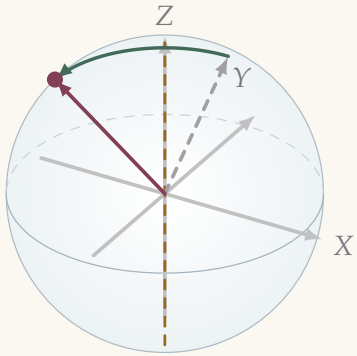
$$S|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}2\\ i\cdot i\end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}2\\ -1\end{pmatrix}.$$

Le probabilità sono ancora 4/5 e 1/5.

$$c_0'^{*}c_1' = \frac{2}{\sqrt{5}}\frac{-1}{\sqrt{5}} = -\frac{2}{5}.$$

Di conseguenza $r_x' = -4/5$, $r_y' = 0$ e $r_z' = 4/5 - 1/5 = 3/5$.

Prima S, poi la ricombinazione



Grigio: prima; rosso: dopo

La fase relativa iniziale era $\pi/2$; aggiungendo $\pi/2$ diventa π.

Esempio: H dopo S

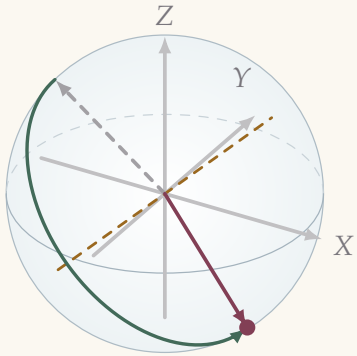
La trasformazione successiva è

$$HS\,|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{10}}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2\\ -1\end{pmatrix}.$$

Calcolando ogni riga:

$$\frac{1}{\sqrt{10}}\begin{pmatrix}2-1\\ 2+1\end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{10}}\begin{pmatrix}1\\ 3\end{pmatrix}.$$

La ricombinazione con H



Grigio: prima; rosso: dopo

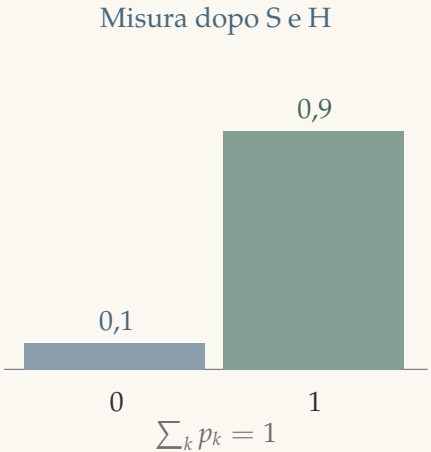
Il contributo negativo riduce la prima componente e aumenta la seconda.

Le probabilità dopo la ricombinazione

Dallo stato $(1,3)^T/\sqrt{10}$ ricaviamo

$$p_0 = \frac{1^2}{10} = \frac{1}{10}, \qquad p_1 = \frac{3^2}{10} = \frac{9}{10}.$$

La somma è uno. La fase introdotta da S ha modificato il risultato della successiva Hadamard e quindi la distribuzione finale.



Con la sola H avevamo ottenuto 1/2 e 1/2. L'operazione precedente influenza la ricombinazione.

Esempio: il punto dopo S e H

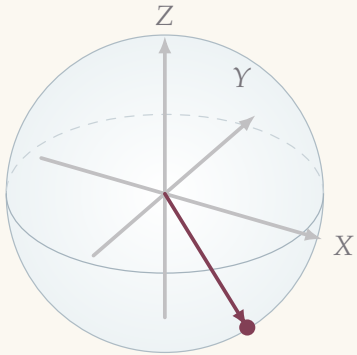
Lo stato finale ha ampiezze reali $c_0 = 1/\sqrt{10}$ e $c_1 = 3/\sqrt{10}$. Quindi

$$c_0^* c_1 = \frac{3}{10}, \qquad r_x = 2\frac{3}{10} = \frac{3}{5},$$

$$r_y = 0, \qquad r_z = \frac{1}{10} - \frac{9}{10} = -\frac{4}{5}.$$

Il controllo della lunghezza dà $r_x^2 + r_y^2 + r_z^2 = 9/25 + 16/25 = 1$. La quota negativa corrisponde alla maggiore probabilità dell'esito 1.

Lo stato dopo la ricombinazione



Coordinate dello stato, scala unitaria

La sfera e le barre delle probabilità rappresentano aspetti diversi dello stesso risultato.

Inverse e potenze delle porte di fase

Per matrici diagonali:

$$P(\alpha)P(\beta) = \mathrm{diag}(1, e^{i\alpha}e^{i\beta}) = P(\alpha+\beta).$$

Abbiamo usato $e^{i\alpha}e^{i\beta} = e^{i(\alpha+\beta)}$. I casi particolari danno

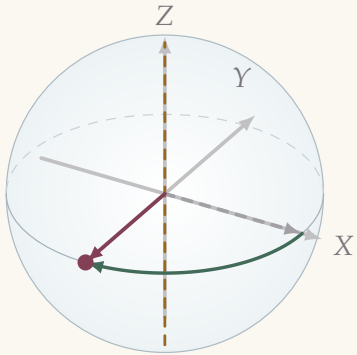
$$S^2 = \mathrm{diag}(1, i^2) = Z,$$

$$T^2 = \mathrm{diag}(1, e^{i\pi/2}) = S.$$

Inoltre $T^8 = \mathrm{diag}(1, e^{2\pi i}) = \mathbb{I}$.

Per $\beta = -\alpha$, il prodotto delle fasi è $e^0 = 1$: segue $P^{-1}(\alpha) = P(-\alpha)$.

L'inversa di S



Grigio: prima; rosso: dopo

Un angolo negativo descrive la rotazione nello stesso asse con verso opposto.

Distinguere stati attraverso una misura

Confrontiamo $|+\rangle$ e $S|+\rangle = (1, i)^T/\sqrt{2}$. L'ampiezza per l'esito + è

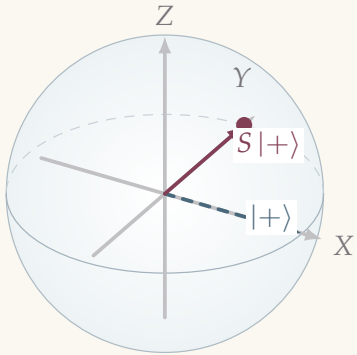
$$\langle +| S |+\rangle = \frac{1}{2}(1, 1)\begin{pmatrix}1\\ i\end{pmatrix} = \frac{1+i}{2}.$$

Il suo modulo quadro vale

$$\frac{(1-i)(1+i)}{4} = \frac{1-i^2}{4} = \frac{1}{2}.$$

Per $|+\rangle$ lo stesso esito è certo. Una lettura + resta compatibile con entrambe le preparazioni.

Stati non ortogonali



Due stati possibili del medesimo qubit

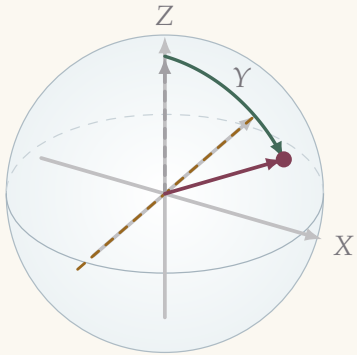
Per il secondo stato, $\langle -|S|+\rangle = (1-i)/2$, quindi $p(-) = (1+1)/4 = 1/2$. Per $|+\rangle$, $\langle -|+\rangle = (1-1)/2 = 0$, dunque $p(-) = 0$.

Dalle porte note a un angolo qualsiasi

X, Y, Z e H realizzano rotazioni particolari; S e T aggiungono due angoli attorno a Z.

Per preparare uno stato assegnato occorre poter scegliere anche angoli diversi. La forma delle rotazioni permetterà di ricavare quei valori direttamente dalle ampiezze desiderate.

Un punto da raggiungere



Grigio: prima; rosso: dopo

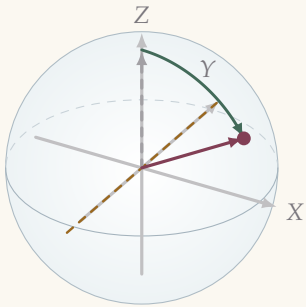
La preparazione diventa un problema geometrico: scegliere un percorso dal polo allo stato assegnato.

Capitolo 4

Preparare uno stato assegnato

Le coordinate del punto da raggiungere determinano gli angoli di due rotazioni successive.

Preparazione lungo un meridiano



Grigio: prima; rosso: dopo

Rotazioni di angolo continuo

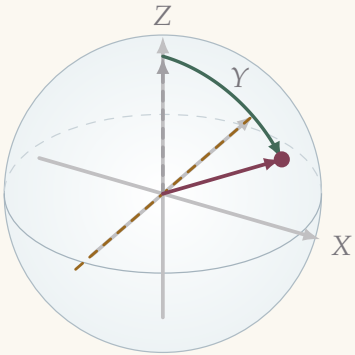
Per un asse di Pauli σ definiamo

$$R_\sigma(\theta) = e^{-i\theta\sigma/2}.$$

Nel secondo modulo abbiamo calcolato le funzioni di una matrice attraverso i suoi autovalori e proiettori. Riprendiamo quel metodo: gli autovalori di σ sono $+1$ e -1, ai quali corrispondono

$$P_+ = \frac{\mathbb{I} + \sigma}{2}, \qquad P_- = \frac{\mathbb{I} - \sigma}{2}.$$

Angolo geometrico θ



Grigio: prima; rosso: dopo

Richiamo al metodo spettrale del Modulo 2: costruzione spettrale della rotazione. Il segno nell'esponente fissa il verso della rotazione.

I due proiettori della rotazione

Poiché $\sigma^2 = \mathbb{I}$, i due proiettori soddisfano

$$P_+ P_- = \frac{(\mathbb{I}+\sigma)(\mathbb{I}-\sigma)}{4} = \frac{\mathbb{I}-\sigma^2}{4} = 0.$$

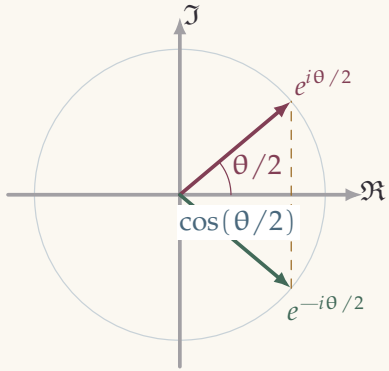
Inoltre

$$P_+ + P_- = \mathbb{I}, \qquad P_+ - P_- = \sigma.$$

La funzione esponenziale agisce sui due autovalori:

$$R_\sigma(\theta) = e^{-i\theta/2} P_+ + e^{i\theta/2} P_-.$$

Fasi dei due autospazi



Stessa parte reale, parti immaginarie opposte

Le due componenti lungo gli autovettori acquistano fasi opposte.

Dalle fasi alla matrice di rotazione

Sostituiamo i proiettori nell'esponenziale:

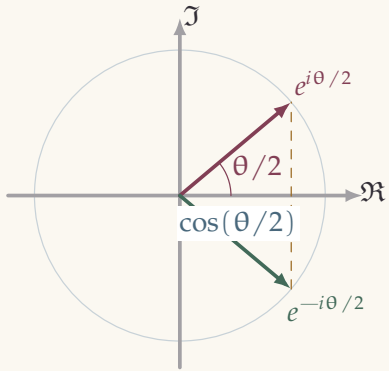
$$R_\sigma(\theta) = e^{-i\theta/2}\frac{\mathbb{I}+\sigma}{2} + e^{i\theta/2}\frac{\mathbb{I}-\sigma}{2}.$$

Raccogliendo i coefficienti di $\mathbb{I}$ e di σ:

$$= \frac{e^{-i\theta/2}+e^{i\theta/2}}{2}\mathbb{I} + \frac{e^{-i\theta/2}-e^{i\theta/2}}{2}\sigma.$$

La formula di Eulero dà rispettivamente $\cos(\theta/2)$ e $-i\sin(\theta/2)$.

Fasi dei due autospazi



Stessa parte reale, parti immaginarie opposte

Il calcolo usa la decomposizione spettrale e l'esponenziale complesso già introdotti.

La forma chiusa della rotazione

Sommando i due contributi:

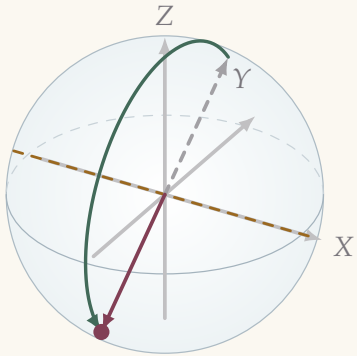
$$R_\sigma(\theta) = \cos\frac{\theta}{2}\,\mathbb{I} - i\sin\frac{\theta}{2}\,\sigma.$$

Per $\theta = 0$ si ottiene $\mathbb{I}$. Per $\theta = \pi$:

$$R_\sigma(\pi) = -i\sigma.$$

La porta di Pauli e questa rotazione differiscono per una fase globale sul qubit isolato.

Un caso particolare: $\theta = \pi$



Grigio: prima; rosso: dopo

La fase globale deve essere trattata con attenzione quando la trasformazione viene resa controllata.

La rotazione attorno a Y

Abbreviamo $c = \cos(\theta/2)$ e $s = \sin(\theta/2)$.
Sostituendo Y:

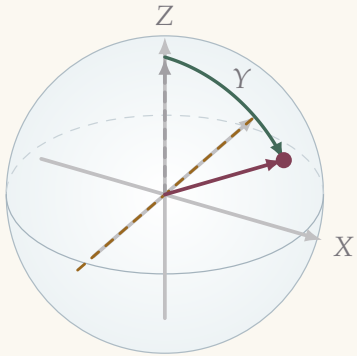
$$R_y = c \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - is \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

Gli elementi fuori diagonale sono $(-i)(-i)s = -s$ e $(-i)is = s$, perciò

$$R_y(\theta) = \begin{pmatrix} c & -s \\ s & c \end{pmatrix}, \quad R_y(\theta)\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c \\ s \end{pmatrix}.$$

Le ampiezze dell'uscita sono reali.

Rotazione lungo il meridiano XZ



Grigio: prima; rosso: dopo

L'angolo polare sulla sfera è θ; quello nei coefficienti è $\theta/2$.

La rotazione attorno a Z

Con $c = \cos(\varphi/2)$ e $s = \sin(\varphi/2)$:

$$R_z = c\mathbb{I} - isZ = \begin{pmatrix} c - is & 0 \\ 0 & c + is \end{pmatrix}.$$

La formula di Eulero dà

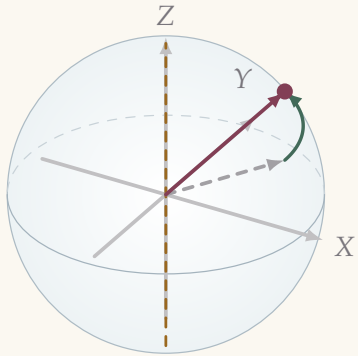
$$R_z(\varphi) = \mathrm{diag}(e^{-i\varphi/2}, e^{i\varphi/2}).$$

Moltiplicando entrambi gli elementi diagonali per $e^{i\varphi/2}$:

$$e^{i\varphi/2} R_z = \mathrm{diag}(1, e^{i\varphi}) = P(\varphi).$$

Il fattore comune non cambia il punto di Bloch.

Rotazione lungo un parallelo



Grigio: prima; rosso: dopo

P e Rz hanno la stessa azione sul punto di Bloch, pur essendo matrici diverse.

La rotazione attorno a X

La sostituzione di X dà

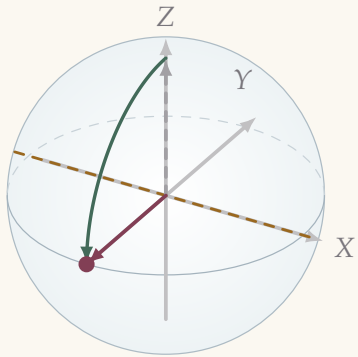
$$R_x(\theta) = \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) & -i\sin(\theta/2) \\ -i\sin(\theta/2) & \cos(\theta/2) \end{pmatrix}.$$

Per $\theta = \pi/2$, seno e coseno valgono $1/\sqrt{2}$:

$$R_x(\pi/2)\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}.$$

Poiché $c_0^* c_1 = -i/2$ e i moduli sono uguali, si ha $r = (0, -1, 0)$: il polo nord raggiunge $-Y$.

Un quarto di giro attorno a X



Grigio: prima; rosso: dopo

Il segno della componente immaginaria segue la convenzione scelta nell'esponenziale.

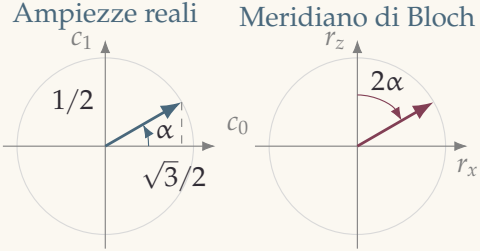
Perché compare metà dell'angolo

Per lo stato prodotto da $R_y(\theta)$:

$$r_x = 2\cos\frac{\theta}{2}\sin\frac{\theta}{2} = \sin\theta,$$

$$r_y = 0, \qquad r_z = \cos^2\frac{\theta}{2} - \sin^2\frac{\theta}{2} = \cos\theta.$$

Le coordinate descrivono una rotazione geometrica di θ. Il fattore due emerge dalle relazioni fra ampiezze e coordinate.



$\alpha = \pi/6$ nelle ampiezze;
$\theta = 2\alpha = \pi/3$ sulla sfera.

Tutti i ket che differiscono per una fase globale corrispondono allo stesso punto della sfera.

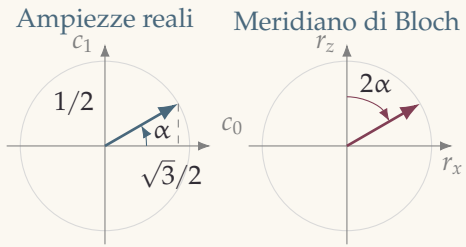
Esempio: trenta gradi nelle ampiezze

Fissiamo $\alpha = \pi/6$ e quindi $\theta = 2\alpha = \pi/3$. La rotazione prepara

$$R_y(\pi/3)\,|0\rangle = \begin{pmatrix}\cos(\pi/6)\\ \sin(\pi/6)\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\sqrt{3}/2\\ 1/2\end{pmatrix},$$

$$r_x = 2\frac{\sqrt{3}}{2}\frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2},$$

$$r_y = 0, \qquad r_z = \frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$$



$\alpha = \pi/6$ nelle ampiezze;
$\theta = 2\alpha = \pi/3$ sulla sfera.

Il primo disegno ha assi c_0, c_1; il secondo ha assi r_x, r_z.

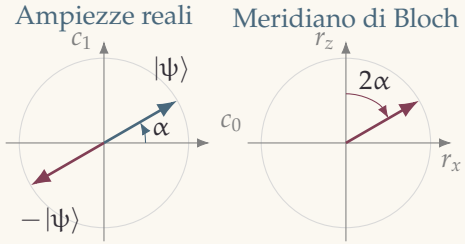
Due ket opposti raggiungono lo stesso punto

$$\begin{pmatrix}\cos(\alpha+\pi)\\ \sin(\alpha+\pi)\end{pmatrix} = -\begin{pmatrix}\cos\alpha\\ \sin\alpha\end{pmatrix},$$

$$r_x = 2(-\cos\alpha)(-\sin\alpha) = \sin 2\alpha,$$

$$r_z = (-\cos\alpha)^2 - (-\sin\alpha)^2 = \cos 2\alpha.$$

Il mezzo giro nel cerchio delle ampiezze corrisponde a un giro completo sul meridiano di Bloch.



α e $\alpha + \pi$ danno lo stesso punto di Bloch.

Il segno comune cambia il rappresentante del ket e conserva tutte le probabilità.

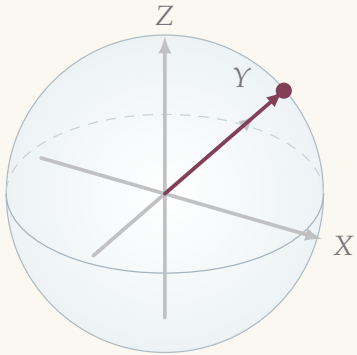
Il punto da raggiungere

Scelta una fase globale che renda la prima ampiezza reale e non negativa, uno stato puro si scrive

$$|\chi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + e^{i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle\,.$$

Con $0 \leq \theta \leq \pi$, il modulo della prima ampiezza determina θ. La differenza fra le fasi determina φ, modulo 2π, quando entrambe le componenti sono non nulle.

Lo stato assegnato



Coordinate dello stato, scala unitaria

Ai poli la fase della componente nulla non definisce una direzione azimutale distinta.

Due operazioni per la preparazione

Prima applichiamo $R_y(\theta)$:

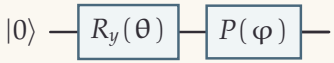
$$|0\rangle \longmapsto \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + \sin\frac{\theta}{2}|1\rangle .$$

Poi applichiamo $P(\varphi)$:

$$\longmapsto \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + e^{i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle .$$

Questa scelta produce esattamente il ket assegnato.

Circuito a un qubit



Il tempo procede da sinistra a destra

Sostituendo P con Rz si ottiene lo stesso stato fisico, con una fase globale aggiuntiva.

Esempio: ricavare i due angoli

Vogliamo preparare

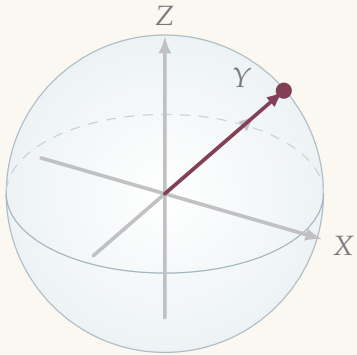
$$|\chi\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2}|0\rangle + \frac{e^{i\pi/3}}{2}|1\rangle\,.$$

Da $\cos(\theta/2) = \sqrt{3}/2$ segue

$$\theta/2 = \pi/6, \qquad \theta = \pi/3.$$

La fase relativa è già esplicita: $\varphi = \pi/3$.

Obiettivo: $\theta = \varphi = \pi/3$



Coordinate dello stato, scala unitaria

Le probabilità richieste sono $3/4$ e $1/4$, mentre la fase relativa vale $\pi/3$.

Esempio: il primo prodotto

Con $\theta = \pi/3$:

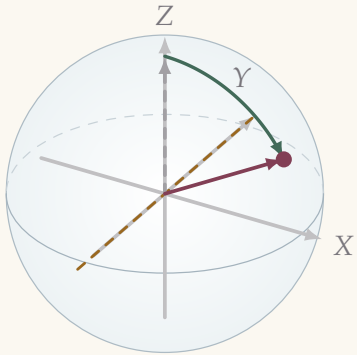
$$R_y(\pi/3) = \begin{pmatrix} \sqrt{3}/2 & -1/2 \\ 1/2 & \sqrt{3}/2 \end{pmatrix}.$$

Il prodotto per $|0\rangle$ seleziona la prima colonna:

$$R_y(\pi/3)\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{3}/2 \\ 1/2 \end{pmatrix}.$$

Le probabilità hanno già i valori desiderati.

Prima la coordinata polare



Grigio: prima; rosso: dopo

La fase relativa è ancora nulla: il punto appartiene al meridiano XZ.

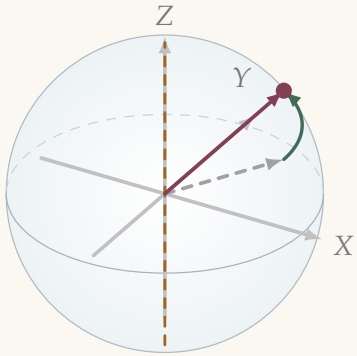
Esempio: il secondo prodotto

Ora moltiplichiamo per P:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{3}/2 \\ 1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{3}/2 \\ e^{i\pi/3}/2 \end{pmatrix}.$$

Poiché $e^{i\pi/3} = 1/2 + i\sqrt{3}/2$, la seconda componente è $1/4 + i\sqrt{3}/4$. La norma quadra vale $3/4 + 1/4 = 1$.

Poi la fase relativa



Grigio: prima; rosso: dopo

La seconda rotazione conserva la quota e raggiunge l'azimut assegnato.

Verificare le coordinate dell'arrivo

Moltiplichiamo le ampiezze ottenute:

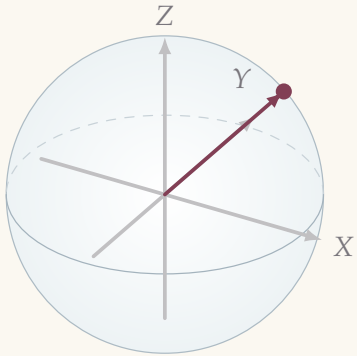
$$c_0^* c_1 = \frac{\sqrt{3}}{2}\left(\frac{1}{4} + i\frac{\sqrt{3}}{4}\right) = \frac{\sqrt{3}}{8} + i\frac{3}{8}.$$

Quindi $r_x = 2\sqrt{3}/8 = \sqrt{3}/4$, $r_y = 2(3/8) = 3/4$ e $r_z = 3/4 - 1/4 = 1/2$.

Il controllo della lunghezza dà

$$\|r\|^2 = \frac{3}{16} + \frac{9}{16} + \frac{1}{4} = 1.$$

Coordinate calcolate dalle ampiezze



Coordinate dello stato, scala unitaria

Il risultato algebrico coincide con il punto raggiunto dalle due rotazioni.

Preparare lo stato del modulo precedente

Per $(2, i)^T/\sqrt{5}$:

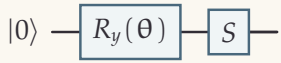
$$\tan\frac{\theta}{2} = \frac{|c_1|}{|c_0|} = \frac{1}{2}, \qquad \varphi = \frac{\pi}{2}.$$

Si sceglie quindi

$$\theta = 2\arctan(1/2), \qquad P(\varphi) = S.$$

La sequenza $R_y(\theta)$, S prepara esattamente lo stato ricorrente.

Circuito a un qubit



Il tempo procede da sinistra a destra

Un dato astratto del secondo modulo diventa ora il risultato di un circuito di preparazione.

Verificare la preparazione dello stato ricorrente

Poniamo $\alpha = \theta/2 = \arctan(1/2)$. Il triangolo con cateti 2 e 1 ha ipotenusa $\sqrt{5}$, perciò

$$\cos\alpha = \frac{2}{\sqrt{5}}, \qquad \sin\alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}.$$

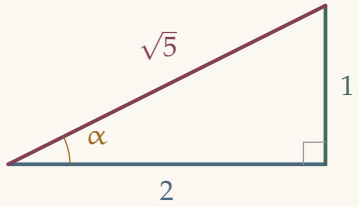
Le due operazioni danno

$$R_y(\theta)\,|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix},$$

$$S\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}2\\i\end{pmatrix}.$$

Ritroviamo le ampiezze assegnate.

$\tan\alpha = 1/2$



$\cos\alpha = 2/\sqrt{5}, \quad \sin\alpha = 1/\sqrt{5}$

Il rapporto dei cateti determina il rapporto fra i moduli delle ampiezze.

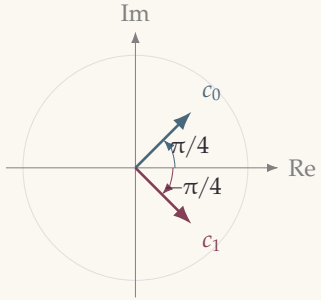
Esempio: separare fase comune e fase relativa

$$|\chi\rangle = \frac{1+i}{2}|0\rangle + \frac{1-i}{2}|1\rangle\,.$$

$$|c_0|^2 = |c_1|^2 = \frac{1^2+1^2}{4} = \frac{1}{2},$$

$$c_0 = \frac{e^{i\pi/4}}{\sqrt{2}}, \qquad c_1 = \frac{e^{-i\pi/4}}{\sqrt{2}},$$

$$\gamma = \pi/4, \quad \varphi = -\pi/4 - \pi/4 = -\pi/2.$$



Raggio esterno: 1.
Ampiezze: modulo $1/\sqrt{2}$.

La fase relativa si calcola sottraendo l'argomento della prima ampiezza da quello della seconda.

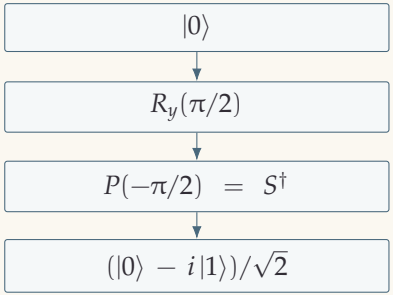
Esempio: costruire il circuito di preparazione

Rendiamo reale la prima ampiezza mediante la scelta del rappresentante $e^{-i\gamma}|\chi\rangle$. Il suo modulo $1/\sqrt{2}$ dà $\theta = \pi/2$.

$$R_y(\pi/2)|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix},$$

$$P(-\pi/2)\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 0\\0 & -i\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-i\end{pmatrix}.$$



La sequenza prepara lo stato fisico assegnato; il ket prodotto ha fase comune fissata a zero.

Esempio: verificare fase e punto di arrivo

$$e^{i\pi/4}\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-i\end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1+i\\(-i)(1+i)\end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1+i\\1-i\end{pmatrix},$$

$$(c_0')^* c_1' = -i/2,$$

$$r_x = 0, \quad r_y = -1, \quad r_z = 1/2 - 1/2 = 0.$$

Stesso stato fisico

$\gamma = \pi/4$: fase comune

$\varphi = -\pi/2$: fase relativa

Arrivo: $-Y$

$p_0 = p_1 = 1/2$

Il fattore comune recupera il ket iniziale; il punto di Bloch e gli esiti rimangono gli stessi.

Un giro e due giri

Per un giro completo sostituiamo $\theta = 2\pi$:

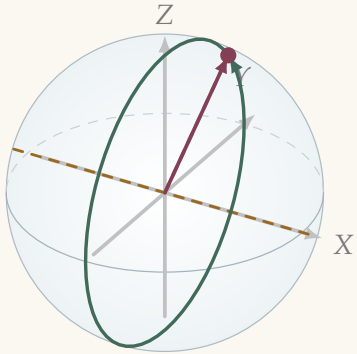
$$R_\sigma(2\pi) = \cos\pi\,\mathbb{I} - i\sin\pi\,\sigma = -\mathbb{I}.$$

Per due giri:

$$R_\sigma(4\pi) = \cos 2\pi\,\mathbb{I} - i\sin 2\pi\,\sigma = \mathbb{I}.$$

Il punto di Bloch torna alla posizione iniziale in entrambi i casi. Dopo un solo giro il ket ha acquisito un segno comune; ne seguiremo l'effetto quando la rotazione sarà controllata da un altro qubit.

Un giro completo sulla sfera



Grigio: prima; rosso: dopo

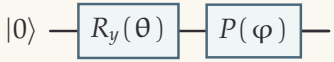
Le due matrici sono diverse, pur rappresentando lo stesso punto finale per ogni qubit isolato.

Raggiungere un punto e trasformare tutti i punti

Preparare uno stato fissa l'azione del circuito sul solo ingresso $|0\rangle$.

Specificare una porta richiede invece di descriverne l'azione su un'intera base. Due circuiti possono preparare lo stesso stato da $|0\rangle$ e agire diversamente su altri ingressi.

Circuito a un qubit



Il tempo procede da sinistra a destra

Per confrontare due porte dovremo verificare la trasformazione complessiva, oltre a un singolo esempio.

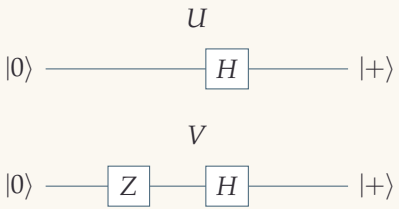
Esempio: due porte preparano lo stesso stato

Confrontiamo $U = H$ e $V = HZ$, che applica prima Z e poi H.

$$U = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix},$$

$$V = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$U|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad V|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$



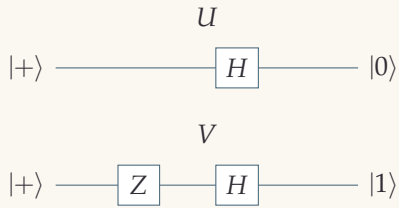
Identica preparazione dall'ingresso zero.

L'uguaglianza delle prime colonne assicura la stessa preparazione dall'ingresso zero.

Esempio: un altro ingresso distingue le porte

Sullo stato $|+\rangle = (1,1)^T/\sqrt{2}$, le due matrici producono

$$U|+\rangle = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1+1\\1-1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},$$
$$V|+\rangle = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1-1\\1+1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix},$$
$$P_U(0) = 1, \qquad P_V(0) = 0.$$



Da $|+\rangle$ si ottengono $|0\rangle$ e $|1\rangle$.

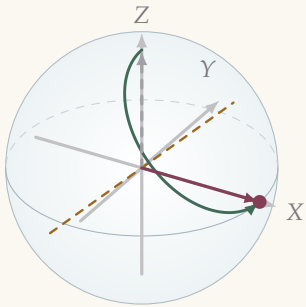
Una lettura computazionale separa con certezza le due uscite per questo ingresso.

Capitolo 5

Comporre e invertire

Seguire due percorsi con lo stesso ingresso permette di capire quando l'ordine cambia la trasformazione e quando una sequenza si semplifica.

Composizione delle porte



Grigio: prima; rosso: dopo

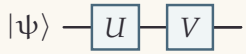
La composizione conserva l'unitarietà

Per due matrici unitarie:

$$(VU)^\dagger(VU) = U^\dagger V^\dagger VU$$
$$= U^\dagger \mathbb{I} U = \mathbb{I}.$$

La sequenza ha quindi una matrice unitaria complessiva. Il simulatore può comunque applicare i fattori uno alla volta, conservando il significato dei passaggi.

Circuito a un qubit



Il tempo procede da sinistra a destra

Costruire esplicitamente la matrice totale non è necessario per aggiornare lo stato.

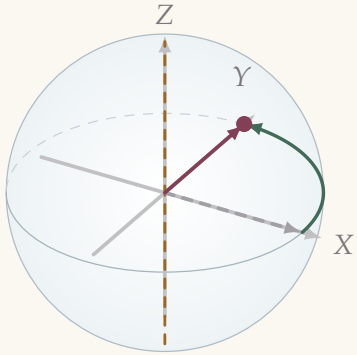
Prima H e poi S

Partendo da $|0\rangle$:

$$|0\rangle \xrightarrow{H} |+\rangle \xrightarrow{S} \frac{|0\rangle + i\,|1\rangle}{\sqrt{2}}.$$

Il vettore di Bloch raggiunge prima $+X$ e poi $+Y$.
La misura di Y sullo stato finale dà +1 con certezza.

Il secondo tratto: S



Grigio: prima; rosso: dopo

Le probabilità nella base computazionale restano 1/2 e 1/2.

Leggere Y dopo H e S

Gli autostati di Y sono $|y_\pm\rangle = (|0\rangle \pm i\,|1\rangle)/\sqrt{2}$. Il loro prodotto con lo stato finale $|y_+\rangle$ dà

$$\langle y_+|y_+\rangle = \frac{1 + (-i)i}{2} = 1,$$

$$\langle y_-|y_+\rangle = \frac{1 + i \cdot i}{2} = 0.$$

I moduli quadri sono quindi $p_+ = 1$ e $p_- = 0$. Il punto lungo $+Y$ corrisponde a un esito certo della misura di Y.



Coordinate dello stato, scala unitaria

Il coniugato nell'ampiezza di misura determina il segno della componente immaginaria.

Prima S e poi H

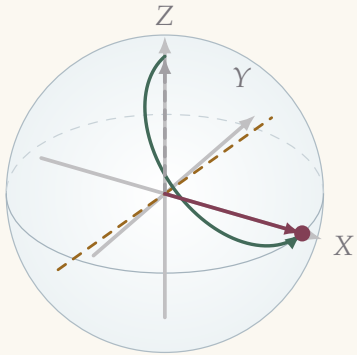
Nell'ordine opposto:

$$S|0\rangle = |0\rangle\,, \qquad H|0\rangle = |+\rangle\,.$$

Il punto finale è $+X$. Una misura di Y dà ora +1 e -1 con probabilità uguali.

Le due sequenze producono stati diversi, benché la lettura nella base computazionale dia la stessa distribuzione.

Il secondo tratto: H



Grigio: prima; rosso: dopo

Per mostrare l'effetto dell'ordine occorre scegliere una misura sensibile alla differenza fra gli stati.

Leggere Y dopo S e H

Lo stato finale è ora $|+\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$. Le ampiezze di misura valgono

$$\langle y_+|+\rangle = \frac{1-i}{2}, \qquad \langle y_-|+\rangle = \frac{1+i}{2}.$$

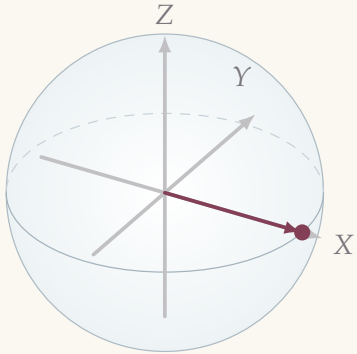
Calcolando entrambi i moduli quadri:

$$p_+ = \frac{(1+i)(1-i)}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2},$$

$$p_- = \frac{(1-i)(1+i)}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}.$$

L'inversione dell'ordine ha cambiato la distribuzione della misura di Y.

Un punto perpendicolare a Y



Coordinate dello stato, scala unitaria

Le misure di Z sui due circuiti erano uguali; questa misura rende osservabile la differenza.

Realizzare la misura di Y con porte note

Applichiamo $S^\dagger = \mathrm{diag}(1, -i)$ e poi H. Sui due autostati di Y,

$$S^\dagger |y_+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ (-i)i \end{pmatrix} = |+\rangle ,$$

$$S^\dagger |y_-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ (-i)(-i) \end{pmatrix} = |-\rangle ,$$

$$H|+\rangle = |0\rangle , \qquad H|-\rangle = |1\rangle .$$

Lettura di Y



Il bit $b = 0$ indica l'esito $+1$; $b = 1$ indica -1.

Il prodotto che precede la lettura è $HS^\dagger$: il fattore più vicino allo stato agisce per primo.

Esempio: leggere Y sullo stato ricorrente

Per $|\psi\rangle = (2, i)^T/\sqrt{5}$, seguiamo entrambe le istruzioni.

$$S^\dagger |\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix} 2 \\ (-i)i \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix},$$

$$HS^\dagger |\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{10}}\begin{pmatrix} 2+1 \\ 2-1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{10}}\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix},$$

$$p_Y(+1) = 9/10, \qquad p_Y(-1) = 1/10.$$

Stadio	Punto di Bloch
Ingresso	$(0, 4/5, 3/5)$
Dopo $S^\dagger$	$(4/5, 0, 3/5)$
Dopo H	$(3/5, 0, 4/5)$

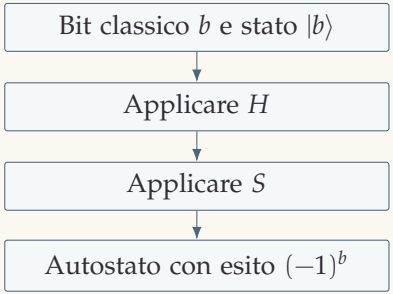
La coordinata finale $r_z = 4/5$ dà $(1 + r_z)/2 = 9/10$, come il calcolo delle ampiezze.

Lo stato lasciato dalla lettura di Y

Il rivelatore finale misura Z. Se il qubit resta disponibile, l'esito zero lascia $|0\rangle$, mentre l'esito uno lascia $|1\rangle$. Per ottenere gli autostati di Y applichiamo prima H, poi S.

$$SH|0\rangle = S|+\rangle = \frac{|0\rangle + i|1\rangle}{\sqrt{2}} = |y_+\rangle\,,$$

$$SH|1\rangle = S|-\rangle = \frac{|0\rangle - i|1\rangle}{\sqrt{2}} = |y_-\rangle\,.$$



Le probabilità corrispondono alla misura di Y; la rotazione finale specifica lo stato quantistico restituito.

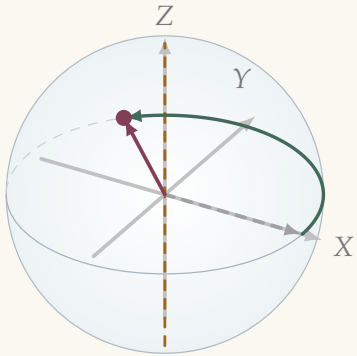
Rotazioni attorno allo stesso asse

Per le rotazioni attorno a Z:

$$R_z(\alpha)R_z(\beta) = \mathrm{diag}(e^{-i(\alpha+\beta)/2}, e^{i(\alpha+\beta)/2})$$
$$= R_z(\alpha+\beta).$$

La proprietà vale per ogni asse fissato. Gli angoli si sommano e l'ordine dei due fattori è irrilevante.

Somma di 90 e 45 gradi



Grigio: prima; rosso: dopo

Le rotazioni attorno ad assi diversi richiedono invece un confronto esplicito.

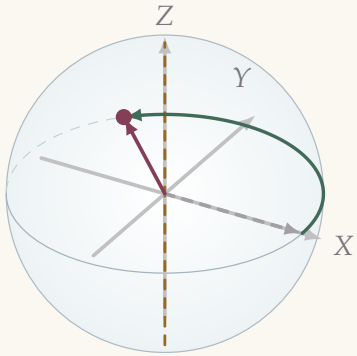
Perché gli angoli si sommano su ogni asse

Per un asse fissato, le due rotazioni hanno gli stessi proiettori P_+, P_-. Nel prodotto, i termini misti si annullano perché $P_+P_- = P_-P_+ = 0$:

$$R_\sigma(\alpha)R_\sigma(\beta) = e^{-i(\alpha+\beta)/2}P_+ + e^{i(\alpha+\beta)/2}P_-.$$

Abbiamo usato $P_+^2 = P_+$ e $P_-^2 = P_-$. L'espressione ottenuta è precisamente $R_\sigma(\alpha+\beta)$.

Lo stesso asse per entrambe le rotazioni



Grigio: prima; rosso: dopo

La dimostrazione dipende dalla condivisione dei proiettori, quindi dall'asse fissato.

Matrici diverse per una fase globale

Le righe di X selezionano le righe scambiate di Z:

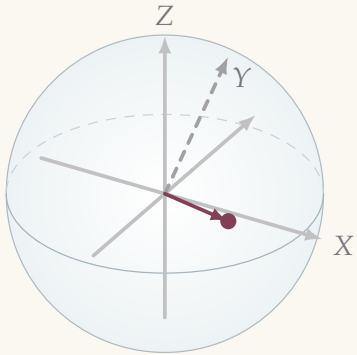
$$XZ = \begin{pmatrix} 0+0 & 0-1 \\ 1+0 & 0+0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Invertendo l'ordine:

$$ZX = \begin{pmatrix} 0+0 & 1+0 \\ 0-1 & 0+0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Poiché $ZX = -XZ$, i due ket finali differiscono per un segno comune e rappresentano lo stesso punto.

Stato fisico e fase globale



Grigio: prima; rosso: dopo

La non commutazione delle matrici non implica sempre una differenza osservabile fra due sequenze isolate.

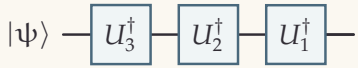
L'inversa di una sequenza

Se il circuito applica U_1, U_2, U_3, la matrice è $U_3U_2U_1$. L'inversa è

$$(U_3U_2U_1)^\dagger = U_1^\dagger U_2^\dagger U_3^\dagger.$$

Nel circuito inverso si applica prima $U_3^\dagger$, poi $U_2^\dagger$, infine $U_1^\dagger$.

Circuito a un qubit



Il tempo procede da sinistra a destra

Si invertono sia l'ordine delle operazioni sia ciascuna trasformazione.

Esempio: invertire S seguita da H

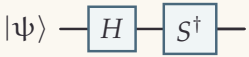
Avevamo ottenuto $HS|\psi\rangle = (1,3)^T/\sqrt{10}$.
Applicando H:

$$\frac{1}{\sqrt{20}}\begin{pmatrix}1+3\\1-3\end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}2\\-1\end{pmatrix}.$$

Poi

$$S^\dagger \frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}2\\-1\end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}2\\i\end{pmatrix} = |\psi\rangle\,.$$

Circuito a un qubit



Il tempo procede da sinistra a destra

Il ritorno presuppone che lo stato non sia stato misurato durante la sequenza.

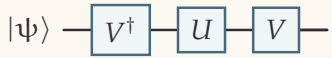
Coniugare una trasformazione

La sequenza $V^\dagger, U, V$ ha matrice

$$VUV^\dagger.$$

Le operazioni esterne modificano l'orientamento con cui U agisce sullo stato. Sulla sfera l'asse di rotazione di U viene trasformato dalla rotazione associata a V.

Circuito a un qubit



Il tempo procede da sinistra a destra

Le matrici coniugate hanno gli stessi autovalori, mentre i loro autovettori vengono trasformati da V.

Come la coniugazione trasforma le direzioni

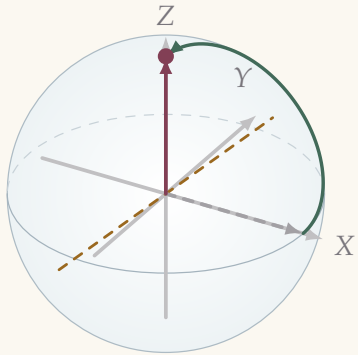
Sia $|u\rangle$ un autovettore di U: $U|u\rangle = \lambda|u\rangle$.
Applichiamo la matrice coniugata al vettore $V|u\rangle$:

$$(VUV^\dagger)V|u\rangle = VU(V^\dagger V)|u\rangle$$

$$= VU|u\rangle = V\lambda|u\rangle = \lambda V|u\rangle\,.$$

L'autovalore è rimasto λ, mentre l'autovettore è stato trasformato da V. Per una rotazione, i due autostati individuano l'asse: la loro trasformazione spiega lo spostamento dell'asse.

La direzione viene trasformata da V = H



Grigio: prima; rosso: dopo

L'argomento collega l'identità algebrica al diagramma geometrico.

Esempio: calcolare HXH

Il primo prodotto, già svolto, è

$$HX = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

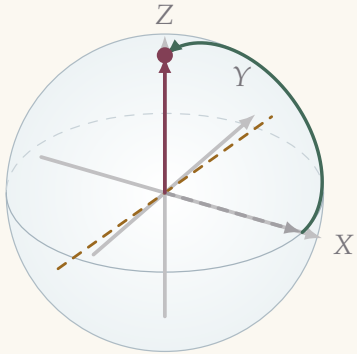
Per il secondo prodotto scriviamo tutti gli elementi:

$$HXH = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 & 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) \\ -1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 & -1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} = Z.$$

L'asse X è diventato l'asse Z.

H trasforma l'asse X nell'asse Z



Grigio: prima; rosso: dopo

La figura segue la direzione dell'asse. Il prodotto calcola la porta coniugata.

La stessa identità in senso inverso

Da $HXH = Z$ moltiplichiamo per H a sinistra e a destra:

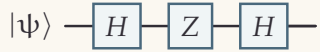
$$H(HXH)H = HZH.$$

Poiché $H^2 = \mathbb{I}$:

$$X = HZH.$$

Un mezzo giro attorno a Z, racchiuso fra due Hadamard, diventa un mezzo giro attorno a X.

Circuito a un qubit



Il tempo procede da sinistra a destra

La relazione permette di collegare una modifica di fase a uno scambio degli esiti.

Una sequenza di cinque porte

Il circuito applica H, X, H, Z, H. La matrice totale è

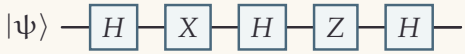
$$HZHXH = HZ(HXH).$$

Sostituendo $HXH = Z$:

$$HZ^2 = H.$$

Le cinque porte hanno quindi la stessa azione della sola Hadamard.

Circuito a un qubit



Il tempo procede da sinistra a destra

Le cancellazioni vengono giustificate mediante identità, conservando l'ordine dei fattori.

Una rotazione riscritta con un altro asse

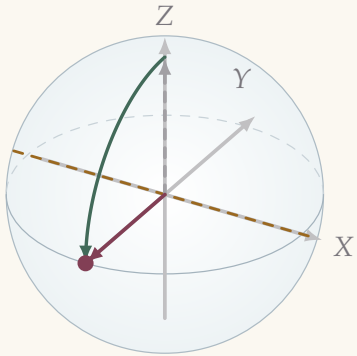
Poniamo $c = \cos(\theta/2)$ e $s = \sin(\theta/2)$. La forma chiusa permette di calcolare

$$HR_z(\theta)H = H(c\mathbb{I} - isZ)H$$

$$= cH^2 - isHZH = c\mathbb{I} - isX = R_x(\theta).$$

Per $\theta = \pi/2$, il circuito ruota il polo nord verso $-Y$. L'identità vale per qualsiasi ingresso, perché abbiamo confrontato le matrici complete.

La rotazione equivalente



Grigio: prima; rosso: dopo

L'identità vale per tutti gli stati, perché riguarda l'intera matrice.

La fase di una porta di fase coniugata

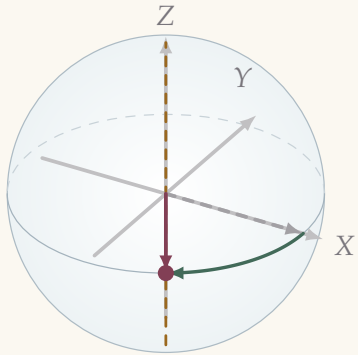
Il primo prodotto e la successiva moltiplicazione per X danno

$$XP(\varphi) = \begin{pmatrix} 0 & e^{i\varphi} \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

$$XP(\varphi)X = \begin{pmatrix} e^{i\varphi} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = e^{i\varphi} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{-i\varphi} \end{pmatrix}.$$

La porta risultante è $e^{i\varphi} P(-\varphi)$. Il movimento sulla sfera cambia verso; il fattore comune va conservato se il blocco verrà reso controllato.

Inversione della rotazione di fase



Grigio: prima; rosso: dopo

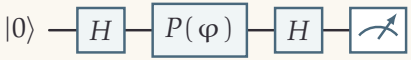
Una semplificazione algebrica deve distinguere uguaglianza esatta ed equivalenza a meno di fase.

La ricombinazione come circuito

La relazione $HZH = X$ suggerisce un esperimento continuo: sostituire Z con $P(\varphi)$ e variare φ.

Partendo da $|0\rangle$, le due Hadamard preparano e poi ricombinano le ampiezze. La distribuzione finale permetterà di leggere l'effetto della fase intermedia.

Circuito a un qubit



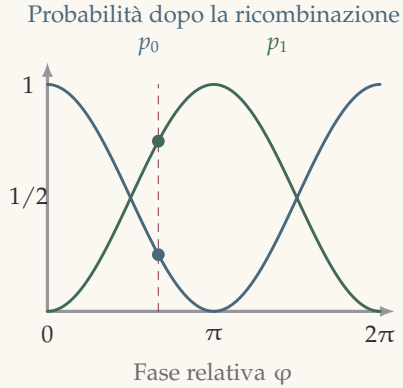
Il tempo procede da sinistra a destra

Ritroviamo in forma circuitale il meccanismo di interferenza studiato nel primo modulo.

Capitolo 6

Rendere osservabile una fase

La ricombinazione fa contribuire ampiezze diverse allo stesso esito. Il risultato dipende dalle loro fasi relative.

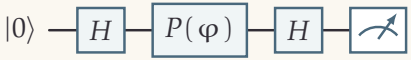


Il circuito dell'interferenza

La prima H prepara una combinazione dei due stati di base. P modifica la fase della seconda ampiezza. L'ultima H forma somma e differenza.

Seguiamo lo stesso ingresso $|0\rangle$ mantenendo il circuito completo come riferimento durante il calcolo.

Circuito a un qubit



Il tempo procede da sinistra a destra

Le tre operazioni corrispondono alla preparazione, alla modifica di fase e alla ricombinazione già incontrate.

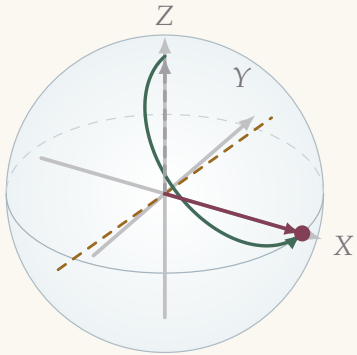
Il primo passaggio

Nella sequenza $H \to P(\varphi) \to H$, l'ingresso è $|0\rangle$. La prima H produce

$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} = |+\rangle\,.$$

Le probabilità di 0 e 1 valgono entrambe $1/2$. Il punto sulla sfera si trova sul semiasse X positivo.

Dopo la prima H



Grigio: prima; rosso: dopo

La combinazione ha una fase relativa definita, che potrà essere modificata dalla porta successiva.

La fase intermedia

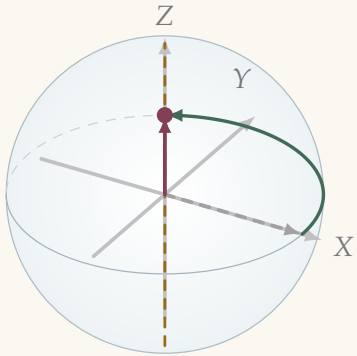
Dopo la prima H, l'ingresso di $P(\varphi)$ è $|+\rangle = (1,1)^T/\sqrt{2}$. La porta dà

$$P(\varphi)\,|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ e^{i\varphi} \end{pmatrix}.$$

Poiché $|e^{i\varphi}| = 1$, le probabilità nella base computazionale restano uguali.

Il punto percorre l'equatore al variare di φ.

Dopo la porta di fase



Grigio: prima; rosso: dopo

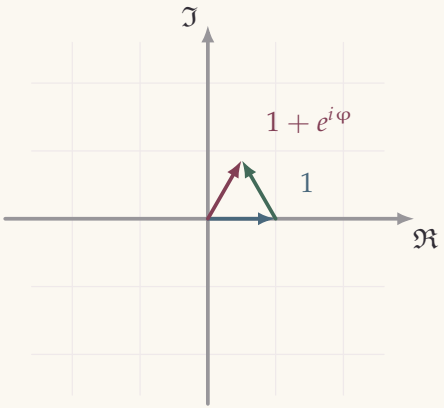
La posizione lungo l'equatore conserva l'informazione che una lettura immediata di Z non rivelerebbe.

La ricombinazione completa

Nella sequenza $H \to P(\varphi) \to H$, lo stato intermedio è $(1, e^{i\varphi})^T/\sqrt{2}$. L'ultima H dà:

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\ e^{i\varphi}\end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1+e^{i\varphi}\\ 1-e^{i\varphi}\end{pmatrix}.$$

Le ampiezze finali ricevono entrambe un contributo da ciascuna componente intermedia.



Somma dei contributi complessi

La prima riga somma i contributi, mentre la seconda sottrae quello che porta la fase.

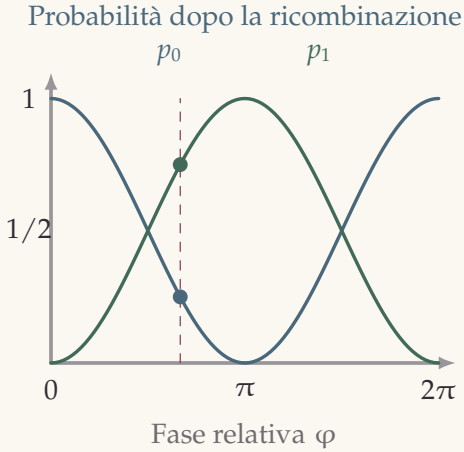
Il modulo quadro della prima ampiezza

Dopo $H \to P(\varphi) \to H$ su $|0\rangle$, l'ampiezza dell'esito 0 è $(1 + e^{i\varphi})/2$. Sviluppiamo il numeratore:

$$|1 + e^{i\varphi}|^2 = (1 + e^{i\varphi})(1 + e^{-i\varphi})$$
$$= 1 + e^{-i\varphi} + e^{i\varphi} + e^{i\varphi}e^{-i\varphi}$$
$$= 2 + 2\cos\varphi.$$

Dividendo per 4, che proviene dal fattore $1/2$ nell'ampiezza:

$$p_0 = \frac{1 + \cos\varphi}{2} = \cos^2\frac{\varphi}{2}.$$



La fase compare nelle probabilità attraverso i termini incrociati del modulo quadro.

Il modulo quadro della seconda ampiezza

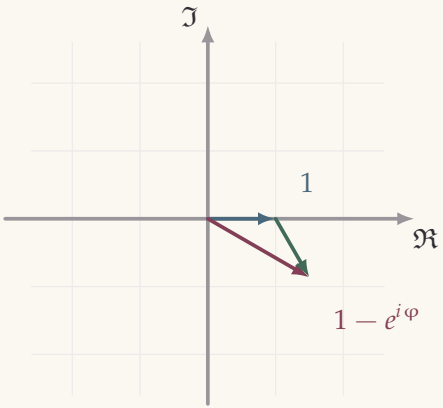
Per la seconda ampiezza il prodotto è

$$\begin{aligned}|1-e^{i\varphi}|^2 &= (1-e^{i\varphi})(1-e^{-i\varphi}) \\ &= 1-e^{-i\varphi}-e^{i\varphi}+e^{i\varphi}e^{-i\varphi} \\ &= 2-2\cos\varphi.\end{aligned}$$

Dunque

$$p_1 = \frac{1-\cos\varphi}{2} = \sin^2\frac{\varphi}{2}.$$

La somma è $(1+\cos\varphi+1-\cos\varphi)/2 = 1$.



Somma dei contributi complessi

I termini incrociati hanno segno opposto nelle due uscite.

La traiettoria geometrica complessiva

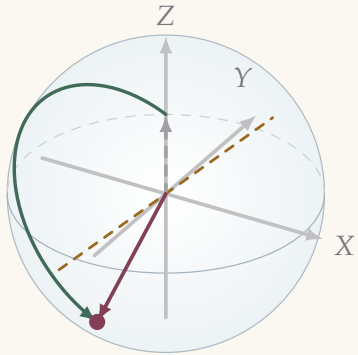
La porta intermedia lascia la coordinata Z nulla.
L'ultima H scambia le coordinate X e Z:

$$(\cos\varphi, \sin\varphi, 0) \longmapsto (0, -\sin\varphi, \cos\varphi).$$

La coordinata Z finale determina

$$p_0 = (1 + r_z)/2.$$

La fase diventa una diversa quota



Grigio: prima; rosso: dopo

La lettura geometrica conduce alla stessa probabilità ottenuta espandendo le ampiezze.

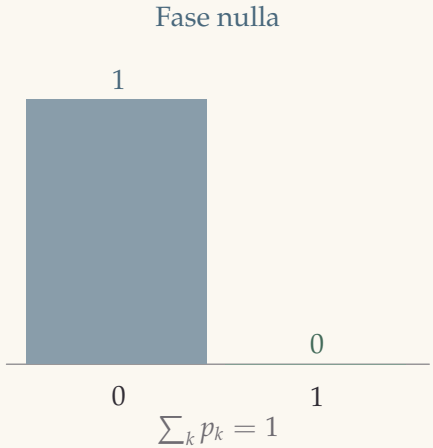
Caso $\varphi = 0$

Le due ampiezze intermedie hanno la stessa fase:

$$\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1+1\\1-1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}.$$

La prima uscita raccoglie contributi concordi; nella seconda si cancellano.

Il risultato della misura è 0 con certezza.



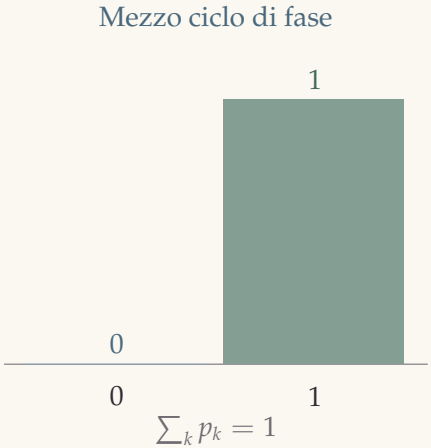
La porta intermedia è l'identità e le due Hadamard si elidono.

Caso $\varphi = \pi$

Il fattore di fase vale $e^{i\pi} = -1$:

$$\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1-1 \\ 1+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

La cancellazione si sposta sulla prima uscita. La misura restituisce 1 con certezza, coerentemente con $HZH = X$.



I contributi hanno la stessa grandezza dei precedenti, ma la fase cambia l'esito della loro somma.

Caso $\varphi = \pi/2$

Con $e^{i\pi/2} = i$ otteniamo

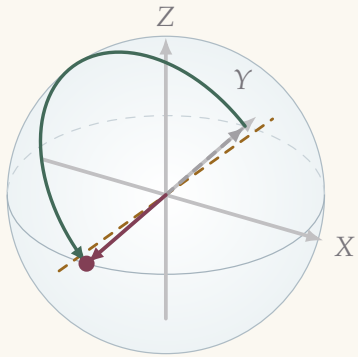
$$|\psi_f\rangle = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1+i \\ 1-i \end{pmatrix}.$$

Entrambi i moduli quadri valgono $(1+1)/4 = 1/2$.
Per le coordinate:

$$c_0^* c_1 = \frac{(1-i)^2}{4} = \frac{-2i}{4} = -\frac{i}{2}.$$

Quindi $r_x = 0$, $r_y = -1$ e $r_z = 1/2 - 1/2 = 0$. Il punto finale è $-Y$.

L'ultima H porta +Y in −Y



Grigio: prima; rosso: dopo

La distribuzione uniforme in una base non implica una perdita di coerenza.

Esempio: $\varphi = 2\pi/3$

Usiamo $e^{2\pi i/3} = -1/2 + i\sqrt{3}/2$:

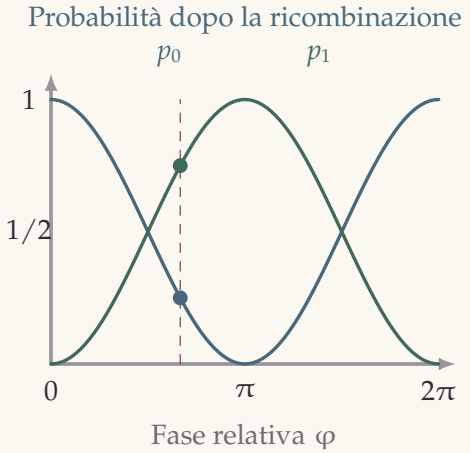
$$c_0 = \frac{1 - 1/2 + i\sqrt{3}/2}{2} = \frac{1 + i\sqrt{3}}{4},$$

$$c_1 = \frac{1 + 1/2 - i\sqrt{3}/2}{2} = \frac{3 - i\sqrt{3}}{4}.$$

I moduli quadri sono

$$|c_0|^2 = \frac{1^2 + (\sqrt{3})^2}{16} = \frac{1}{4},$$

$$|c_1|^2 = \frac{3^2 + (-\sqrt{3})^2}{16} = \frac{3}{4}.$$



Il calcolo diretto dei moduli coincide con $\cos^2(\pi/3)$ e $\sin^2(\pi/3)$.

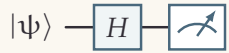
La misura di X attraverso H

Se $|\psi\rangle = a\,|0\rangle + b\,|1\rangle$, allora

$$\langle +|\psi\rangle = \frac{a+b}{\sqrt{2}}, \qquad \langle -|\psi\rangle = \frac{a-b}{\sqrt{2}}.$$

Sono le due componenti di $H\,|\psi\rangle$. Applicare H e misurare Z permette quindi di misurare X sullo stato preparato.

Circuito a un qubit



Il tempo procede da sinistra a destra

Gli esiti 0 e 1 vengono interpretati come + e −. Lo stato lasciato dall'apparato è precisato in Gli esiti e lo stato lasciato dalla lettura.

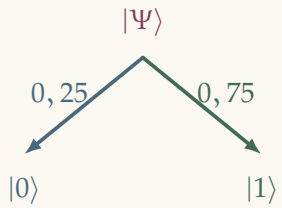
Probabilità e stato dopo la misura

Per una misura proiettiva con esito j:

$$p_j = \|P_j|\psi\rangle\|^2, \qquad |\psi_j\rangle = \frac{P_j|\psi\rangle}{\sqrt{p_j}}.$$

L'aggiornamento è definito per gli esiti con probabilità non nulla. Il denominatore normalizza il ramo selezionato.

Misura del primo qubit



Stati normalizzati, condizionati all'esito

Richiamo alla misura proiettiva del Modulo 2: aggiornamento dopo la misura. Il diagramma anticipa il caso numerico seguente.

Esempio: il ramo con esito 0

Per $\varphi = 2\pi/3$, la proiezione sul primo stato di base dà

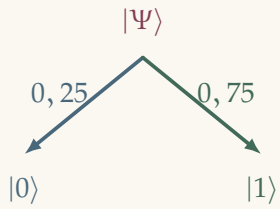
$$P_0 \left|\psi_f\right\rangle = \frac{1 + i\sqrt{3}}{4} \left|0\right\rangle, \qquad p_0 = \frac{1}{4}.$$

Dividiamo per $\sqrt{p_0} = 1/2$:

$$\left|\psi_0\right\rangle = \frac{(1 + i\sqrt{3})/4}{1/2} \left|0\right\rangle = \frac{1 + i\sqrt{3}}{2} \left|0\right\rangle.$$

Il coefficiente è $\cos(\pi/3) + i\sin(\pi/3) = e^{i\pi/3}$. Lo stato fisico del ramo è dunque $\left|0\right\rangle$.

Proiezione e normalizzazione



Stati normalizzati, condizionati all'esito

Ogni ramo ha uno stato normalizzato; le probabilità descrivono quanto spesso viene selezionato.

Esempio: il ramo con esito 1

Per lo stesso interferometro, con $\varphi = 2\pi/3$, la seconda proiezione dà

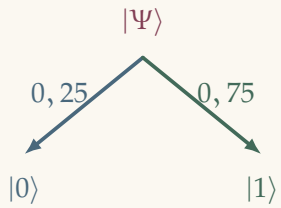
$$P_1 \left|\psi_f\right\rangle = \frac{3 - i\sqrt{3}}{4} |1\rangle , \qquad p_1 = \frac{3}{4}.$$

Questa volta $\sqrt{p_1} = \sqrt{3}/2$, quindi

$$|\psi_1\rangle = \frac{3 - i\sqrt{3}}{2\sqrt{3}} |1\rangle = \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2}\right) |1\rangle .$$

Il fattore è $e^{-i\pi/6}$ e ha modulo uno. Il ramo normalizzato rappresenta $|1\rangle$; viene selezionato con probabilità $3/4$.

Entrambi i rami sono normalizzati



Stati normalizzati, condizionati all'esito

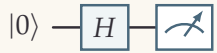
La probabilità del ramo e la norma del suo stato normalizzato sono quantità differenti.

Ripetere la stessa misura

Dopo aver ottenuto 0, lo stato è $|0\rangle$ e una nuova misura di Z restituisce ancora 0.

La conclusione presuppone che fra le due misure non venga inserita una trasformazione che modifichi lo stato. Applicando H prima della seconda lettura, le probabilità tornano uguali.

Circuito a un qubit



Il tempo procede da sinistra a destra

Il qubit può rimanere disponibile dopo la misura, insieme al registro classico dell'esito.

Le frequenze di molte esecuzioni

Con n preparazioni indipendenti, la frequenza $\hat{p}_0$ fluttua attorno a p_0. Dal modello binomiale del secondo modulo:

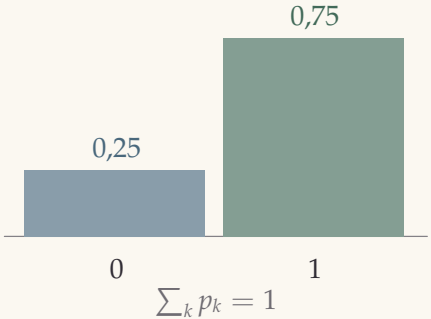
$$\sigma_{\hat{p}_0} = \sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}.$$

Per $p_0 = 1/4$ e $n = 10\,000$:

$$\sigma_{\hat{p}_0} = \sqrt{\frac{(1/4)(3/4)}{10\,000}} = \sqrt{\frac{3}{160\,000}} \simeq 0{,}00433.$$

Si tratta di circa 0,43 punti percentuali di frequenza.

Distribuzione prevista



Il numero di ripetizioni controlla le fluttuazioni statistiche intorno alle probabilità del modello.

Le informazioni fornite da una lettura della fase

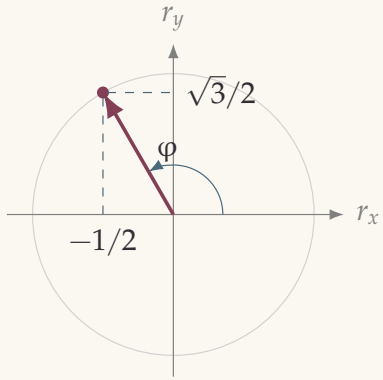
La prima serie dà $\cos\varphi = 2p_0 - 1$, condiviso dalle fasi φ e $-\varphi$.

In una seconda serie aggiungiamo la fase nota $-\pi/2$. Poiché

$$\cos(\varphi - \pi/2) = \cos\varphi \cdot 0 + \sin\varphi \cdot 1,$$

la nuova probabilità è $p_0' = (1 + \sin\varphi)/2$. Quindi

$$\sin\varphi = 2p_0' - 1.$$



Equatore $r_z = 0$, $\varphi = 2\pi/3$.

Ogni serie richiede nuove preparazioni identiche. Non si ricavano due esiti incompatibili dalla stessa copia.

Due circuiti per le due coordinate dell'equatore

Prepariamo nuove copie di $|\psi_\varphi\rangle = (|0\rangle + e^{i\varphi}|1\rangle)/\sqrt{2}$ per ciascuna serie. Nella seconda inseriamo $S^\dagger$ prima dell'ultima H.

$$HS^\dagger|\psi_\varphi\rangle = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 - ie^{i\varphi}\\ 1 + ie^{i\varphi}\end{pmatrix},$$

$$|1 - ie^{i\varphi}|^2 = (1+\sin\varphi)^2 + \cos^2\varphi$$

$$= 2 + 2\sin\varphi, \qquad p_0' = \frac{1+\sin\varphi}{2}.$$

Lettura di X



Lettura di Y



Il bit $b = 0$ indica l'esito $+1$; $b = 1$ indica -1.

La prima serie misura X, la seconda Y; ciascuna usa una preparazione indipendente.

Esempio: ricostruire il punto dell'equatore

Per la fase $2\pi/3$ le probabilità teoriche sono

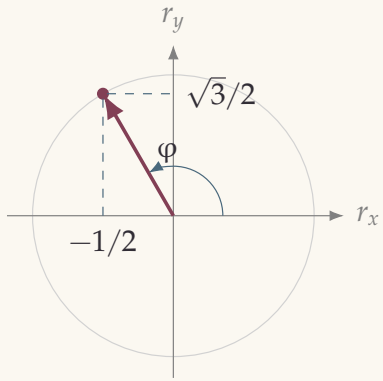
$$p_0 = \frac{1}{4}, \qquad p_0' = \frac{2+\sqrt{3}}{4}.$$

Le due ricostruzioni danno

$$\cos\varphi = 2\frac{1}{4} - 1 = -\frac{1}{2},$$

$$\sin\varphi = 2\frac{2+\sqrt{3}}{4} - 1 = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Il punto appartiene al secondo quadrante e identifica $\varphi = 2\pi/3$, modulo 2π.



Equatore $r_z = 0$, $\varphi = 2\pi/3$.

Con frequenze sperimentali finite, entrambe le coordinate sono stime soggette a fluttuazioni.

Esempio: ricostruire le coordinate dai conteggi

Assumiamo noto che la preparazione sia uno stato puro sull'equatore. Usiamo dati didattici assegnati: due serie indipendenti di cento prove, con 25 e 93 esiti zero.

Serie	Esiti 0	Esiti 1
X	25	75
Y	93	7

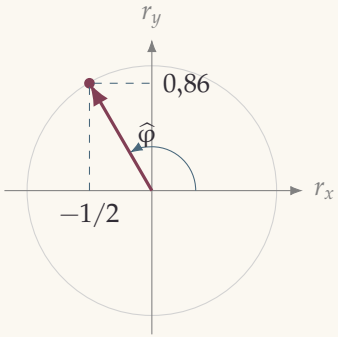
$$\widehat{p}_0 = 25/100 = 0{,}25, \quad \widehat{p}'_0 = 93/100 = 0{,}93,$$
$$\widehat{r}_x = 2(0{,}25) - 1 = -0{,}50,$$
$$\widehat{r}_y = 2(0{,}93) - 1 = 0{,}86.$$

I conteggi illustrano la ricostruzione; non sono dati sperimentali raccolti.

Esempio: stimare la fase con il quadrante corretto

Il segno negativo di $\widehat{r}_x$ e quello positivo di $\widehat{r}_y$ collocano la direzione nel secondo quadrante.

$$\begin{aligned}\widehat{\varphi} &= \operatorname{atan2}(0{,}86, -0{,}50)\\ &= \pi - \arctan(0{,}86/0{,}50) \simeq 2{,}09742 \text{ rad},\\ \widehat{R} &= \sqrt{(-0{,}50)^2 + 0{,}86^2}\\ &= \sqrt{0{,}9896} \simeq 0{,}99479.\end{aligned}$$



La direzione stima $\widehat{\varphi}$.

Con l'ipotesi di equatore puro si stima la direzione. La norma del vettore stimato non misura una perdita fisica di purezza.

Come cambia la probabilità per un piccolo angolo

Confrontiamo le fasi φ e $\varphi + \varepsilon$:

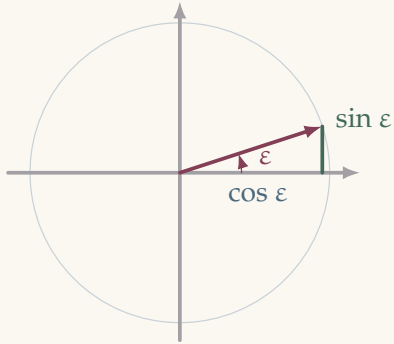
$$\Delta p_0 = \frac{\cos(\varphi + \varepsilon) - \cos\varphi}{2}$$

$$= \frac{\cos\varphi(\cos\varepsilon - 1) - \sin\varphi\sin\varepsilon}{2}.$$

Per un piccolo angolo in radianti, $\sin\varepsilon \simeq \varepsilon$; lo scarto $\cos\varepsilon - 1$ è di ordine quadratico e si trascura nella prima approssimazione. Quindi

$$\Delta p_0 \simeq -\frac{\sin\varphi}{2}\varepsilon.$$

Un piccolo angolo sul cerchio unitario



Radianti: lunghezza dell'arco $= \varepsilon$

Sul cerchio unitario un piccolo arco ha lunghezza ε e la sua altezza è circa ε. Inoltre $1 - \cos\varepsilon = 2\sin^2(\varepsilon/2) \simeq \varepsilon^2/2$.

Dalla variazione della probabilità a quella della fase

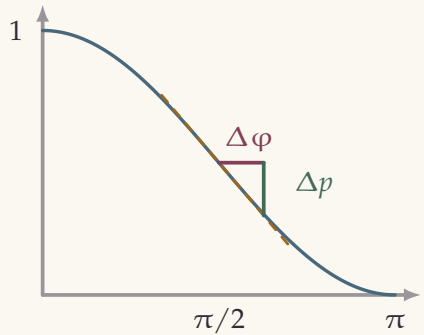
La pendenza locale $dp_0/d\varphi = -\sin\varphi/2$ è il limite del rapporto fra i due incrementi, quando l'intervallo si restringe. Nell'approssimazione lineare, anche le deviazioni standard sono legate da questo fattore:

$$\sigma_{\hat{p}_0} \simeq \left|\frac{dp_0}{d\varphi}\right| \sigma_{\hat{\varphi}}.$$

Se la pendenza è diversa da zero, possiamo dividere:

$$\sigma_{\hat{\varphi}} \simeq \frac{\sigma_{\hat{p}_0}}{|dp_0/d\varphi|}.$$

Variazioni di fase e di probabilità



Pendenza locale: $\Delta p/\Delta\varphi$

La tangente traduce una piccola incertezza verticale nella corrispondente incertezza orizzontale.

La precisione nel modello ideale

Per $0 < \varphi < \pi$, calcoliamo prima

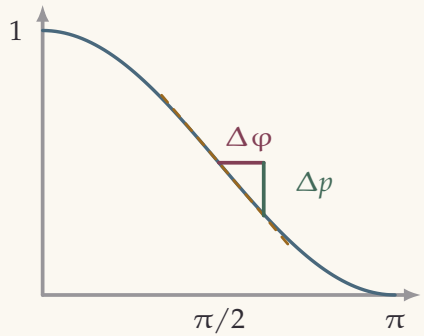
$$p_0(1-p_0) = \frac{(1+\cos\varphi)(1-\cos\varphi)}{4} = \frac{\sin^2\varphi}{4}.$$

Quindi $\sigma_{\hat{p}_0} = |\sin\varphi|/(2\sqrt{n})$. Dividendo per il modulo della pendenza:

$$\sigma_{\hat{\varphi}} \simeq \frac{|\sin\varphi|/(2\sqrt{n})}{|\sin\varphi|/2} = \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

Il risultato è in radianti e vale nel regime in cui l'approssimazione locale è adeguata.

Variazioni di fase e di probabilità



Pendenza locale: $\Delta p/\Delta\varphi$

Agli estremi la pendenza si annulla; vicino agli estremi e con campioni finiti questa approssimazione richiede un controllo separato.

Esempio: quantificare la precisione locale

Consideriamo una sola serie X di $n = 100$ prove, fase teorica $\varphi = 2\pi/3$ e ramo noto $0 < \varphi < \pi$.

$$p_0 = 1/4, \quad \sigma_{\hat{p}_0} = \sqrt{\frac{(1/4)(3/4)}{100}} = \frac{\sqrt{3}}{40},$$

$$|dp_0/d\varphi| = |-\sin(2\pi/3)/2| = \frac{\sqrt{3}}{4},$$

$$\sigma_{\hat{\varphi}} \simeq \frac{\sqrt{3}/40}{\sqrt{3}/4} = 0{,}1 \text{ rad}$$

$$= 0{,}1\frac{180}{\pi}^{\circ} \simeq 5{,}73^{\circ}.$$

Quantità	Valore
Prove della serie	100
$\sigma_{\hat{p}_0}$	0,04330
$\sigma_{\hat{\varphi}}$	0,1 rad

Questa deviazione standard locale riguarda una sola serie e un ramo noto; la stima atan2 precedente impiega due serie.

Quando un altro registro conserva il percorso

Finora i contributi che ricombiniamo appartengono allo stesso sistema e raggiungono gli stessi stati finali.

Se un secondo qubit conserva un'informazione sul percorso, dovremo seguire le ampiezze della coppia. Il prodotto tensoriale diventa lo strumento per descrivere questa situazione.

Ampiezze congiunte

c_{00} 00	c_{01} 01
c_{10} 10	c_{11} 11

Una componente per ciascuno stato di base

Il passaggio ai registri richiede una rappresentazione congiunta degli stati e delle operazioni.

Parte 2

II · Registri e informazione condivisa

Le ampiezze della coppia permettono di descrivere operazioni controllate, correlazioni fra esiti e informazioni conservate negli ausiliari.

Ampiezze congiunte

$1/\sqrt{2}$ 00	0 01
0 10	$1/\sqrt{2}$ 11

Una componente per ciascuno stato di base

Le sezioni della parte 2

7 Operare su un registro

8 Costruire e misurare l'entanglement

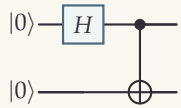
9 Utilizzare i qubit ausiliari

Capitolo 7

Operare su un registro

Una porta può agire su un qubit del registro oppure collegare i due fattori. La differenza emerge nell'azione sulle ampiezze congiunte.

Preparazione di una coppia



La base ordinata della coppia

Useremo sempre l'ordine

$$|00\rangle\,, \quad |01\rangle\,, \quad |10\rangle\,, \quad |11\rangle\,.$$

Uno stato puro del registro è

$$|\Psi\rangle = c_{00}\,|00\rangle + c_{01}\,|01\rangle + c_{10}\,|10\rangle + c_{11}\,|11\rangle\,.$$

La norma quadra è la somma dei quattro moduli quadri.

Ampiezze congiunte

a 00	b 01
c 10	d 11

Una componente per ciascuno stato di base

Il primo qubit è il fattore a sinistra. La terza componente corrisponde allo stato 10.

Costruire la matrice a blocchi

Nel prodotto tensoriale, ogni elemento della prima matrice moltiplica l'intera seconda matrice. Perciò

$$H \otimes \mathbb{I} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1\mathbb{I} & 1\mathbb{I} \\ 1\mathbb{I} & -1\mathbb{I} \end{pmatrix}.$$

Ciascun blocco ha due righe e due colonne. Sostituendo $\mathbb{I} = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ si ottiene una matrice con quattro righe e quattro colonne, nell'ordine $00, 01, 10, 11$.

Ampiezze congiunte

c_{00} 00	c_{01} 01
c_{10} 10	c_{11} 11

Una componente per ciascuno stato di base

I blocchi seguono il primo bit; le posizioni all'interno del blocco seguono il secondo.

Una porta sul primo qubit

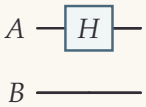
Per trasformare soltanto il primo fattore usiamo $U \otimes \mathbb{I}$.

Con $U = H$:

$$H \otimes \mathbb{I} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Le coppie combinate hanno lo stesso valore del secondo bit.

H sul primo fattore



H combina 00 con 10 e, separatamente, 01 con 11.

Una porta sul secondo qubit

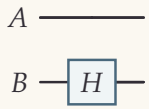
Scambiando i fattori del prodotto tensoriale:

$$\mathbb{I} \otimes H = \begin{pmatrix} H & 0 \\ 0 & H \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

I blocchi nulli provengono dagli zeri dell'identità.
H combina 00 con 01 e 10 con 11: il primo bit rimane fissato in ciascuna coppia.

H sul secondo fattore



Il fattore identità conserva il qubit sul quale non interviene la porta.

Esempio: preparare due qubit indipendenti

Da $|00\rangle$ applichiamo H sul primo e X sul secondo:

$$(H \otimes X)\,|00\rangle = H\,|0\rangle \otimes X\,|0\rangle$$
$$= \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |1\rangle = \frac{|01\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}.$$

Il secondo qubit vale 1 con certezza.

Ampiezze congiunte

0 00	$1/\sqrt{2}$ 01
0 10	$1/\sqrt{2}$ 11

Una componente per ciascuno stato di base

Il prodotto tensoriale consente di calcolare separatamente i due fattori finché lo stato è un prodotto.

Porte su fili distinti

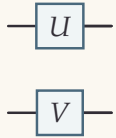
Per la regola del prodotto tensoriale:

$$(U \otimes \mathbb{I})(\mathbb{I} \otimes V) = U \otimes V,$$

$$(\mathbb{I} \otimes V)(U \otimes \mathbb{I}) = U \otimes V.$$

Le due operazioni commutano. L'identità riguarda gli operatori e vale qualunque sia lo stato del registro, anche quando è entangled.

Operazioni su fattori distinti



Su uno stato entangled possiamo applicare queste porte termine per termine, usando la linearità.

Esempio completo con un prodotto tensoriale

Siano $u = (3,4)^T/5$ e $v = (1,i)^T/\sqrt{2}$. Il loro prodotto è

$$u \otimes v = \frac{1}{5\sqrt{2}}(3\cdot 1, 3\cdot i, 4\cdot 1, 4\cdot i)^T.$$

Calcoliamo separatamente le due operazioni:

$$Hu = \frac{1}{5\sqrt{2}}\begin{pmatrix}3+4\\3-4\end{pmatrix} = \frac{1}{5\sqrt{2}}\begin{pmatrix}7\\-1\end{pmatrix},$$

$$Xv = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\cdot 1 + 1\cdot i\\1\cdot 1 + 0\cdot i\end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}i\\1\end{pmatrix}.$$

Ampiezze congiunte

$7i/10$ 00	$7/10$ 01
$-i/10$ 10	$-1/10$ 11

Una componente per ciascuno stato di base

La figura anticipa lo stato finale, ricomposto nella pagina seguente: la sua norma quadra è $(49+49+1+1)/100 = 1$.

Esempio: ricomporre i due risultati

Il denominatore del prodotto tensoriale è $(5\sqrt{2})(\sqrt{2}) = 10$. Le quattro componenti sono

$$(Hu) \otimes (Xv) = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 7 \cdot i \\ 7 \cdot 1 \\ (-1) \cdot i \\ (-1) \cdot 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 7i \\ 7 \\ -i \\ -1 \end{pmatrix}.$$

La norma quadra è $(49 + 49 + 1 + 1)/100 = 1$. Le due operazioni locali conservano la normalizzazione.

Ampiezze congiunte

$7i/10$ 00	$7/10$ 01
$-i/10$ 10	$-1/10$ 11

Una componente per ciascuno stato di base

Le righe rappresentano tutte le combinazioni delle componenti dei due fattori.

Verificare lo stesso calcolo con la matrice

La matrice è

$$H \otimes X = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Applicandola a $(3, 3i, 4, 4i)^T/(5\sqrt{2})$, le quattro righe danno

$$\frac{1}{10}(3i + 4i, 3 + 4, 3i - 4i, 3 - 4)^T.$$

Si ritrova $(7i, 7, -i, -1)^T/10$.

Ampiezze congiunte

$7i/10$ 00	$7/10$ 01
$-i/10$ 10	$-1/10$ 11

Una componente per ciascuno stato di base

La costruzione è $H \otimes X = \begin{pmatrix} X & X \\ X & -X \end{pmatrix}/\sqrt{2}$. Le quattro righe riproducono i quattro prodotti tensoriali.

La CNOT sul registro

La CNOT estende la permutazione già studiata:

$$|x, y\rangle \longmapsto |x, y \oplus x\rangle \,.$$

Per controllo sul primo qubit:

$$\mathrm{CNOT} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} .$$

Il pallino indica il controllo, il bersaglio cerchiato la X condizionata.

Controllo A, bersaglio B



L'azione sugli stati di base definisce per linearità l'azione su tutto il registro.

Il controllo in sovrapposizione

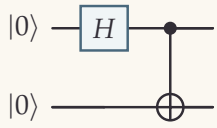
Su $|+\rangle\,|0\rangle$:

$$\mathrm{CNOT}\,\frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}.$$

Il primo termine resta invariato; nel secondo il bersaglio cambia da 0 a 1.

Le due ampiezze descrivono ora uno stato congiunto.

Preparazione di una coppia



Le probabilità di Z sul controllo restano uguali. La nuova relazione fra le ampiezze si manifesta nelle misure congiunte, che studieremo nella prossima sezione.

Una porta controllata generale

Per una matrice unitaria U:

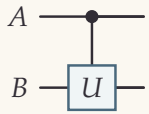
$$CU = |0\rangle\langle 0| \otimes \mathbb{I} + |1\rangle\langle 1| \otimes U.$$

Nella base ordinata:

$$CU = \begin{pmatrix} \mathbb{I} & 0 \\ 0 & U \end{pmatrix}.$$

I due blocchi distinguono il valore del controllo senza introdurre una misura.

U controllata



Su una sovrapposizione vengono trasformate coerentemente entrambe le componenti del controllo.

Il controllo senza una misura intermedia

I proiettori sul controllo soddisfano $P_0 |0\rangle = |0\rangle$, $P_1 |0\rangle = 0$ e le relazioni scambiate per $|1\rangle$. Pertanto

$$CU |0\rangle |\psi\rangle = |0\rangle |\psi\rangle ,$$

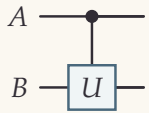
$$CU |1\rangle |\psi\rangle = |1\rangle U |\psi\rangle .$$

Per linearità, su un controllo sovrapposto:

$$CU(a |0\rangle + b |1\rangle) |\psi\rangle = a |0\rangle |\psi\rangle + b |1\rangle U |\psi\rangle .$$

Entrambi i termini rimangono nel vettore di stato.

Due settori del medesimo stato



Il pallino del controllo indica un'operazione unitaria condizionata al valore della base.

Un caso in cui CNOT lascia lo stato invariato

Per $|+\rangle\,|+\rangle$ tutte le componenti sono $1/2$:

$$|+\rangle\,|+\rangle = \frac{1}{2}(1,1,1,1)^T.$$

La CNOT scambia le ultime due componenti, che sono uguali. Il risultato coincide con l'ingresso.

Una porta capace di creare entanglement non lo produce per ogni stato iniziale.

Ampiezze congiunte

$1/2$ 00	$1/2$ 01
$1/2$ 10	$1/2$ 11

Una componente per ciascuno stato di base

La proprietà della porta e il risultato ottenuto su uno specifico ingresso vanno distinti.

La fase controllata CZ

La matrice è

$$\mathrm{CZ} = \mathrm{diag}(1, 1, 1, -1).$$

Cambia segno soltanto alla componente 11. Applicata a $|+\rangle\,|+\rangle$ produce

$$\frac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle - |11\rangle).$$

Le quattro probabilità nella base computazionale restano $1/4$.

Ampiezze congiunte

$1/2$ 00	$1/2$ 01
$1/2$ 10	$-1/2$ 11

Una componente per ciascuno stato di base

Il segno è una fase relativa del registro, che può influenzare trasformazioni successive.

La simmetria della CZ

La condizione che attiva il segno è $x = y = 1$ e rimane invariata scambiando i qubit.

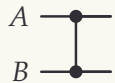
$$\mathrm{CZ}\,|x, y\rangle = (-1)^{xy}\,|x, y\rangle\,.$$

Poiché $xy = yx$:

$$\mathrm{SWAP}\,\mathrm{CZ}\,\mathrm{SWAP} = \mathrm{CZ}.$$

Controllo e bersaglio possono quindi scambiarsi per questa porta.

Una fase simmetrica



La simmetria deriva dalla stessa fase assegnata a ciascuna coppia dopo lo scambio dei fattori.

Ricavare CNOT dalla CZ

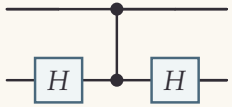
Applichiamo H sul bersaglio prima e dopo CZ:

$$(\mathbb{I} \otimes H)\mathrm{CZ}(\mathbb{I} \otimes H).$$

Nel blocco del controllo 0 compare $H\mathbb{I}H = \mathbb{I}$; nel blocco del controllo 1 compare $HZH = X$.

La matrice risultante è dunque $\mathrm{diag}(\mathbb{I}, X) = \mathrm{CNOT}$.

Cambio di base sul bersaglio



La decomposizione trasferisce al registro l'identità a un qubit già dimostrata.

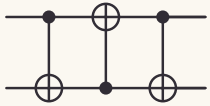
La SWAP mediante tre CNOT

Seguiamo i valori iniziali (a, b):

$$(a, b) \mapsto (a, b \oplus a)$$
$$\mapsto (a \oplus (b \oplus a), b \oplus a) = (b, b \oplus a)$$
$$\mapsto (b, (b \oplus a) \oplus b) = (b, a).$$

La verifica su tutti gli ingressi della base garantisce l'identità su ogni sovrapposizione.

Tre operazioni realizzano SWAP



Il controllo alterna primo, secondo e primo qubit.

Esempio: seguire gli stati intermedi

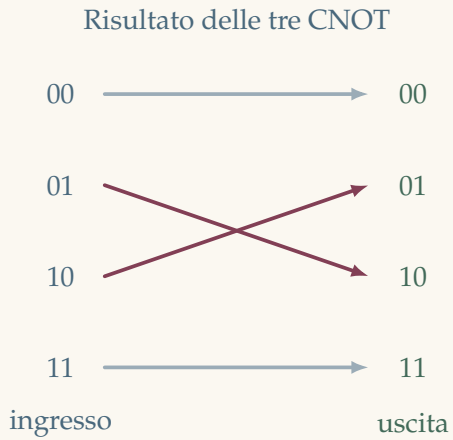
Per l'ingresso 01:

$$01 \longmapsto 01 \longmapsto 11 \longmapsto 10.$$

Per l'ingresso 10:

$$10 \longmapsto 11 \longmapsto 01 \longmapsto 01.$$

Per 11 si ottiene $11 \mapsto 10 \mapsto 10 \mapsto 11$; 00 rimane invariato in tutti i passaggi.



Gli stati intermedi confermano la permutazione finale senza assumere che ogni porta scambi direttamente i qubit.

Aggiornare un registro nel simulatore

Per H sul primo qubit, le quattro nuove componenti sono

$$c'_{00} = \frac{c_{00} + c_{10}}{\sqrt{2}}, \quad c'_{10} = \frac{c_{00} - c_{10}}{\sqrt{2}},$$

$$c'_{01} = \frac{c_{01} + c_{11}}{\sqrt{2}}, \quad c'_{11} = \frac{c_{01} - c_{11}}{\sqrt{2}}.$$

Ogni coppia va calcolata usando entrambi i valori precedenti, prima di sovrascriverli. Per CNOT si scambiano soltanto c_{10} e c_{11}.

Queste regole eseguono la trasformazione senza memorizzare la matrice globale.

CNOT: scambio di c_{10} e c_{11}

c_{00} 00	c_{01} 01
c_{11} 10	c_{10} 11

Una componente per ciascuno stato di base

Questa organizzazione diventa importante quando il registro contiene molti qubit.

Esempio: aggiornare la coppia 00 e 10

Nell'ordine $00, 01, 10, 11$, scegliamo $c = (1, i, 2, -i)^T/\sqrt{7}$. La norma quadra è $(1 + 1 + 4 + 1)/7 = 1$. Applichiamo H al primo qubit.

$$c'_{00} = \frac{1/\sqrt{7} + 2/\sqrt{7}}{\sqrt{2}} = \frac{3}{\sqrt{14}},$$

$$c'_{10} = \frac{1/\sqrt{7} - 2/\sqrt{7}}{\sqrt{2}} = \frac{-1}{\sqrt{14}}.$$

$1/\sqrt{7}$ $\lvert 00\rangle$	$i/\sqrt{7}$ $\lvert 01\rangle$
$2/\sqrt{7}$ $\lvert 10\rangle$	$-i/\sqrt{7}$ $\lvert 11\rangle$

Ampiezze iniziali; la prima coppia ha secondo bit zero.

Entrambe le uscite della coppia usano i due valori iniziali, conservati fino al termine del calcolo.

Esempio: la cancellazione nella coppia 01 e 11

$$c'_{01} = \frac{i/\sqrt{7} + (-i)/\sqrt{7}}{\sqrt{2}} = 0,$$

$$c'_{11} = \frac{i/\sqrt{7} - (-i)/\sqrt{7}}{\sqrt{2}} = \frac{2i}{\sqrt{14}},$$

$$c' = \frac{(3, 0, -1, 2i)^T}{\sqrt{14}},$$

$$\|c'\|^2 = \frac{9 + 0 + 1 + 4}{14} = 1.$$

$3/\sqrt{14}$ $\lvert 00\rangle$	0 $\lvert 01\rangle$
$-1/\sqrt{14}$ $\lvert 10\rangle$	$2i/\sqrt{14}$ $\lvert 11\rangle$

Dopo H sul primo qubit: gli ingressi 01 e 11 contribuiscono agli stessi esiti.

La fase opposta annulla l'ampiezza di 01 e raddoppia il contributo immaginario all'ampiezza di 11.

Esempio: applicare CNOT alle nuove ampiezze

Con controllo sul primo qubit, CNOT conserva $00, 01$ e scambia $10, 11$. Pertanto

$$\frac{3\,|00\rangle - |10\rangle + 2i\,|11\rangle}{\sqrt{14}} \longmapsto \frac{3\,|00\rangle + 2i\,|10\rangle - |11\rangle}{\sqrt{14}}.$$

$$c'' = \frac{(3, 0, 2i, -1)^T}{\sqrt{14}}.$$

Indice	Prima	Dopo
00	3	3
01	0	0
10	-1	2i
11	2i	-1

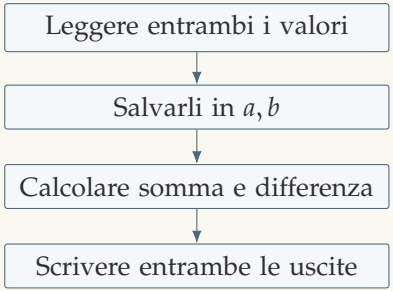
Fattore comune $1/\sqrt{14}$.

La porta permuta le ampiezze complete, comprese le loro fasi.

Esempio: controllare probabilità e memoria

$$p_{00} = |3|^2/14 = 9/14, \quad p_{01} = 0,$$
$$p_{10} = |2i|^2/14 = 4/14,$$
$$p_{11} = |-1|^2/14 = 1/14,$$
$$p_{00} + p_{01} + p_{10} + p_{11} = 14/14 = 1.$$

Per ogni coppia il simulatore salva $a = c_j$, $b = c_k$ prima di scrivere $(a+b)/\sqrt{2}$ e $(a-b)/\sqrt{2}$.



Il registro iniziale dà $c_{00}c_{11} - c_{01}c_{10} = (-i-2i)/7 = -3i/7 \neq 0$. Il criterio di fattorizzabilità è ripreso nella pagina seguente.

Riconoscere una descrizione separata

Il circuito di Bell ha prodotto $(|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$.

Per capire se possiamo ancora descrivere separatamente i qubit dobbiamo verificare se esistano due vettori il cui prodotto tensoriale ricostruisca tutte e quattro le ampiezze.

Ampiezze congiunte

$1/\sqrt{2}$ 00	0 01
0 10	$1/\sqrt{2}$ 11

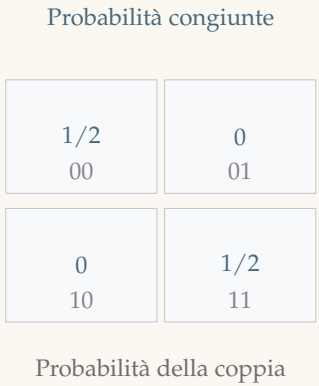
Una componente per ciascuno stato di base

La domanda riguarda le ampiezze congiunte e non soltanto le probabilità di ciascun qubit.

Capitolo 8

Costruire e misurare l’entanglement

Le correlazioni si leggono nelle distribuzioni congiunte. Le ampiezze permettono di distinguere uno stato entangled da una preparazione separata.



Il criterio di fattorizzabilità

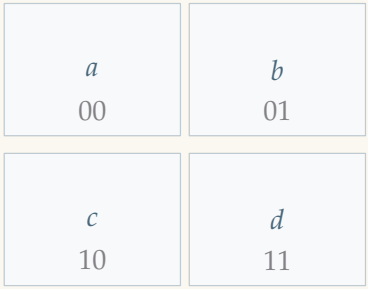
Disponiamo le ampiezze nella matrice

$$C = \begin{pmatrix} c_{00} & c_{01} \\ c_{10} & c_{11} \end{pmatrix}.$$

Uno stato prodotto ha $c_{jk} = a_j b_k$, quindi C ha rango uno. Per uno stato normalizzato:

$$|\Psi\rangle \text{ prodotto} \quad \Longleftrightarrow \quad \det C = 0.$$

Ampiezze congiunte



Una componente per ciascuno stato di base

Il criterio vale per stati puri di due qubit. Le distribuzioni di probabilità non sostituiscono le ampiezze in questa verifica.

Perché il determinante si annulla

Se $|\Psi\rangle = (a|0\rangle + b|1\rangle) \otimes (c|0\rangle + d|1\rangle)$, le quattro ampiezze sono ac, ad, bc, bd. Quindi

$$C = \begin{pmatrix} ac & ad \\ bc & bd \end{pmatrix},$$

$$\begin{aligned} \det C &= (ac)(bd) - (ad)(bc) \\ &= abcd - abcd = 0. \end{aligned}$$

Abbiamo dimostrato che ogni stato prodotto ha determinante nullo. Per usare il criterio in entrambi i sensi, dobbiamo anche ricostruire i fattori quando il determinante si annulla.

Ampiezze congiunte

ac 00	ad 01
bc 10	bd 11

Una componente per ciascuno stato di base

La condizione riguarda le ampiezze complesse del vettore puro.

Dal determinante nullo ai due fattori

Scriviamo $C = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$ e supponiamo $a \neq 0$. Da $ad - bc = 0$ segue $d = cb/a$. Posto $t = b/a$:

$$\begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}, \qquad C = \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & t \end{pmatrix}.$$

Le ampiezze sono dunque quelle di $u \otimes w$, con $u = (a, c)^T$ e $w = (1, t)^T$.

Se $a = 0$ e $c \neq 0$, la condizione $-bc = 0$ impone $b = 0$; scegliendo $t = d/c$ si ottiene la stessa fattorizzazione.

Ampiezze congiunte

$u_0 w_0$ 00	$u_0 w_1$ 01
$u_1 w_0$ 10	$u_1 w_1$ 11

Una componente per ciascuno stato di base

Le colonne proporzionali consentono di estrarre una direzione comune.

Il caso della colonna nulla e la normalizzazione

Se la prima colonna è nulla, la seconda deve essere non nulla, perché lo stato è normalizzato. In questo caso

$$C = \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$|\Psi\rangle = (b\,|0\rangle + d\,|1\rangle) \otimes |1\rangle\,.$$

Per una fattorizzazione $u \otimes w$, la norma soddisfa $1 = \|u\|^2\|w\|^2$. Dividendo i fattori per le rispettive norme si conserva il prodotto, poiché $\|u\|\|w\| = 1$.

Otteniamo così due vettori normalizzati.

Ampiezze congiunte

0 00	b 01
0 10	d 11

Una componente per ciascuno stato di base

I casi considerati esauriscono tutte le matrici non nulle con determinante zero.

Esempio: ricostruire due fattori complessi

Consideriamo $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ i & 2i \end{pmatrix} / \sqrt{10}$. Il determinante è $(2i - 2i)/10 = 0$ e la seconda colonna è il doppio della prima.

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Le norme dei due vettori al numeratore sono $\sqrt{2}$ e $\sqrt{5}$, il cui prodotto è $\sqrt{10}$. Pertanto

$$|\Psi\rangle = \frac{|0\rangle + i\,|1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes \frac{|0\rangle + 2\,|1\rangle}{\sqrt{5}}.$$

Ampiezze congiunte

$1/\sqrt{10}$ 00	$2/\sqrt{10}$ 01
$i/\sqrt{10}$ 10	$2i/\sqrt{10}$ 11

Una componente per ciascuno stato di base

Le norme quadre dei fattori sono $1 + |i|^2 = 2$ e $1 + 2^2 = 5$; dopo la divisione per $\sqrt{2}$ e $\sqrt{5}$ entrambe valgono uno.

Esempio: uno stato che si fattorizza

Per

$$|A\rangle = \frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}}$$

si ha

$$\det C = \frac{1}{\sqrt{2}} 0 - 0 \frac{1}{\sqrt{2}} = 0.$$

Raccogliendo il secondo fattore:

$$|A\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |0\rangle .$$

Ampiezze congiunte

$1/\sqrt{2}$ 00	0 01
$1/\sqrt{2}$ 10	0 11

Una componente per ciascuno stato di base

Il secondo qubit è nello stato 0 indipendentemente dal risultato di una misura sul primo.

Esempio: lo stato di Bell

Per

$$\left|\Phi^+\right\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

si ottiene

$$\det C = \frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}} - 0 = \frac{1}{2}.$$

Il determinante non nullo esclude una descrizione mediante due vettori di stato separati.

Ampiezze congiunte

$1/\sqrt{2}$ 00	0 01
0 10	$1/\sqrt{2}$ 11

Una componente per ciascuno stato di base

Le previsioni per ciascun qubit si ricavano dal vettore congiunto. Due vettori puri separati non bastano a ricostruire questo stato.

Gli altri tre stati di Bell

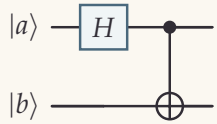
Applicando lo stesso circuito H sul primo qubit e CNOT agli altri ingressi:

$$|01\rangle \mapsto \left|\Psi^+\right\rangle = \frac{|01\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}},$$

$$|10\rangle \mapsto \left|\Phi^-\right\rangle = \frac{|00\rangle - |11\rangle}{\sqrt{2}},$$

$$|11\rangle \mapsto \left|\Psi^-\right\rangle = \frac{|01\rangle - |10\rangle}{\sqrt{2}}.$$

Circuito sui quattro ingressi



I quattro stati sono ortonormali perché il circuito unitario trasforma una base ortonormale in un'altra.

Esempio: la preparazione di $\Psi+$

Partiamo da $|01\rangle = |0\rangle \otimes |1\rangle$. La prima operazione dà

$$(H \otimes \mathbb{I})\,|01\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |1\rangle = \frac{|01\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}.$$

La CNOT lascia 01 invariato e trasforma 11 in 10:

$$\frac{|01\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} \longmapsto \frac{|01\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}} = \left|\Psi^{+}\right\rangle.$$

Ampiezze congiunte

0 00	$1/\sqrt{2}$ 01
$1/\sqrt{2}$ 10	0 11

Una componente per ciascuno stato di base

Le due componenti finali corrispondono a esiti opposti nella base computazionale.

Esempio: la preparazione di $\Phi-$

Partiamo da $|10\rangle$. H trasforma il primo fattore in $|-\rangle = (|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{2}$:

$$(H \otimes \mathbb{I})\,|10\rangle = \frac{|00\rangle - |10\rangle}{\sqrt{2}}.$$

La CNOT lascia 00 invariato e trasforma 10 in 11:

$$\frac{|00\rangle - |10\rangle}{\sqrt{2}} \longmapsto \frac{|00\rangle - |11\rangle}{\sqrt{2}} = \left|\Phi^-\right\rangle.$$

Il segno negativo resta associato al secondo termine.

Ampiezze congiunte

$1/\sqrt{2}$ 00	0 01
0 10	$-1/\sqrt{2}$ 11

Una componente per ciascuno stato di base

La differenza rispetto a $\Phi+$ è una fase relativa della coppia.

Esempio: la preparazione di $\Psi-$

Partendo da 11:

$$(H \otimes \mathbb{I})\,|11\rangle = \frac{|01\rangle - |11\rangle}{\sqrt{2}}.$$

La CNOT lascia 01 invariato e porta 11 in 10:

$$\text{CNOT}\frac{|01\rangle - |11\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{|01\rangle - |10\rangle}{\sqrt{2}}.$$

Ampiezze congiunte

0 00	$1/\sqrt{2}$ 01
$-1/\sqrt{2}$ 10	0 11

Una componente per ciascuno stato di base

La fase negativa resta associata alla componente trasformata dalla porta.

Correlazione nella base computazionale

Per Φ^+, i moduli quadri sono

$$p_{00} = p_{11} = |1/\sqrt{2}|^2 = \tfrac{1}{2}, \quad p_{01} = p_{10} = 0.$$

Sommando le probabilità compatibili con ciascun esito locale:

$$p_A(0) = \tfrac{1}{2} + 0 = \tfrac{1}{2}, \quad p_A(1) = 0 + \tfrac{1}{2} = \tfrac{1}{2},$$

$$p_B(0) = \tfrac{1}{2} + 0 = \tfrac{1}{2}, \quad p_B(1) = 0 + \tfrac{1}{2} = \tfrac{1}{2}.$$

I due esiti coincidono in ogni prova, sebbene ciascuna lettura locale sia casuale.

Probabilità congiunte

$1/2$ 00	0 01
0 10	$1/2$ 11

Probabilità della coppia

Le marginali uniformi descrivono ciascun elenco di esiti; la congiunta descrive il loro accordo.

Anticorrelazione nella stessa base

Per Ψ^+ e Ψ^-, i due segni possibili dell'ampiezza 10 hanno lo stesso modulo:

$$p_{01} = |1/\sqrt{2}|^2 = \tfrac{1}{2}, \quad p_{10} = |\pm 1/\sqrt{2}|^2 = \tfrac{1}{2}.$$

Le altre due probabilità sono nulle. Le marginali valgono

$$p_A(0) = 0 + \tfrac{1}{2}, \quad p_A(1) = \tfrac{1}{2} + 0,$$
$$p_B(0) = 0 + \tfrac{1}{2}, \quad p_B(1) = \tfrac{1}{2} + 0.$$

Confrontando le due letture si trova sempre un risultato opposto.

Probabilità congiunte

0 00	1/2 01
1/2 10	0 11

Probabilità della coppia

Una X sul secondo qubit trasforma $\Phi+$ in $\Psi+$ e scambia correlazione con anticorrelazione nella base Z.

Cambiare base a entrambi i qubit

La prima componente si trasforma secondo

$$(H \otimes H)\,|00\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$$
$$= \tfrac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle).$$

Per la seconda componente:

$$(H \otimes H)\,|11\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$
$$= \tfrac{1}{2}(|00\rangle - |01\rangle - |10\rangle + |11\rangle).$$

Contributi dal termine 00

1/2 00	1/2 01
1/2 10	1/2 11

Una componente per ciascuno stato di base

I termini vanno sommati come ampiezze prima di calcolare i moduli quadri.

La correlazione dopo il cambio di base

Sommiamo i due vettori, conservando il fattore iniziale $1/\sqrt{2}$:

$$(H \otimes H)\left|\Phi^+\right\rangle = \frac{1}{2\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1+1 \\ 1-1 \\ 1-1 \\ 1+1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

I moduli quadri sono $1/2, 0, 0, 1/2$. Con le etichette della misura di X:

$$p_{++} = p_{--} = \tfrac{1}{2}, \quad p_{+-} = p_{-+} = 0.$$

Misura di X su entrambi

$1/2$ $++$	0 $+-$
0 $-+$	$1/2$ $--$

Una casella per ciascuna coppia di esiti

Le etichette 0 e 1 dopo H corrispondono agli esiti + e − della misura di X sullo stato precedente.

Il segno relativo cambia la correlazione

Per Φ^- sottraiamo gli stessi vettori:

$$\frac{1}{2\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1-1\\1-(-1)\\1-(-1)\\1-1\end{pmatrix}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\1\\1\\0\end{pmatrix}.$$

Quindi $p_{+-}=p_{-+}=1/2$ e $p_{++}=p_{--}=0$. In X gli esiti sono opposti; in Z rimangono uguali. La scelta della base rende visibile il segno relativo.

Misura di X su $\Phi-$

0 $++$	1/2 $+-$
1/2 $-+$	0 $--$

Una casella per ciascuna coppia di esiti

La relazione fra gli esiti dipende sia dalla preparazione sia dalle basi scelte.

Confronto con una miscela di preparazioni

Prepariamo 00 oppure 11, ciascuno con probabilità 1/2. Dopo H su entrambi, i vettori appena calcolati hanno quattro ampiezze di modulo 1/2: ogni preparazione dà quattro probabilità 1/4.

Per ciascuna coppia di esiti $j, k \in \{+, -\}$, la miscela dà

$$p_{jk} = \tfrac{1}{2}\, p_{jk|00} + \tfrac{1}{2}\, p_{jk|11} = \tfrac{1}{2}\tfrac{1}{4} + \tfrac{1}{2}\tfrac{1}{4} = \tfrac{1}{4}.$$

La distribuzione uniforme differisce da quella di Φ^+ nella stessa base.

La miscela letta nella base X

1/4 ++	1/4 +−
1/4 −+	1/4 −−

Una casella per ciascuna coppia di esiti

Il confronto distingue queste due preparazioni. Da solo non esclude ogni modello classico a variabili condivise.

Misurare soltanto il primo qubit

Per Φ^+, il ramo con esito 0 è

$$(P_0 \otimes \mathbb{I}) \left|\Phi^+\right\rangle = \frac{|00\rangle}{\sqrt{2}}, \qquad p_0 = \frac{1}{2}.$$

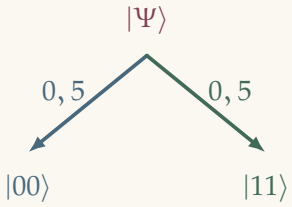
Dividendo per $\sqrt{p_0} = 1/\sqrt{2}$ resta $|00\rangle$.

Il ramo con esito 1 è

$$(P_1 \otimes \mathbb{I}) \left|\Phi^+\right\rangle = \frac{|11\rangle}{\sqrt{2}}, \qquad p_1 = \frac{1}{2}.$$

La divisione per $1/\sqrt{2}$ lascia $|11\rangle$. Entrambi i rami sono stati normalizzati.

Misura del primo qubit



Stati normalizzati, condizionati all'esito

Gli stati finali sono condizionati all'esito effettivamente registrato.

Le previsioni senza conoscere l'esito

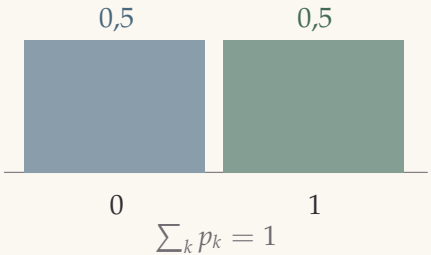
Chi dispone soltanto del secondo qubit, senza conoscere la prima lettura, deve considerare entrambi i rami:

$$p_B(0) = \tfrac{1}{2} \cdot 1 + \tfrac{1}{2} \cdot 0 = \tfrac{1}{2},$$

$$p_B(1) = \tfrac{1}{2} \cdot 0 + \tfrac{1}{2} \cdot 1 = \tfrac{1}{2}.$$

La misura sul primo qubit non permette di scegliere quale ramo verrà registrato. Le probabilità locali del secondo rimangono quindi quelle precedenti alla misura.

Secondo qubit, esito non noto



La previsione condizionata e quella mediata sugli esiti rispondono a domande diverse.

Riconoscere uno stato di Bell

Per Φ^+, la CNOT porta 11 in 10:

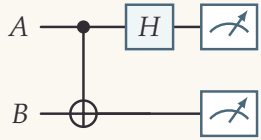
$$\frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} \longmapsto \frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}} = |+\rangle\,|0\rangle\,.$$

La H sul primo qubit completa l'inversione:

$$H\,|+\rangle = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1+1\\1-1\end{pmatrix} = |0\rangle\,.$$

Il registro diventa $|00\rangle$. La successiva misura identifica con certezza questo ingresso, purché si sappia che appartiene alla base di Bell.

Lettura nella base di Bell



L'identificazione certa presuppone che l'ingresso sia uno dei quattro stati ortogonali della base.

Il circuito inverso su Ψ+

La CNOT lascia 01 invariato e trasforma 10 in 11:

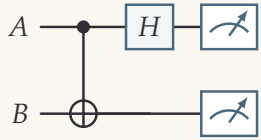
$$\left|\Psi^{+}\right\rangle \longmapsto \frac{|01\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} = |+\rangle\,|1\rangle\,.$$

H sul primo fattore dà

$$\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1+1\\1-1\end{pmatrix} \otimes |1\rangle = |0\rangle\,|1\rangle\,.$$

La lettura finale è quindi 01 con certezza.

Lettura nella base di Bell



La seconda uscita distingue Ψ+ da Φ+.

Il circuito inverso su $\Phi-$

La CNOT porta 11 in 10, conservando il segno:

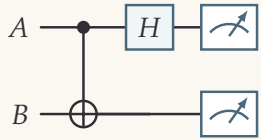
$$\left|\Phi^-\right\rangle \longmapsto \frac{|00\rangle - |10\rangle}{\sqrt{2}} = |-\rangle\,|0\rangle\,.$$

H sul primo fattore dà

$$\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1-1\\1+1\end{pmatrix} \otimes |0\rangle = |1\rangle\,|0\rangle\,.$$

La lettura finale è 10. Il segno relativo si è trasformato nel valore del primo bit.

Lettura nella base di Bell



Il primo bit finale distingue i segni + e − della base di Bell.

Il circuito inverso su $\Psi-$

La CNOT lascia 01 invariato e porta 10 in 11:

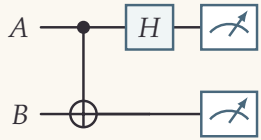
$$\left|\Psi^{-}\right\rangle \longmapsto \frac{|01\rangle - |11\rangle}{\sqrt{2}} = |-\rangle\,|1\rangle\,.$$

H sul primo fattore dà

$$\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1-1\\1+1\end{pmatrix} \otimes |1\rangle = |1\rangle\,|1\rangle\,.$$

La lettura finale è 11. Sono così verificati entrambi i passaggi per tutti e quattro gli ingressi.

Lettura nella base di Bell



Il circuito unitario converte la base di Bell nella base computazionale.

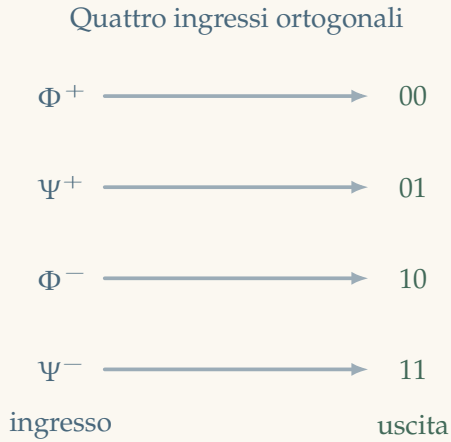
Le quattro uscite del circuito inverso

Le corrispondenze sono

$$\Phi^+ \mapsto 00, \qquad \Psi^+ \mapsto 01,$$
$$\Phi^- \mapsto 10, \qquad \Psi^- \mapsto 11.$$

Seguono invertendo le quattro preparazioni già calcolate.

I due bit finali distinguono tutti i casi, conservando l'informazione sui segni relativi.



La misura congiunta richiede il circuito di trasformazione della base di Bell.

Una misura locale lungo una direzione qualsiasi

Scegliamo un esito locale $|u\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$, con $|a|^2 + |b|^2 = 1$. Per Φ^+ e Φ^- la proiezione sul primo qubit dà

$$(\langle u| \otimes \mathbb{I}) \left|\Phi^{\pm}\right\rangle = \frac{a^*|0\rangle \pm b^*|1\rangle}{\sqrt{2}}.$$

La probabilità è la norma quadra:

$$p(u) = \frac{|a^*|^2 + |\pm b^*|^2}{2} = \frac{1}{2}.$$

L'esito ortogonale ha probabilità $1 - p(u) = 1/2$. La conclusione vale per ogni direzione scelta.

Ampiezze congiunte

$1/\sqrt{2}$ 00	0 01
0 10	$\pm 1/\sqrt{2}$ 11

Una componente per ciascuno stato di base

Scambiando i fattori, la stessa verifica vale per il secondo qubit e per entrambi i segni della coppia.

Una base locale con coefficienti complessi

Per $|\Phi^+\rangle = (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$, scegliamo sul qubit A la base

$$|u\rangle = \frac{\sqrt{3}\,|0\rangle + i\,|1\rangle}{2}, \qquad |v\rangle = \frac{i\,|0\rangle + \sqrt{3}\,|1\rangle}{2}.$$

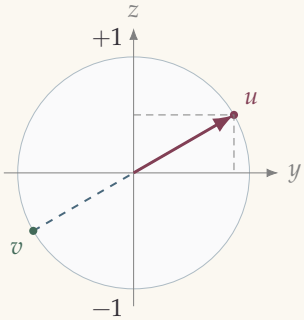
Coniugando i coefficienti:

$$\langle u| = \tfrac{1}{2}(\sqrt{3}, -i), \qquad \langle v| = \tfrac{1}{2}(-i, \sqrt{3}).$$

Entrambe le norme quadre valgono $(3+1)/4 = 1$. Inoltre

$$\langle u|v\rangle = \frac{\sqrt{3}\,i + (-i)\sqrt{3}}{4} = 0.$$

I due esiti ortogonali definiscono un asse locale.



Meridiano $x = 0$ della sfera di Bloch.

La figura mostra l'asse di misura di A. I punti antipodali u e v sono gli esiti; lo stato congiunto è descritto dal vettore di Bell.

Il primo esito e lo stato condizionato di B

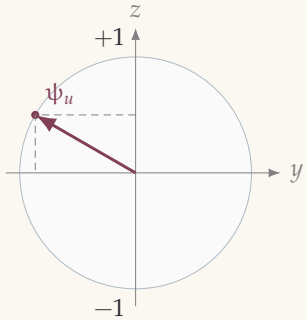
L'esito u lascia sul qubit B il vettore

$$\left|\widetilde{\psi}_u\right\rangle_B = \frac{\langle u|0\rangle\,|0\rangle + \langle u|1\rangle\,|1\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3}\,|0\rangle - i\,|1\rangle}{2\sqrt{2}}.$$

$$p(u) = \frac{|\sqrt{3}|^2 + |-i|^2}{8} = \frac{3+1}{8} = \frac{1}{2}.$$

Dividendo per $\sqrt{p(u)} = 1/\sqrt{2}$:

$$|\psi_u\rangle_B = \frac{\sqrt{3}\,|0\rangle - i\,|1\rangle}{2}.$$



Meridiano $x = 0$ della sfera di Bloch.

Il ramo è $|u\rangle_A \otimes |\psi_u\rangle_B$; la norma quadra di B è $(3+1)/4 = 1$. La figura mostra B condizionato all'esito u.

Il secondo esito e la sua normalizzazione

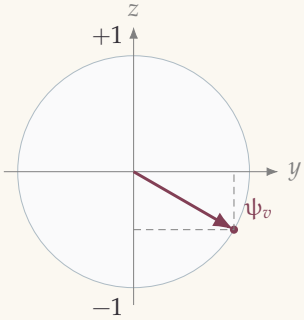
Per $\langle v| = (-i, \sqrt{3})/2$, il vettore su B è

$$\left|\widetilde{\psi}_v\right\rangle_B = \frac{\langle v|0\rangle\,|0\rangle + \langle v|1\rangle\,|1\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{-i\,|0\rangle + \sqrt{3}\,|1\rangle}{2\sqrt{2}}.$$

$$p(v) = \frac{|-i|^2 + |\sqrt{3}|^2}{8} = \frac{1+3}{8} = \frac{1}{2}.$$

Dividendo per $1/\sqrt{2}$:

$$|\psi_v\rangle_B = \frac{-i\,|0\rangle + \sqrt{3}\,|1\rangle}{2}.$$



Meridiano $x = 0$ della sfera di Bloch.

Il ramo è $|v\rangle_A \otimes |\psi_v\rangle_B$, con norma quadra $(1+3)/4 = 1$. I due esiti esauriscono la misura: $p(u) + p(v) = 1$.

La coniugazione riflette la coordinata y

Per $(a, b)^T$ normalizzato vale

$$\mathbf{r} = (2\Re(a^*b),\ 2\Im(a^*b),\ |a|^2 - |b|^2).$$

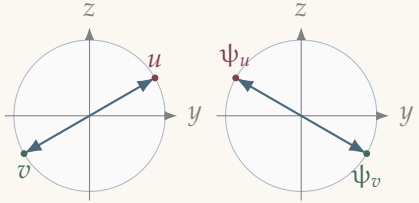
Per ψ_u, $a^*b = -i\sqrt{3}/4$:

$$\mathbf{r}_{B|u} = \left(0, -\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{3}{4} - \frac{1}{4}\right) = \left(0, -\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right).$$

Per ψ_v, $a^*b = i\sqrt{3}/4$:

$$\mathbf{r}_{B|v} = \left(0, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{4} - \frac{3}{4}\right) = \left(0, \frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}\right).$$

A: asse scelto B: esiti noti



Due rappresentazioni locali distinte; meridiani $x = 0$.

Senza conoscere l'esito, $\mathbf{r}_B = \frac{1}{2}\mathbf{r}_{B|u} + \frac{1}{2}\mathbf{r}_{B|v} = 0$: ogni asse dà probabilità 1/2. Queste sfere locali non descrivono l'intero stato di Bell.

Due sfere non descrivono l'intero registro

Gli stati Φ^+ e Φ^- hanno le stesse statistiche locali: ogni qubit, misurato lungo un qualunque asse, dà esiti equiprobabili.

Le loro correlazioni nella base di X sono invece diverse. Una descrizione che conservi soltanto dati locali perde quindi una parte dell'informazione del registro.

Ampiezze congiunte

$1/\sqrt{2}$ 00	0 01
0 10	$-1/\sqrt{2}$ 11

Una componente per ciascuno stato di base

Per questo le figure del registro mostrano ampiezze e probabilità congiunte, oltre alle eventuali rappresentazioni locali.

Un'estensione a tre qubit

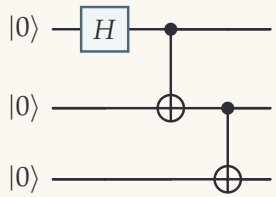
Una H e due CNOT producono

$$|000\rangle \mapsto \frac{|000\rangle + |100\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$\mapsto \frac{|000\rangle + |110\rangle}{\sqrt{2}} \mapsto \frac{|000\rangle + |111\rangle}{\sqrt{2}}.$$

È lo stato GHZ. Nella base computazionale compaiono soltanto 000 e 111, ciascuno con probabilità 1/2.

Preparazione dello stato GHZ



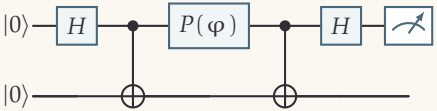
Il numero delle ampiezze cresce, mentre la descrizione mediante poche porte può rimanere breve.

Capitolo 9

Utilizzare i qubit ausiliari

Un registro aggiuntivo può conservare informazioni sul calcolo. Il suo ripristino permette di ricombinare contributi che altrimenti rimarrebbero distinguibili.

Ausiliario ripristinato

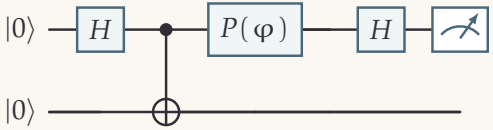


Il confronto fra tre circuiti

Riprendiamo $H, P(\varphi), H$ e inseriamo un ausiliario inizialmente in $|0\rangle$.

Confronteremo il circuito originale, quello che registra il valore del primo qubit e quello che rimuove coerentemente tale registrazione prima della ricombinazione.

Informazione nell'ausiliario



Le figure dei passaggi seguenti mostrano separatamente la registrazione e la sua rimozione. In entrambi i casi l'ausiliario resta non misurato.

La registrazione dopo la prima H

Dopo la preparazione:

$$|00\rangle \xrightarrow{H\otimes\mathbb{I}} \frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}}.$$

La CNOT produce

$$\frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}.$$

I due valori del primo qubit sono ora associati a stati ortogonali dell'ausiliario.

Ampiezze congiunte

$1/\sqrt{2}$ 00	0 01
0 10	$1/\sqrt{2}$ 11

Una componente per ciascuno stato di base

La registrazione crea una correlazione fra i fattori; non duplica uno stato puro arbitrario.

La fase sul registro congiunto

Applicando $P(\varphi)$ al primo qubit:

$$|\Psi\rangle = \frac{|00\rangle + e^{i\varphi}\,|11\rangle}{\sqrt{2}}.$$

Lo stato complessivo rimane puro. La fase è presente nella relazione fra le due ampiezze congiunte.

Ampiezze congiunte

$1/\sqrt{2}$ 00	0 01
0 10	$e^{i\varphi}/\sqrt{2}$ 11

Una componente per ciascuno stato di base

La perdita di interferenza locale non significa che il circuito unitario abbia cancellato la fase dallo stato complessivo.

La Hadamard conclusiva

Trasformiamo soltanto il primo fattore:

$$|00\rangle \mapsto \frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}},$$

$$|11\rangle \mapsto \frac{|01\rangle - |11\rangle}{\sqrt{2}}.$$

Quindi

$$\left|\Psi_f\right\rangle = \tfrac{1}{2}(|00\rangle + e^{i\varphi}\,|01\rangle + |10\rangle - e^{i\varphi}\,|11\rangle).$$

Ampiezze congiunte

$1/2$ 00	$e^{i\varphi}/2$ 01
$1/2$ 10	$-e^{i\varphi}/2$ 11

Una componente per ciascuno stato di base

I contributi all'esito 0 del primo qubit terminano su due stati diversi dell'ausiliario.

La probabilità locale dopo la registrazione

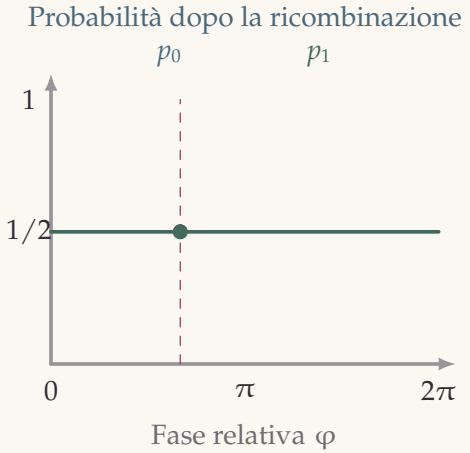
Per l'esito 0 del primo qubit sommiamo le probabilità di 00 e 01:

$$p_A(0) = \left|\frac{1}{2}\right|^2 + \left|\frac{e^{i\varphi}}{2}\right|^2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$$

Per l'esito 1 sommiamo quelle di 10 e 11:

$$p_A(1) = \left|\frac{1}{2}\right|^2 + \left|\frac{-e^{i\varphi}}{2}\right|^2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$$

Entrambe sono indipendenti dalla fase.



I due contributi non appartengono allo stesso stato finale congiunto, quindi qui non si sommano come ampiezze.

Un confronto numerico

Per $\varphi = 2\pi/3$, senza registrazione avevamo

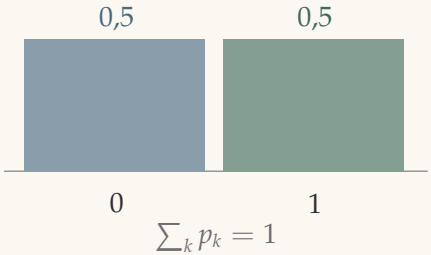
$$p_0 = \frac{1}{4}, \qquad p_1 = \frac{3}{4}.$$

Con l'ausiliario che conserva il ramo:

$$p_0 = p_1 = \frac{1}{2}.$$

La differenza compare pur senza misurare l'ausiliario.

Con informazione del ramo



Calcoli già svolti: senza registrazione e con registrazione nell'ausiliario. La differenza dipende dall'accoppiamento.

Rimuovere la registrazione

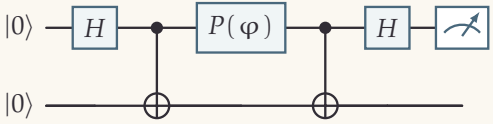
Inseriamo una seconda CNOT prima dell'ultima H:

$$\frac{|00\rangle + e^{i\varphi}|11\rangle}{\sqrt{2}} \longmapsto \frac{|00\rangle + e^{i\varphi}|10\rangle}{\sqrt{2}}.$$

Raccogliendo il secondo fattore:

$$\frac{|0\rangle + e^{i\varphi}|1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |0\rangle\,.$$

Ausiliario ripristinato



L'ausiliario torna allo stesso stato in entrambi i termini, mentre la fase relativa del primo qubit resta disponibile.

La ricombinazione recuperata

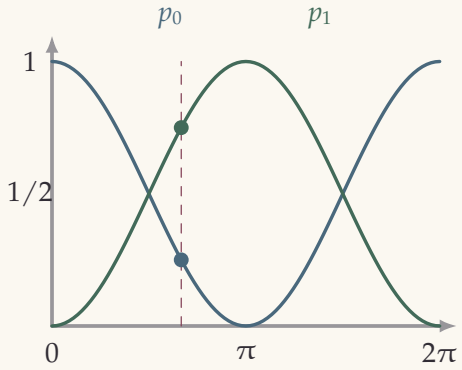
Ora l'ultima H produce

$$\frac{(1+e^{i\varphi})\,|0\rangle + (1-e^{i\varphi})\,|1\rangle}{2} \otimes |0\rangle\,.$$

Le probabilità del primo qubit tornano

$$p_0 = \cos^2(\varphi/2), \qquad p_1 = \sin^2(\varphi/2).$$

Probabilità dopo la ricombinazione



Il circuito ha ripristinato la possibilità di sommare i contributi allo stesso stato finale dell'ausiliario.

Il ripristino dello stato ausiliario

Supponiamo che un circuito W calcoli un bit $g(x)$:

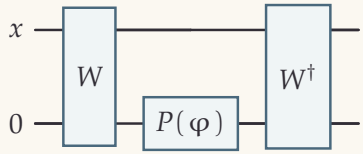
$$W|x\rangle|0\rangle = |x\rangle|g(x)\rangle\,.$$

Usiamo il risultato applicando $P(\varphi)$ all'ausiliario. Per $g(x) = 0$ il fattore è 1; per $g(x) = 1$ è $e^{i\varphi}$. In una sola formula:

$$|x\rangle|g(x)\rangle \longmapsto e^{i\varphi g(x)}|x\rangle|g(x)\rangle\,.$$

L'informazione calcolata ha così determinato una fase.

Calcolare, usare, ripristinare



La porta di fase agisce sul valore calcolato nell'ausiliario.

Ripristinare l'ausiliario conservando l'effetto

Poiché $W^\dagger W = \mathbb{I}$, l'ultima operazione dà

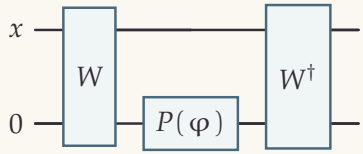
$$W^\dagger e^{i\varphi g(x)} |x\rangle |g(x)\rangle = e^{i\varphi g(x)} |x\rangle |0\rangle .$$

Per linearità, l'intera sequenza trasforma

$$\sum_x a_x |x\rangle |0\rangle \longmapsto \left(\sum_x a_x e^{i\varphi g(x)} |x\rangle \right) |0\rangle .$$

L'ausiliario è tornato allo stato iniziale; le fasi dipendenti da x sono rimaste sul registro principale. Questo ripristino mediante il circuito inverso è detto *uncomputation*.

La fase sopravvive al ripristino



La sequenza richiede accesso coerente all'ausiliario e la disponibilità di W inversa.

Un esempio completo: calcolare il predicato AND

Siano $g(x_1, x_2) = x_1 x_2$ e y l'ausiliario. La Toffoli W agisce secondo

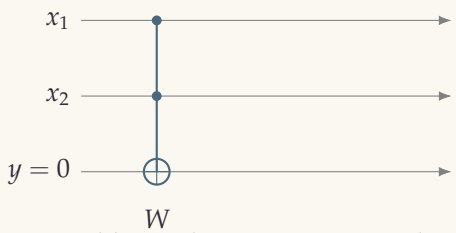
$$W\,|x_1 x_2 y\rangle = |x_1 x_2,\ y \oplus x_1 x_2\rangle\,.$$

Con dati uniformi e ausiliario $|0\rangle$:

$$|\Psi_0\rangle = \frac{|000\rangle + |010\rangle + |100\rangle + |110\rangle}{2}.$$

$$000 \mapsto 000,\ \ 010 \mapsto 010,$$
$$100 \mapsto 100,\ \ 110 \mapsto 111.$$

$$|\Psi_1\rangle = \frac{|000\rangle + |010\rangle + |100\rangle + |111\rangle}{2}.$$



Il bersaglio si inverte quando entrambi i controlli valgono 1.

Ogni ramo ha probabilità 1/4. La Toffoli conserva i dati e scrive il loro prodotto nell'ausiliario; il prossimo capitolo ne studierà la sintesi.

Usare il risultato per assegnare una fase

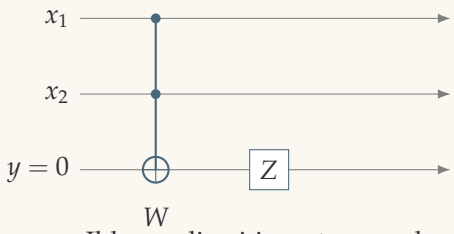
Applichiamo Z soltanto all'ausiliario: $Z|0\rangle = |0\rangle$ e $Z|1\rangle = -|1\rangle$. Seguiamo ogni termine:

$$(I \otimes I \otimes Z)|000\rangle = |000\rangle,$$
$$(I \otimes I \otimes Z)|010\rangle = |010\rangle,$$
$$(I \otimes I \otimes Z)|100\rangle = |100\rangle,$$
$$(I \otimes I \otimes Z)|111\rangle = -|111\rangle.$$

Per linearità,

$$|\Psi_2\rangle = \frac{|000\rangle + |010\rangle + |100\rangle - |111\rangle}{2}.$$

La norma resta $3|1/2|^2 + |-1/2|^2 = 3/4 + 1/4 = 1$.



Il bersaglio si inverte quando entrambi i controlli valgono 1.

La fase relativa π marca il ramo con dati 11; l'ausiliario conserva ancora informazione sui dati.

Ripristinare il registro di lavoro

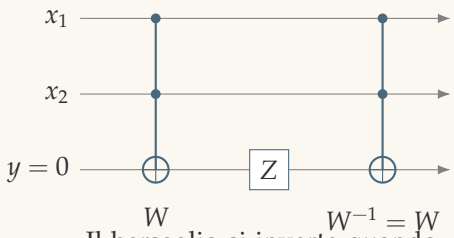
Una seconda Toffoli applica lo stesso XOR: $y \oplus g \oplus g = y$. I rami diventano

$$000 \mapsto 000, \qquad 010 \mapsto 010,$$
$$100 \mapsto 100, \qquad -|111\rangle \mapsto -|110\rangle .$$

Pertanto

$$|\Psi_3\rangle = \frac{|000\rangle + |010\rangle + |100\rangle - |110\rangle}{2}$$
$$= \frac{|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle - |11\rangle}{2} \otimes |0\rangle .$$

Da 000 a 111, le otto ampiezze sono $(1, 0, 1, 0, 1, 0, -1, 0)^T/2$.



Il bersaglio si inverte quando entrambi i controlli valgono 1.

L'ausiliario ritorna a uno stesso stato in tutti i rami. Il segno relativo del termine con dati 11 è conservato.

La marcatura come riflessione delle ampiezze

Sui dati agisce l'oracolo di fase

$$O_g |x\rangle = (-1)^{g(x)} |x\rangle .$$

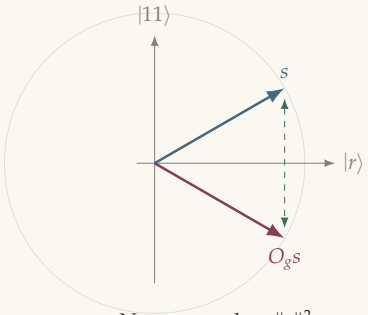
Definiamo lo stato dei tre ingressi con $g = 0$:

$$|r\rangle = \frac{|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle}{\sqrt{3}}.$$

Nella base ortonormale $(|r\rangle , |11\rangle)$:

$$|s\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2} |r\rangle + \frac{1}{2} |11\rangle ,$$

$$O_g |s\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2} |r\rangle - \frac{1}{2} |11\rangle .$$



Norme quadre: $\|r\|^2 = (1 + 1 + 1)/3 = 1.$
$\|s\|^2 = \|O_g s\|^2 = 3/4 + 1/4 = 1.$

La figura è un piano dei coefficienti reali del registro a due qubit. La riflessione rispetto a $|r\rangle$ prepara l'interpretazione geometrica della ricerca di Grover.

Una registrazione solo parziale

Consideriamo due stati normalizzati dell'ausiliario:

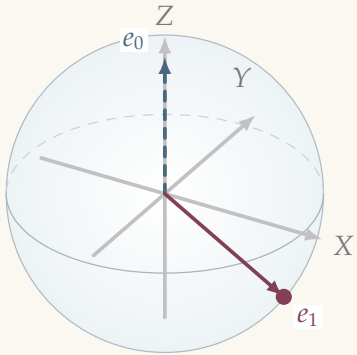
$$|\Psi\rangle = \frac{|0\rangle\,|e_0\rangle + e^{i\varphi}\,|1\rangle\,|e_1\rangle}{\sqrt{2}}.$$

Applicando H al primo qubit e raccogliendo i due esiti:

$$|\Psi_f\rangle = |0\rangle\,\frac{|e_0\rangle + e^{i\varphi}\,|e_1\rangle}{2} + |1\rangle\,\frac{|e_0\rangle - e^{i\varphi}\,|e_1\rangle}{2}.$$

La norma quadra di ciascun vettore dell'ausiliario fornisce la probabilità del corrispondente esito del primo qubit.

Due preparazioni dell'ausiliario



Due stati possibili del medesimo qubit

La figura confronta i due stati usati nell'esempio numerico successivo.

Il prodotto interno controlla il contrasto

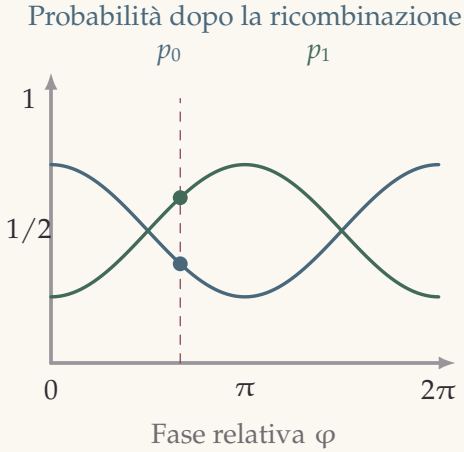
Espandiamo la norma del ramo 0:

$$p_0 = \tfrac{1}{4}\big(\langle e_0|e_0\rangle + e^{i\varphi}\,\langle e_0|e_1\rangle + e^{-i\varphi}\,\langle e_1|e_0\rangle + \langle e_1|e_1\rangle\big).$$

Le norme sono 1 e i termini misti sono coniugati. Pertanto

$$p_0 = \tfrac{1}{2}\left[1 + \Re(e^{i\varphi}\,\langle e_0|e_1\rangle)\right].$$

Nel ramo 1 i due termini misti cambiano segno: $p_1 = 1 - p_0$.



Con prodotto interno reale pari a 1/2 si ottengono le curve intermedie mostrate in figura.

Esempio: una registrazione parziale dell'ausiliario

Scegliamo $|e_0\rangle = |0\rangle$ e $|e_1\rangle = R_y(2\pi/3)\,|0\rangle$:

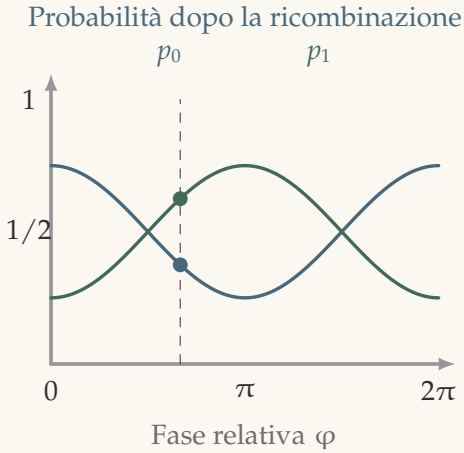
$$|e_1\rangle = \cos(\pi/3)\,|0\rangle + \sin(\pi/3)\,|1\rangle\,.$$

Le ampiezze sono $1/2$ e $\sqrt{3}/2$. Il prodotto interno con $|0\rangle$ è $(1,0)(1/2,\sqrt{3}/2)^T = 1/2$, quindi

$$p_0 = \frac{1}{2} + \frac{1}{4}\cos\varphi, \quad p_1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{4}\cos\varphi.$$

Per $\varphi = 2\pi/3$, il coseno vale $-1/2$:

$$p_0 = \frac{1}{2} - \frac{1}{8} = \frac{3}{8}, \qquad p_1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{8} = \frac{5}{8}.$$

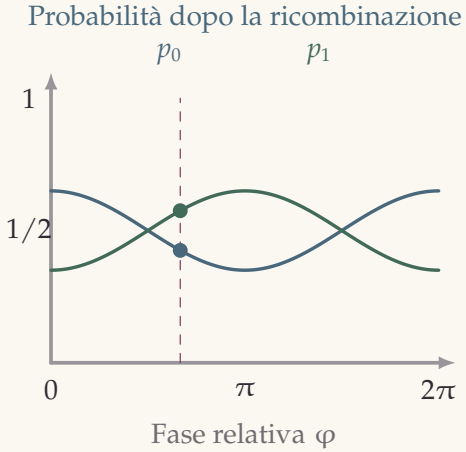


Il contrasto è intermedio fra il caso senza registrazione e quello con stati ortogonali dell'ausiliario.

La relazione con l'ambiente

Un ambiente può conservare informazioni sul sistema in modo analogo all'ausiliario.

Se gli stati ambientali associati alle alternative diventano distinguibili, il contrasto dell'interferenza locale diminuisce. Il registro controllato dell'esempio permette di seguire questo meccanismo senza descrivere tutti i gradi di libertà di un ambiente reale.



L'inversione mostrata richiede accesso coerente alle informazioni registrate. Per un ambiente incontrollato questa condizione generalmente manca.

Perché CNOT non è una copiatrice universale

Su un ingresso $|+\rangle\,|0\rangle$, CNOT produce

$$\frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}.$$

Due copie di $|+\rangle$ avrebbero invece stato

$$|+\rangle\,|+\rangle = \frac{|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle}{2}.$$

Sono vettori diversi, con distribuzioni congiunte diverse.

Ampiezze congiunte

1/2 00	1/2 01
1/2 10	1/2 11

Una componente per ciascuno stato di base

Il trasferimento reversibile dei valori della base non estende la copia a tutti gli stati sovrapposti.

La ragione generale del divieto di copia

Supponiamo che la stessa unitaria U, con un ausiliario inizializzato sempre in $|0\rangle$, realizzi entrambe le copie:

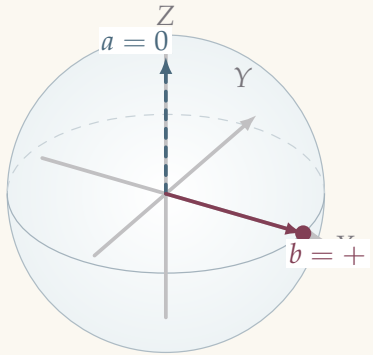
$$U|a\rangle|0\rangle = |a\rangle|a\rangle\,, \qquad U|b\rangle|0\rangle = |b\rangle|b\rangle\,.$$

Il prodotto interno fra gli ingressi è

$$\langle a|b\rangle\langle 0|0\rangle = \langle a|b\rangle\,.$$

Quello fra le uscite è invece $\langle a|b\rangle\langle a|b\rangle$. L'unitarietà deve conservare il prodotto interno.

Due possibili ingressi della copiatrice



Due stati possibili del medesimo qubit

La stessa operazione deve funzionare sui due ingressi, con la medesima preparazione dell'ausiliario.

La condizione imposta dalla conservazione

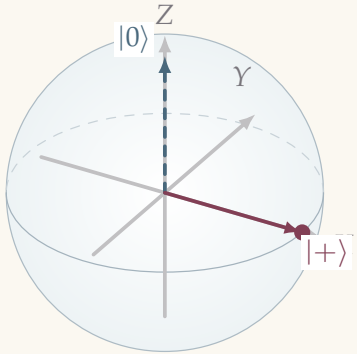
Ponendo $q = |\langle a|b\rangle|$, l'uguaglianza dei moduli impone

$$q = q^2, \qquad q(1-q) = 0.$$

Le sole possibilità sono $q = 0$, cioè stati ortogonali, e $q = 1$, cioè lo stesso stato fisico.

Per stati distinti non ortogonali vale $0 < q < 1$, in contrasto con questa condizione. Prendere i moduli rende l'argomento valido anche ammettendo fasi globali nelle due uscite.

Prodotto interno non nullo



Due stati possibili del medesimo qubit

Il risultato esclude una copiatrice unitaria universale di stati puri.

Esempio: tentare di copiare 0 e +

Per i due ingressi $|0\rangle$ e $|+\rangle$:

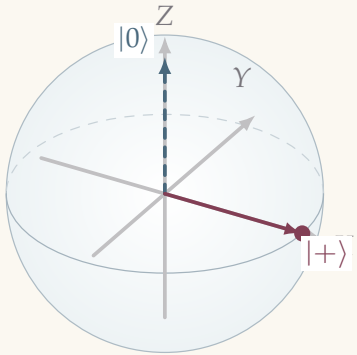
$$q = |\langle 0|+\rangle| = \left|\frac{1}{\sqrt{2}}(1,0)\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}\right| = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Le due copie richieste avrebbero prodotto interno di modulo

$$|\langle 00|++\rangle| = |\langle 0|+\rangle|^2 = \frac{1}{2}.$$

Poiché $1/\sqrt{2} \neq 1/2$, nessuna stessa unitaria con ausiliario fisso può realizzare entrambe le copie.

Un esempio concreto del vincolo



Due stati possibili del medesimo qubit

La contraddizione nasce dalla conservazione del prodotto interno, senza ipotesi su come sia costruito il circuito.

Rappresentare l'ambiente con un qubit ausiliario

Nel modulo 2 la perdita di contrasto dipendeva dalle tracce associate alle due alternative del sistema. Costruiamo ora un circuito che genera quelle stesse tracce. Il secondo qubit rappresenta la parte dell'ambiente che scegliamo di controllare nel modello.

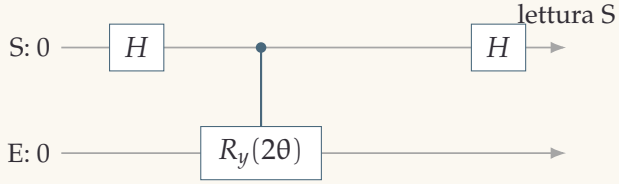
Si parte da $|00\rangle$. La prima porta dà

$$(H \otimes I)\,|00\rangle = \frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}}.$$

Poi si applica $R_y(2\theta)$ a E soltanto quando S vale 1:

$$|0\rangle_E \mapsto \cos\theta\,|0\rangle_E + \sin\theta\,|1\rangle_E\,.$$

Poniamo $\gamma = \cos\theta$, con $0 \le \theta \le \pi/2$.



La porta controllata scrive una traccia in E; l'ultima H legge il contrasto su S.

Tutte le porte sono già definite. La seconda linea è un sistema quantistico del modello, non un comando classico che sceglie casualmente un ramo.

Seguire entrambi i contributi attraverso la porta

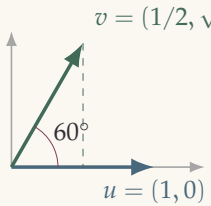
Nel contributo $|00\rangle$ il controllo è zero e la seconda linea resta invariata. Nel contributo $|10\rangle$ il controllo è uno e la rotazione agisce sull'ambiente.

$$|00\rangle \mapsto |00\rangle\,,$$
$$|10\rangle \mapsto \cos\theta\,|10\rangle + \sin\theta\,|11\rangle\,.$$

Per linearità:

$$|\Psi\rangle = \frac{|00\rangle + \gamma\,|10\rangle + \sqrt{1-\gamma^2}\,|11\rangle}{\sqrt{2}}.$$

Per $\gamma = 1/2$, $\theta = \pi/3$ e l'angolo della porta è $2\pi/3$.



proiezione 1/2

Sono le tracce u e v già usate per calcolare lo stato locale.

Le probabilità congiunte prima dell'ultima H sono $1/2$, 0, $\gamma^2/2$, $(1-\gamma^2)/2$ nell'ordine 00,01,10,11.

Ricombinare il sistema lasciando invariato l'ambiente

L'ultima porta H agisce sulla prima linea. Applichiamo la regola separatamente ai tre termini, mantenendo l'ordine S,E degli indici.

$$|00\rangle \mapsto (|00\rangle + |10\rangle)/\sqrt{2},$$
$$|10\rangle \mapsto (|00\rangle - |10\rangle)/\sqrt{2},$$
$$|11\rangle \mapsto (|01\rangle - |11\rangle)/\sqrt{2}.$$

Si ottengono le ampiezze

$$\frac{1}{2}\left(1+\gamma, \sqrt{1-\gamma^2}, 1-\gamma, -\sqrt{1-\gamma^2}\right).$$

$(1+\gamma)/2$	$\sqrt{1-\gamma^2}/2$
$(1-\gamma)/2$	$-\sqrt{1-\gamma^2}/2$

Righe: S=0,1. Colonne: E=0,1.

Le ampiezze riferite alla stessa casella vengono sommate prima di prendere il modulo quadro.

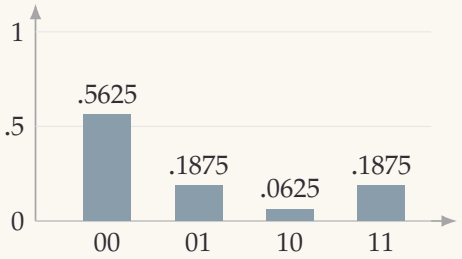
Le probabilità con il sistema nell'esito 0

Con $\gamma = 1/2$, dopo la ricombinazione le ampiezze, nell'ordine $00, 01, 10, 11$, sono $(3, \sqrt{3}, 1, -\sqrt{3})/4$.

$$P(00) = \left|\frac{3}{4}\right|^2 = \frac{3^2}{4^2} = \frac{9}{16}.$$

$$P(01) = \left|\frac{\sqrt{3}}{4}\right|^2 = \frac{(\sqrt{3})^2}{4^2} = \frac{3}{16}.$$

Le due alternative ambientali sono ortogonali: per la sola lettura S=0 si sommeranno queste probabilità.



Ordine degli esiti: 00, 01, 10, 11.

Il primo indice riguarda il sistema; il secondo riguarda l'ambiente.

Le probabilità con il sistema nell'esito 1

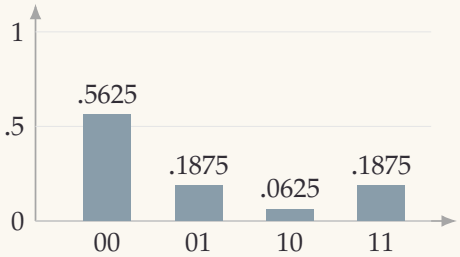
Per le stesse ampiezze $(3, \sqrt{3}, 1, -\sqrt{3})/4$, le ultime due componenti danno

$$P(10) = \left|\frac{1}{4}\right|^2 = \frac{1^2}{4^2} = \frac{1}{16}.$$

$$P(11) = \left|\frac{-\sqrt{3}}{4}\right|^2 = \frac{(-1)^2(\sqrt{3})^2}{4^2} = \frac{3}{16}.$$

La normalizzazione complessiva è

$$\frac{9}{16} + \frac{3}{16} + \frac{1}{16} + \frac{3}{16} = \frac{16}{16} = 1.$$



Ordine degli esiti: 00, 01, 10, 11.

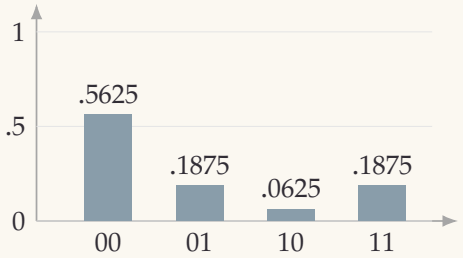
Il segno dell'ampiezza 11 contribuisce all'interferenza precedente; il suo modulo quadro è positivo.

Dagli esiti congiunti alla lettura del sistema

L'ordine degli indici è sistema, ambiente. Se leggiamo soltanto S, entrambi gli esiti ambientali contribuiscono:

$$\begin{aligned} P_S(0) &= P(00) + P(01) \\ &= \frac{9}{16} + \frac{3}{16} = \frac{12}{16} = \frac{3}{4}, \\ P_S(1) &= P(10) + P(11) \\ &= \frac{1}{16} + \frac{3}{16} = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

I due margini sommano a $3/4 + 1/4 = 1$.



Ordine degli esiti: 00, 01, 10, 11.

Sono le probabilità ottenute dalle ampiezze nel modulo 1 e dalla matrice ridotta nel modulo 2.

Invertire l'interazione prima della lettura

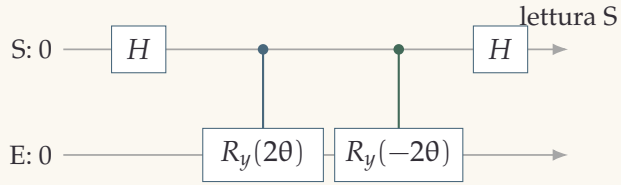
Se controlliamo anche l'ambiente, possiamo applicare l'inversa della porta controllata prima dell'ultima H. Nel ramo S=1, la rotazione inversa deve riportare la traccia v a $|0\rangle_E$.

Scrivendo $c = \cos\theta$ e $s = \sin\theta$:

$$R_y(-2\theta)\begin{pmatrix} c \\ s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c & s \\ -s & c \end{pmatrix}\begin{pmatrix} c \\ s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c^2 + s^2 \\ -sc + cs \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Il ramo S=0 rimane invariato.

Lo stato torna a $|+\rangle_S |0\rangle_E$; l'ultima H produce $|00\rangle$.



L'inversa agisce sulle stesse due linee prima della misura.

Non leggere E lascia invariato l'accoppiamento. Il recupero richiede un'operazione sull'informazione effettivamente conservata nell'insieme.

Gli effetti di un'inversione incompleta

Supponiamo di applicare $R_y(-2\theta + 2\varepsilon)$ al posto dell'inversa esatta. Nel ramo attivo le rotazioni lungo lo stesso asse sommano i loro angoli; rimane una rotazione di 2ε.

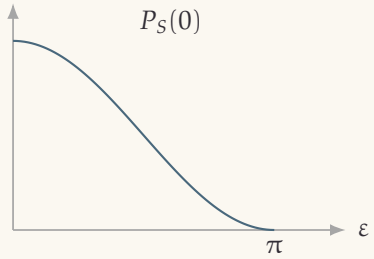
La traccia finale è

$$R_y(2\varepsilon)\,|0\rangle = \cos\varepsilon\,|0\rangle + \sin\varepsilon\,|1\rangle\,.$$

La sovrapposizione con la traccia del ramo zero vale $\cos\varepsilon$. Quindi

$$P_S(0) = \frac{1+\cos\varepsilon}{2}, \quad P_S(1) = \frac{1-\cos\varepsilon}{2}.$$

Per $\varepsilon = \pi/3$ si ritrovano $3/4$ e $1/4$.



L'errore è qui un angolo deterministico. Un ambiente non controllato richiede ulteriori gradi di libertà; questo circuito rende visibile un caso idealizzato.

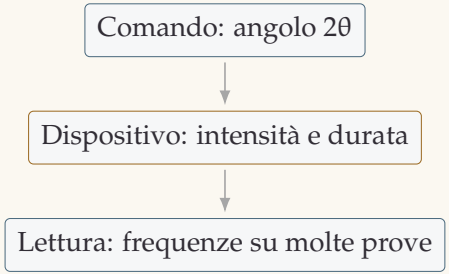
Approfondimento fisico: controllare un'interazione

Il circuito specifica quale trasformazione ottenere. Un dispositivo la realizza attraverso un'interazione la cui durata e intensità vengono calibrate. La seconda linea può rappresentare un modo accessibile dell'apparato; un ambiente reale comprende generalmente molte più variabili.

La specifica logica richiede:

$$|0\rangle\,|0\rangle \mapsto |0\rangle\,|0\rangle\,,$$
$$|1\rangle\,|0\rangle \mapsto |1\rangle\,(\cos\theta\,|0\rangle + \sin\theta\,|1\rangle).$$

La calibrazione confronta le frequenze osservate con le probabilità attese, ripetendo la preparazione per ciascuna impostazione.



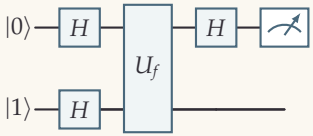
Torna al circuito Prosegui. Le tecnologie e la sorgente fotonica sono descritte estesamente nell'approfondimento del modulo 1.

Parte 3

III · Circuiti, algoritmi e simulazione

Componiamo operazioni elementari, specifichiamo una funzione reversibile e usiamo l'interferenza per ricavare una proprietà dei suoi valori.

Il circuito di Deutsch



Una sola applicazione di U_f

Le sezioni della parte 3

10 Costruire operazioni più complesse

11 Gli oracoli e l'algoritmo di Deutsch

12 Un programma completo

Ricerca

su quattro alternative

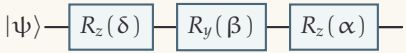
Simulare un'evoluzione

Capitolo 10

Costruire operazioni più complesse

Le decomposizioni permettono di esprimere una trasformazione assegnata mediante porte più semplici, conservandone l'azione e le fasi necessarie.

Circuito a un qubit



Il tempo procede da sinistra a destra

La trasformazione generale di un qubit

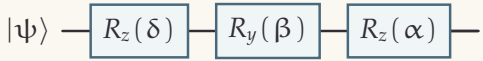
Usiamo il teorema di decomposizione di Eulero: ogni unitaria a un qubit può essere scritta come

$$U = e^{i\gamma} R_z(\alpha) R_y(\beta) R_z(\delta).$$

La fase globale aggiunge un parametro ai tre della rotazione. Nel circuito l'ordine è $R_z(\delta)$, $R_y(\beta)$, $R_z(\alpha)$.

Svolgiamo prima il prodotto; ricaveremo poi gli angoli per una unitaria generale e per la porta H.

Circuito a un qubit



Il tempo procede da sinistra a destra

La dimostrazione costruttiva segue il prodotto matriciale e comprende anche i casi con una componente nulla.

Il prodotto delle prime due rotazioni

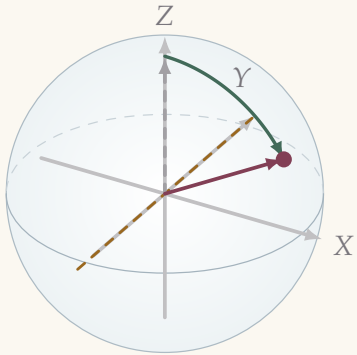
Poniamo $c = \cos(\beta/2)$, $s = \sin(\beta/2)$. Allora

$$R_y(\beta)R_z(\delta) = \begin{pmatrix} c & -s \\ s & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-i\delta/2} & 0 \\ 0 & e^{i\delta/2} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} ce^{-i\delta/2} & -se^{i\delta/2} \\ se^{-i\delta/2} & ce^{i\delta/2} \end{pmatrix}.$$

La moltiplicazione a destra assegna una fase a ciascuna colonna.

Il tratto attorno a Y



Grigio: prima; rosso: dopo

Figura: ingresso $|0\rangle$, $\beta = \pi/3$. La rotazione Y porta $(0,0,1)$ in $(\sqrt{3}/2, 0, 1/2)$; la precedente $R_z(\delta)$ aggiunge soltanto una fase comune a questo ingresso.

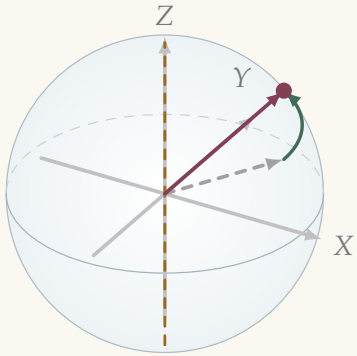
Il prodotto completo di Eulero

Moltiplicando a sinistra per $R_z(\alpha)$ otteniamo

$$\begin{pmatrix} ce^{-i(\alpha+\delta)/2} & -se^{-i(\alpha-\delta)/2} \\ se^{i(\alpha-\delta)/2} & ce^{i(\alpha+\delta)/2} \end{pmatrix}.$$

La prima riga acquisisce $e^{-i\alpha/2}$, la seconda $e^{i\alpha/2}$. Il fattore $e^{i\gamma}$ moltiplica poi tutti gli elementi.

Il tratto finale attorno a Z



Grigio: prima; rosso: dopo

Confrontando questa matrice con U si ricavano modulo e fasi dei coefficienti.

Separare il determinante di una unitaria

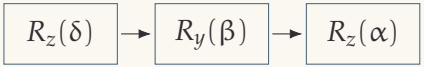
Per una unitaria U, $U^\dagger U = I$. Prendendo i determinanti:

$$(\det U)^* \det U = 1, \qquad |\det U| = 1.$$

Esiste quindi γ con $\det U = e^{2i\gamma}$. Poniamo $V = e^{-i\gamma} U$. In dimensione due,

$$\det V = e^{-2i\gamma} \det U = 1.$$

Inoltre $V^\dagger V = U^\dagger e^{i\gamma} e^{-i\gamma} U = I$. Basta dunque decomporre V e ripristinare il fattore $e^{i\gamma}$.



Il circuito procede verso destra.
Il fattore $e^{i\gamma}$ è comune.

La scelta della metà della fase del determinante può avere più rappresentanti equivalenti.

La seconda colonna è determinata dalla prima

Sia $(a, b)^T$ la prima colonna di V, con $|a|^2 + |b|^2 = 1$. Il vettore $(-b^*, a^*)^T$ ha norma uno ed è ortogonale al primo:

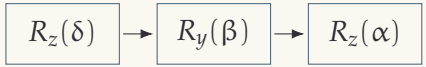
$$a^*(-b^*) + b^* a^* = 0.$$

La seconda colonna vale quindi $\eta(-b^*, a^*)^T$, con $|\eta| = 1$. Il determinante è

$$\eta a a^* + \eta b b^* = \eta(|a|^2 + |b|^2) = \eta.$$

Poiché $\det V = 1$, $\eta = 1$ e

$$V = \begin{pmatrix} a & -b^* \\ b & a^* \end{pmatrix}.$$



Il circuito procede verso destra.
Il fattore $e^{i\gamma}$ è comune.

In uno spazio di dimensione due, il complemento di una direzione ha dimensione uno.

Determinare i tre angoli dalle ampiezze

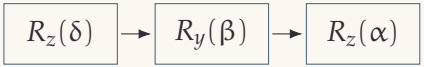
Scriviamo $a = ce^{i\mu}$ e $b = se^{i\nu}$, con $c, s \geq 0$ e $c^2 + s^2 = 1$. Esiste $\beta \in [0, \pi]$ tale che $c = \cos(\beta/2)$ e $s = \sin(\beta/2)$. Dal prodotto $R_z(\alpha)R_y(\beta)R_z(\delta)$:

$$\mu = -\frac{\alpha + \delta}{2}, \qquad \nu = \frac{\alpha - \delta}{2}.$$

Sottraendo e sommando le equazioni:

$$\alpha = \nu - \mu, \qquad \delta = -\mu - \nu.$$

Questi valori riproducono a e b, e quindi anche la seconda colonna.



Il circuito procede verso destra.
Il fattore $e^{i\gamma}$ è comune.

Quando una componente è nulla la sua fase è libera: scegliendola zero si ottiene comunque una decomposizione valida.

I casi limite completano la decomposizione

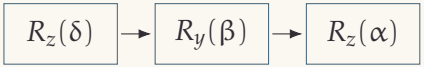
Se $b = 0$, scegliamo $\beta = 0$, $\nu = 0$. Allora $\alpha = \delta = -\mu$ e

$$R_z(\alpha)R_z(\delta) = \mathrm{diag}(e^{i\mu}, e^{-i\mu}) = V.$$

Se $a = 0$, scegliamo $\beta = \pi$, $\mu = 0$, $\alpha = \nu$, $\delta = -\nu$. Il prodotto dà

$$V = \begin{pmatrix} 0 & -e^{-i\nu} \\ e^{i\nu} & 0 \end{pmatrix}.$$

In entrambi i casi, e nel caso con due componenti non nulle, $U = e^{i\gamma}V$ conclude la costruzione.



Il circuito procede verso destra.
Il fattore $e^{i\gamma}$ è comune.

La decomposizione è stata costruita per tutte le unitarie a un qubit, inclusi gli zeri delle componenti.

Scegliere gli angoli per la Hadamard

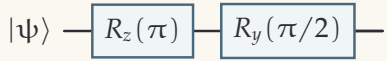
Tutti gli elementi di H hanno modulo $1/\sqrt{2}$: scegliamo quindi $\cos(\beta/2) = \sin(\beta/2) = 1/\sqrt{2}$, ossia $\beta = \pi/2$.

Possiamo porre $\alpha = 0$ e chiedere che il rapporto fra gli elementi della prima riga sia 1:

$$\frac{-e^{i\delta/2}}{e^{-i\delta/2}} = -e^{i\delta} = 1.$$

Una scelta è $\delta = \pi$. L'elemento in alto a sinistra diventa $-i/\sqrt{2}$; per ottenere $1/\sqrt{2}$ scegliamo $e^{i\gamma} = i$.

Circuito a un qubit



Il tempo procede da sinistra a destra

La successiva moltiplicazione verifica anche gli altri elementi, senza dedurli dal solo confronto dei moduli.

Esempio: la decomposizione di H

Con $\beta = \pi/2$, $\delta = \pi$ e $\alpha = 0$:

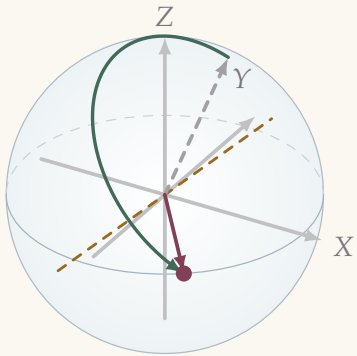
$$R_y(\pi/2)R_z(\pi) = \frac{-i}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & -1\\ 1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}$$

$$= \frac{-i}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\cdot 1 + (-1)\cdot 0 & 1\cdot 0 + (-1)(-1)\\ 1\cdot 1 + 1\cdot 0 & 1\cdot 0 + 1\cdot(-1)\end{pmatrix}$$

$$= \frac{-i}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix} = -iH.$$

Il fattore $e^{i\pi/2} = i$ restituisce esattamente H.

La stessa Hadamard



Grigio: prima; rosso: dopo

La sequenza di rotazioni e la rotazione attorno all'asse intermedio descrivono la stessa porta a meno della fase indicata.

Quando una fase globale diventa relativa

Sul solo bersaglio, U e $e^{i\gamma}U$ producono lo stesso stato fisico.

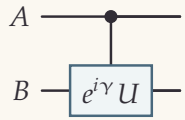
Le versioni controllate sono però

$$CU = \mathrm{diag}(\mathbb{I}, U),$$

$$C(e^{i\gamma}U) = \mathrm{diag}(\mathbb{I}, e^{i\gamma}U).$$

Il secondo blocco ha una fase diversa dal primo: sul registro questa fase è relativa.

Una fase condizionata



La decomposizione di una porta controllata deve conservare anche la fase globale della porta di partenza.

Esempio: controllare il segno meno

La matrice controllata è $C(-\mathbb{I}) = \mathrm{diag}(1,1,-1,-1) = Z \otimes \mathbb{I}$. Agendo su $|+\rangle\,|0\rangle$:

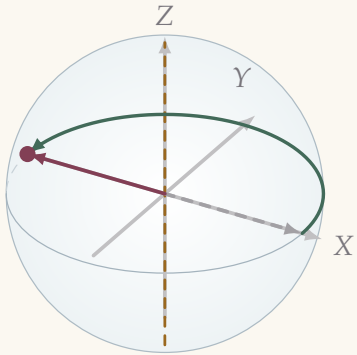
$$\frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}} \longmapsto \frac{|00\rangle - |10\rangle}{\sqrt{2}} = |-\rangle\,|0\rangle\,.$$

Per leggere X applichiamo H al controllo:

$$H\,|-\rangle = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1-1 \\ 1+1 \end{pmatrix} = |1\rangle\,.$$

Senza la porta controllata, $H\,|+\rangle = |0\rangle$. La misura distingue i due circuiti con certezza.

Il controllo acquisisce la fase



Grigio: prima; rosso: dopo

L'esempio spiega perché una fase eliminata troppo presto può cambiare il circuito composto.

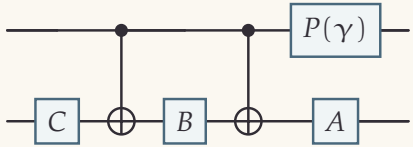
Le condizioni da imporre ai due rami

Cerchiamo un circuito che applichi C, una X controllata, B, una seconda X controllata e infine A.

Se il controllo vale 0, le due X non agiscono e il bersaglio deve ricevere $ABC = \mathbb{I}$.

Se il controllo vale 1, la sequenza deve dare $AXBXC = e^{-i\gamma}U$. Una porta $P(\gamma)$ sul controllo completerà il fattore di fase. Le due condizioni guidano la scelta dei tre fattori.

Due comportamenti da realizzare



Prima fissiamo l'azione richiesta su ciascun settore del controllo; poi costruiamo i fattori.

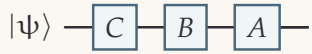
Tre fattori per una porta controllata

Scriviamo $U = e^{i\gamma} R_z(\alpha) R_y(\beta) R_z(\delta)$ e definiamo

$$A = R_z(\alpha) R_y(\beta/2),$$
$$B = R_y(-\beta/2) R_z(-(\alpha+\delta)/2),$$
$$C = R_z((\delta-\alpha)/2).$$

Mostreremo che $ABC = \mathbb{I}$ e $AXBXC = e^{-i\gamma} U$.

Circuito a un qubit



Il tempo procede da sinistra a destra

I nomi A, B e C indicano porte a un qubit. Il loro ordine nel circuito è inverso a quello nel prodotto.

La verifica di ABC

Nel prodotto le due rotazioni adiacenti attorno a Y si cancellano:

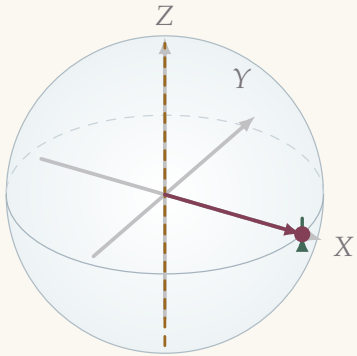
$$ABC = R_z(\alpha)R_z(-(\alpha+\delta)/2)R_z((\delta-\alpha)/2).$$

L'angolo totale vale

$$\alpha - \frac{\alpha+\delta}{2} + \frac{\delta-\alpha}{2} = 0.$$

Pertanto $ABC = R_z(0) = \mathbb{I}$.

Ritorno allo stesso punto



Grigio: prima; rosso: dopo

Questo è il comportamento richiesto quando il controllo vale zero.

Verificare XYX e XZX

La moltiplicazione a sinistra per X scambia le righe:

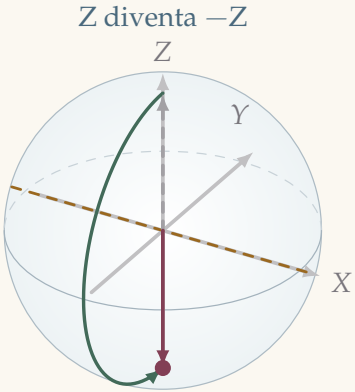
$$XY = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \qquad XZ = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Moltiplicando a destra si scambiano le colonne:

$$XYX = \begin{pmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{pmatrix} = -Y,$$

$$XZX = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = -Z.$$

Le due operazioni invertono il verso degli assi Y e Z.



Grigio: prima; rosso: dopo

La verifica matriciale stabilisce il segno da usare nelle rotazioni coniugate.

Il cambio di segno degli angoli

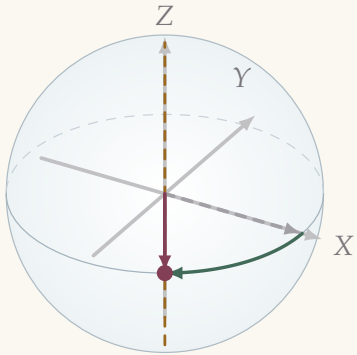
Per $\sigma = Y$ oppure Z, abbiamo $X\sigma X = -\sigma$. Nella forma chiusa della rotazione:

$$XR_\sigma(t)X = X\left(\cos\frac{t}{2}\mathbb{I} - i\sin\frac{t}{2}\sigma\right)X$$

$$= \cos\frac{t}{2}\mathbb{I} + i\sin\frac{t}{2}\sigma = R_\sigma(-t).$$

L'ultima uguaglianza usa $\cos(-t/2) = \cos(t/2)$ e $\sin(-t/2) = -\sin(t/2)$.

L'asse Z cambia verso



Grigio: prima; rosso: dopo

Queste relazioni permettono di far attraversare una X alle rotazioni mantenendo il controllo delle fasi.

La verifica di AXBXC

Poniamo $q = (\alpha + \delta)/2$. Inserendo $X^2 = \mathbb{I}$ fra i due fattori di B:

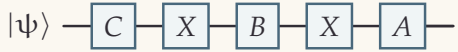
$$XBX = (XR_y(-\beta/2)X)(XR_z(-q)X)$$
$$= R_y(\beta/2)R_z(q).$$

Moltiplicando per A e C:

$$AXBXC = R_z(\alpha)R_y(\beta/2)R_y(\beta/2)$$
$$R_z(q)R_z((\delta - \alpha)/2).$$

Gli angoli si sommano a β e a $q + (\delta - \alpha)/2 = \delta$, dando $e^{-i\gamma}U$.

Circuito a un qubit



Il tempo procede da sinistra a destra

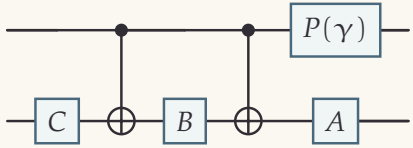
Gli angoli delle due coppie adiacenti si sommano rispettivamente a β e δ.

Il circuito della U controllata

Sul bersaglio applichiamo C, CNOT, B, CNOT, A.
Sul controllo inseriamo $P(\gamma)$.

Con controllo 0 il bersaglio riceve $ABC = \mathbb{I}$. Con controllo 1 riceve $AXBXC = e^{-i\gamma}U$ e la fase sul controllo completa il fattore mancante.

Due CNOT e porte a un qubit



Il circuito realizza CU su ogni ingresso grazie alla linearità.

La fase corretta su un controllo sovrapposto

Per un controllo $u|0\rangle + v|1\rangle$ e un bersaglio $|\psi\rangle$, le porte sul bersaglio danno

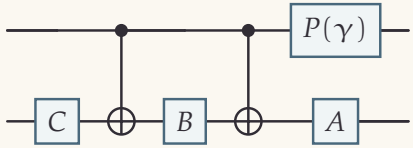
$$u|0\rangle|\psi\rangle + ve^{-i\gamma}|1\rangle U|\psi\rangle .$$

La porta $P(\gamma)$ moltiplica il secondo termine per $e^{i\gamma}$:

$$u|0\rangle|\psi\rangle + ve^{i\gamma}e^{-i\gamma}|1\rangle U|\psi\rangle$$
$$= u|0\rangle|\psi\rangle + v|1\rangle U|\psi\rangle .$$

Si ottiene l'azione di CU anche quando il controllo è in sovrapposizione.

La fase del secondo settore viene compensata



La verifica tiene conto della fase relativa fra i due valori del controllo.

Esempio: costruire una rotazione controllata

Scegliamo $U = R_y(\pi/2)$, dunque $\alpha = \delta = \gamma = 0$ e $\beta = \pi/2$. I fattori diventano

$$A = R_y(\pi/4), \quad B = R_y(-\pi/4), \quad C = \mathbb{I}.$$

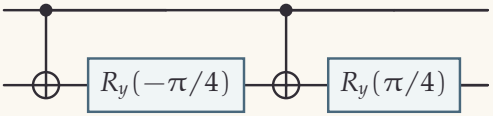
Con controllo 0:

$$AB = R_y(\pi/4 - \pi/4) = \mathbb{I}.$$

Con controllo 1, usando $XR_y(-\pi/4)X = R_y(\pi/4)$:

$$AXBX = R_y(\pi/4)R_y(\pi/4) = R_y(\pi/2).$$

Un quarto di giro condizionato



In questo esempio la fase γ è nulla, quindi non occorre una porta di fase sul controllo.

Esempio: la rotazione controllata su +0

Il ramo con controllo 0 lascia il bersaglio in 0. Nel ramo con controllo 1:

$$R_y(\pi/2)\,|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} = |+\rangle\,.$$

Applicando la linearità all'ingresso $|+\rangle\,|0\rangle$:

$$CU\,|+\rangle\,|0\rangle = \frac{|00\rangle}{\sqrt{2}} + \frac{|10\rangle + |11\rangle}{2}.$$

Le quattro probabilità sono $1/2, 0, 1/4, 1/4$, la cui somma vale uno.

Ampiezze congiunte

$1/\sqrt{2}$ 00	0 01
$1/2$ 10	$1/2$ 11

Una componente per ciascuno stato di base

Il medesimo circuito conserva il primo ramo e ruota il bersaglio nel secondo.

Esempio: una unitaria con coefficienti complessi

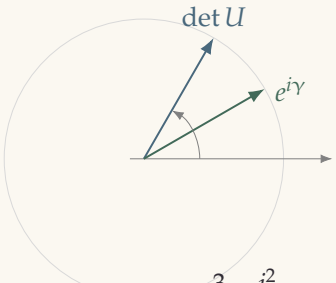
Costruiamo la versione controllata della matrice assegnata

$$U = \frac{e^{i\pi/6}}{2}\begin{pmatrix} \sqrt{3}e^{-i\pi/4} & i \\ i & \sqrt{3}e^{i\pi/4} \end{pmatrix}.$$

Ogni colonna ha norma quadra $(3+1)/4 = 1$. Il loro prodotto interno è

$$\frac{i\sqrt{3}e^{i\pi/4} - i\sqrt{3}e^{i\pi/4}}{4} = 0.$$

Il determinante calcolato a destra suggerisce $\gamma = \pi/6$. Poniamo $V = e^{-i\gamma}U$: allora $\det V = 1$.



$$\det U = e^{i\pi/3}\frac{3-i^2}{4} = e^{i\pi/3}.$$

La fase del determinante è 2γ; il fattore scalare è $e^{i\gamma}$.

La scelta di una metà della fase fissa un rappresentante della decomposizione. Nei passaggi seguenti conserveremo questa stessa scelta.

Ricavare tutti gli angoli dal dato complesso

La prima colonna di V è $(a, b)^T$, con

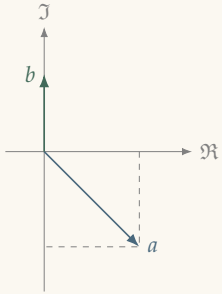
$$a = \frac{\sqrt{3}}{2} e^{-i\pi/4}, \qquad b = \frac{i}{2}.$$

Quindi $\mu = -\pi/4$, $\nu = \pi/2$, $c = \sqrt{3}/2$, $s = 1/2$ e $\beta = \pi/3$. Le formule generali danno

$$\alpha = \nu - \mu = 3\pi/4, \quad \delta = -\mu - \nu = -\pi/4.$$

Nel prodotto di Eulero, $(\alpha + \delta)/2 = \pi/4$ e $(\alpha - \delta)/2 = \pi/2$:

$$\begin{pmatrix} ce^{-i\pi/4} & -se^{-i\pi/2} \\ se^{i\pi/2} & ce^{i\pi/4} \end{pmatrix} = V.$$



Coordinate di a: $(\sqrt{6}/4, -\sqrt{6}/4)$.
Coordinate di b: $(0, 1/2)$.

Le entrate fuori diagonale sono $-s(-i) = i/2$ e $si = i/2$. Il fattore $e^{i\pi/6}$ ricostruisce U esattamente.

Costruire A, B e C per questo esempio

Sostituiamo gli angoli nelle formule già dimostrate:

$$A = R_z(3\pi/4)R_y(\pi/6),$$

$$B = R_y(-\pi/6)R_z(-\pi/4), \quad C = R_z(-\pi/2).$$

Nel ramo zero le rotazioni Y si cancellano e

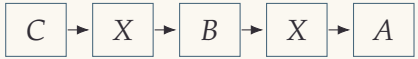
$$ABC = R_z(3\pi/4 - \pi/4 - \pi/2) = I.$$

Nel ramo uno, $XR_j(t)X = R_j(-t)$ per $j = y, z$ dà

$$AXBXC = R_z(3\pi/4)R_y(\pi/3)R_z(-\pi/4) = V.$$

La porta $P(\pi/6)$ sul controllo completerà U.

Ordine sul bersaglio.
Le due X agiscono
solo nel ramo 1.



Controllo: $P(\pi/6)$
dopo la sequenza

Verifichiamo ora questi due prodotti su un bersaglio iniziale 0, conservando anche tutte le fasi intermedie.

Seguire il bersaglio nel ramo con controllo 0

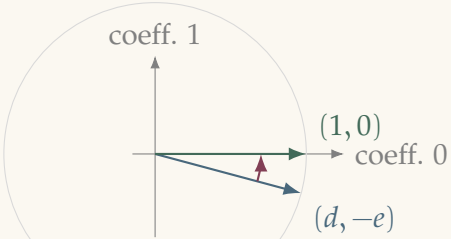
Poniamo $d = \cos(\pi/12)$, $e = \sin(\pi/12)$. Le due CNOT non agiscono. La successione è

$$|0\rangle \xrightarrow{C} e^{i\pi/4}\,|0\rangle \xrightarrow{R_z(-\pi/4)} e^{3i\pi/8}\,|0\rangle\,,$$
$$\xrightarrow{R_y(-\pi/6)} e^{3i\pi/8}\begin{pmatrix} d \\ -e \end{pmatrix}.$$

La prima parte di A dà

$$\begin{pmatrix} d & -e \\ e & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} d \\ -e \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d^2+e^2 \\ ed-de \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Infine $R_z(3\pi/4)$ aggiunge $e^{-3i\pi/8}$: il prodotto delle due fasi è 1 e il bersaglio torna a $|0\rangle$.



Piano delle ampiezze reali, dopo aver raccolto $e^{3i\pi/8}$.

Le coordinate usano il mezzo angolo della porta. La fase comune viene conservata nel calcolo e si cancella soltanto alla fine del ramo.

Seguire il bersaglio nel ramo con controllo 1

Dopo C, X e $R_z(-\pi/4)$ la fase è $e^{i\pi/4-i\pi/8} = e^{i\pi/8}$.
Segue

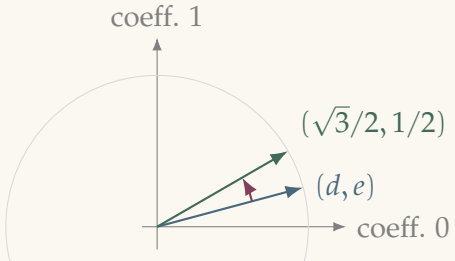
$$R_y(-\pi/6)\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}d & e\\ -e & d\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}e\\d\end{pmatrix}.$$

La seconda X dà $e^{i\pi/8}(d,e)^T$. In A si ha

$$\begin{pmatrix}d & -e\\ e & d\end{pmatrix}\begin{pmatrix}d\\e\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}d^2-e^2\\2de\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\sqrt{3}/2\\1/2\end{pmatrix}.$$

Infine $R_z(3\pi/4)$ produce

$$e^{i\pi/8}\begin{pmatrix}(\sqrt{3}/2)e^{-3i\pi/8}\\ e^{3i\pi/8}/2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix} = V|0\rangle\,.$$



Prima dell'ultima rotazione Z.
La fase comune è $e^{i\pi/8}$.

Si usano $d^2-e^2 = \cos(\pi/6) = \sqrt{3}/2$ e $2de = \sin(\pi/6) = 1/2$. I due esponenti finali sono $-\pi/4$ e $\pi/2$.

Riunire i rami e verificare le probabilità

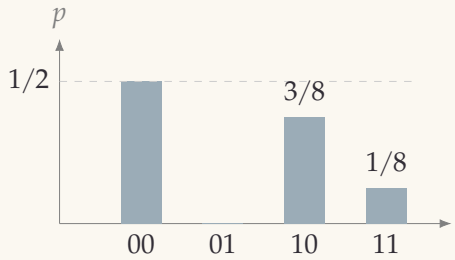
Per l'ingresso $|+0\rangle$, la sequenza sul bersaglio dà

$$\frac{|00\rangle + a\,|10\rangle + b\,|11\rangle}{\sqrt{2}}.$$

La porta $P(\pi/6)$ sul controllo moltiplica soltanto gli ultimi due termini:

$$|\Psi\rangle = \frac{|00\rangle}{\sqrt{2}} + \frac{e^{i\pi/6}}{\sqrt{2}}\left(a\,|10\rangle + b\,|11\rangle\right).$$

A destra sono calcolate le quattro probabilità. La somma è $(4+0+3+1)/8 = 1$. La fase relativa rimane necessaria nelle ricombinazioni successive.



$$p_{00} = 1/2, \quad p_{01} = 0$$

$$p_{10} = \tfrac{1}{2}\tfrac{3}{4} = 3/8$$

$$p_{11} = \tfrac{1}{2}\tfrac{1}{4} = 1/8$$

Il risultato è precisamente $(|0\rangle\,|0\rangle + |1\rangle\,U\,|0\rangle)/\sqrt{2}$. La costruzione della Toffoli userà lo stesso principio: seguire tutti i settori del controllo conservandone le fasi.

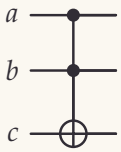
La porta Toffoli

La Toffoli ha due controlli e un bersaglio:

$$|a, b, c\rangle \longmapsto |a, b, c \oplus ab\rangle \, .$$

Il bersaglio viene invertito quando entrambi i controlli valgono 1. Gli stati 110 e 111 si scambiano, mentre gli altri sei rimangono invariati.

Due controlli per una negazione



Con c = 0 il bersaglio contiene AND(a,b), mentre i due ingressi vengono conservati.

Una radice quadrata di X

Poniamo $V = HSH$. Il primo prodotto è

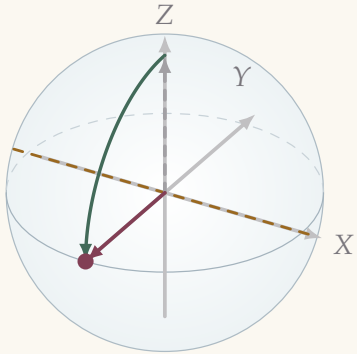
$$SH = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ i & -i \end{pmatrix}.$$

Moltiplicando per H a sinistra:

$$V = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 1 \cdot i & 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-i) \\ 1 \cdot 1 - 1 \cdot i & 1 \cdot 1 - 1 \cdot (-i) \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1+i & 1-i \\ 1-i & 1+i \end{pmatrix}.$$

V: un quarto di giro attorno a X



Grigio: prima; rosso: dopo

Esattamente, $V = e^{i\pi/4} R_x(\pi/2)$.

Verificare il quadrato e la fase di V

Usando $H^2 = \mathbb{I}$ e $S^2 = Z$:

$$V^2 = HS(HH)SH = HS^2H = HZH = X.$$

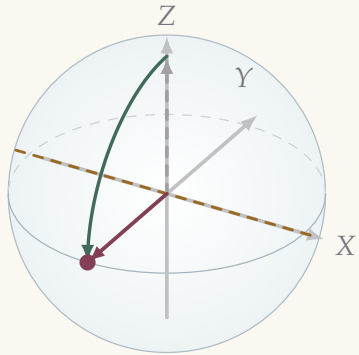
Per riconoscere il movimento geometrico:

$$e^{i\pi/4} R_x(\pi/2) = \frac{1+i}{2} \begin{pmatrix} 1 & -i \\ -i & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1+i & 1-i \\ 1-i & 1+i \end{pmatrix} = V.$$

Il quarto di giro attorno a X è accompagnato dalla fase globale indicata, che va conservata nella versione controllata.

V e la rotazione attorno a X



Grigio: prima; rosso: dopo

La verifica collega la matrice, il suo quadrato e il punto finale sulla sfera.

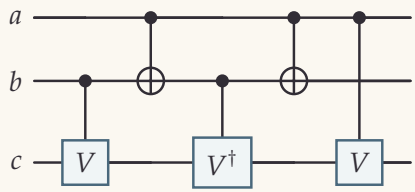
Costruire Toffoli con V controllata

Applichiamo sul bersaglio V controllata da b, poi $V^\dagger$ controllata da $a \oplus b$, infine V controllata da a.

Due CNOT fra i controlli producono temporaneamente $a \oplus b$ e ripristinano b. Il bersaglio riceve

$$V^{b-(a\oplus b)+a}.$$

Costruzione con una radice di X



Le porte sul bersaglio sono potenze della stessa V e i loro esponenti si sommano.

Verificare i quattro valori dei controlli

Calcoliamo l'esponente $E = b - (a \oplus b) + a$ in tutti i casi:

a	b	$a \oplus b$	E
0	0	0	$0-0+0=0$
0	1	1	$1-1+0=0$
1	0	1	$0-1+1=0$
1	1	0	$1-0+1=2$

Quindi $E = 2ab$ e il bersaglio riceve $V^0 = \mathbb{I}$ nei primi tre casi, $V^2 = X$ nell'ultimo. I due controlli sono stati ripristinati.

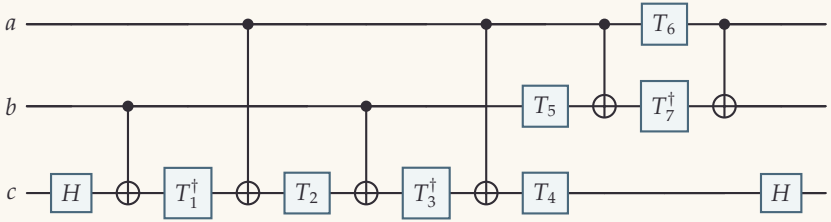


Sostituendo ciascuna V controllata con due CNOT si ottiene una prima decomposizione con otto CNOT.

Una decomposizione con sei CNOT

Una costruzione più breve usa sei CNOT, sette porte T o $T^\dagger$ e due Hadamard. Verifichiamo prima la parte diagonale compresa fra le Hadamard, seguendo le fasi sui valori della base.

Toffoli in porte elementari



I pedici numerano i sette contributi di fase; non modificano il tipo di porta T oppure T inversa.

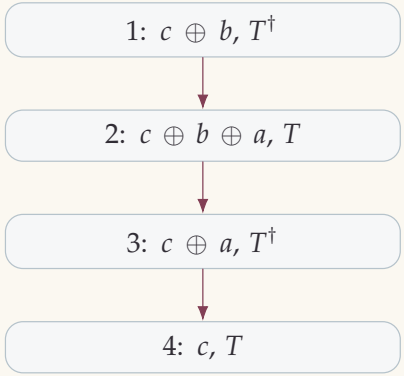
Le fasi accumulate sul bersaglio

Fra le due H, chiamiamo c il valore del bersaglio nella base. Le prime quattro CNOT lo trasformano in

$$c \oplus b, \quad c \oplus b \oplus a, \quad c \oplus a, \quad c.$$

Una T applicata al valore z aggiunge $+z\pi/4$ alla fase; una $T^\dagger$ aggiunge $-z\pi/4$. Le porte 1–4 danno quindi, in unità di $\pi/4$,

$$\underbrace{-(c \oplus b)}_{1} + \underbrace{(c \oplus b \oplus a)}_{2} \underbrace{-(c \oplus a)}_{3} + \underbrace{c}_{4}.$$



Dopo queste quattro CNOT il valore del bersaglio è tornato a c.

Le fasi accumulate sui controlli

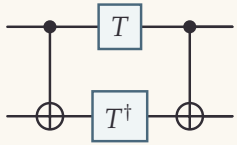
La porta 5 aggiunge b. La CNOT fra i controlli porta il secondo in $a \oplus b$; le porte 6 e 7 aggiungono rispettivamente a e $-(a \oplus b)$. L'ultima CNOT ripristina b.

Sommando i contributi delle sette porte:

$$E = \underbrace{a}_{6} + \underbrace{b}_{5} + \underbrace{c}_{4} - \underbrace{(a \oplus b)}_{7} - \underbrace{(a \oplus c)}_{3} - \underbrace{(b \oplus c)}_{1} + \underbrace{(a \oplus b \oplus c)}_{2}.$$

I valori della base sono ripristinati; resta il fattore $e^{i\pi E/4}$.

Il contributo dei controlli



Tutti e tre i valori della base sono ripristinati; rimane soltanto la fase.

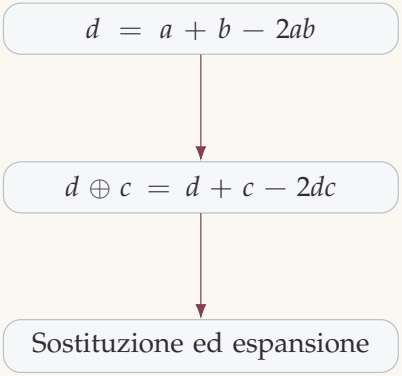
Dallo XOR di due bit allo XOR di tre

Per bit a e b, l'identità $a \oplus b = a + b - 2ab$ si verifica sui quattro ingressi: dà 0,1,1,0 nell'ordine 00,01,10,11.

Poniamo $d = a \oplus b$. Allora

$$d \oplus c = d + c - 2dc$$
$$= (a + b - 2ab) + c - 2(a + b - 2ab)c$$
$$= a + b + c - 2ab - 2ac - 2bc + 4abc.$$

Abbiamo così espresso anche lo XOR triplo mediante somme e prodotti ordinari dei bit.



Le operazioni a destra sono aritmetiche ordinarie; gli ingressi restano limitati a 0 e 1.

La fase complessiva è quella di CCZ

Abbreviamo $s = a + b + c$ e $q = ab + ac + bc$. La somma degli XOR a coppie è $2s - 2q$, mentre lo XOR triplo è $s - 2q + 4abc$. Sostituendo:

$$E = s - (2s - 2q) + (s - 2q + 4abc)$$

$$= (1 - 2 + 1)s + (2 - 2)q + 4abc = 4abc.$$

La fase vale $e^{i\pi E/4} = e^{i\pi abc}$: è $+1$ se $abc = 0$ e -1 se $abc = 1$. Questa è la porta CCZ.

Fase sui bit b,c per a = 1

$+1$ 00	$+1$ 01
$+1$ 10	-1 11

Fattori moltiplicativi delle componenti

La parte fra le due Hadamard è una Z controllata da entrambi i qubit.

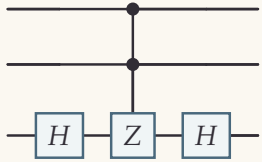
Le due H completano la Toffoli

Se $ab = 0$, la parte centrale è l'identità sul bersaglio e le due H danno $H^2 = \mathbb{I}$.

Se $ab = 1$, la parte centrale è Z e si ha $HZH = X$.

Il circuito coincide quindi esattamente con la Toffoli, senza una fase residua dipendente dall'ingresso.

Da CCZ a Toffoli



La verifica simbolica spiega il circuito oltre al confronto numerico delle matrici.

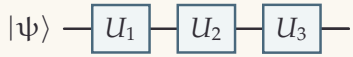
Universalità esatta

Le porte arbitrarie a un qubit, insieme alla CNOT, consentono di realizzare ogni unitaria su un registro finito.

Il risultato è un teorema di decomposizione. La famiglia disponibile è continua, perché gli angoli delle porte a un qubit possono variare.

La dimostrazione seguente passa per matrici a due livelli, cammini fra stringhe e riduzione dei controlli.

Circuito a un qubit



Il tempo procede da sinistra a destra

Dimostrazione nelle pagine seguenti; riferimento: Barenco et al., Elementary gates for quantum computation (1995). L'esistenza non garantisce una decomposizione breve.

Eliminare una componente con una matrice unitaria

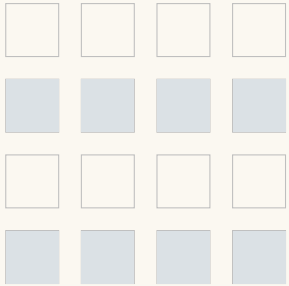
Siano a e b due entrate di una colonna e $r = \sqrt{|a|^2 + |b|^2} > 0$. Definiamo

$$W = \frac{1}{r}\begin{pmatrix} a^* & b^* \\ -b & a \end{pmatrix}.$$

Il prodotto sulla coppia è

$$W\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \frac{1}{r}\begin{pmatrix} a^*a + b^*b \\ -ba + ab \end{pmatrix} = \frac{1}{r}\begin{pmatrix} r^2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Se entrambe le entrate sono nulle, l'operazione si omette.



Una matrice a due livelli combina soltanto due righe.

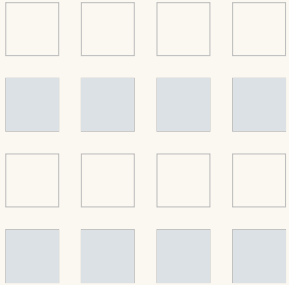
La stessa matrice si estende al registro lasciando invariate tutte le altre componenti.

Verificare le entrate del prodotto $W^\dagger W$

Con $W^\dagger = r^{-1} \left(\begin{smallmatrix} a & -b^* \\ b & a^* \end{smallmatrix}\right)$:

$$(W^\dagger W)_{00} = (aa^* + b^*b)/r^2 = 1,$$
$$(W^\dagger W)_{01} = (ab^* - b^*a)/r^2 = 0,$$
$$(W^\dagger W)_{10} = (ba^* - a^*b)/r^2 = 0,$$
$$(W^\dagger W)_{11} = (bb^* + a^*a)/r^2 = 1.$$

Quindi $W^\dagger W = I$. L'annullamento di una componente è una trasformazione reversibile della coppia.



Una matrice a due livelli combina soltanto due righe.

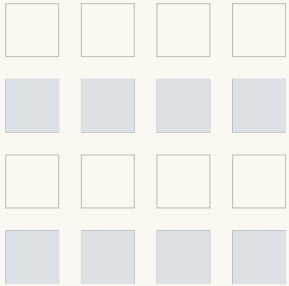
La norma è redistribuita fra le due componenti; r è positivo nel caso in cui si applica W.

La procedura riduce ogni unitaria a una diagonale

In una unitaria di dimensione d, combiniamo la riga j con ciascuna riga $i > j$ per annullare l'entrata (i, j). Procediamo colonna per colonna. Nelle colonne precedenti le due righe hanno già entrate nulle: una loro combinazione conserva quegli zeri. Dopo un numero finito di passi,

$$T = W_k \cdots W_1 U$$

è triangolare superiore e unitaria. La prima colonna ha solo T_{11}, quindi $|T_{11}| = 1$. La norma della prima riga impone $T_{1j} = 0$ per $j > 1$.



Una matrice a due livelli combina soltanto due righe.

La procedura usa al più $d(d-1)/2$ annullamenti, oltre alle eventuali fasi diagonali.

Ripristinare gli annullamenti ricostruisce U

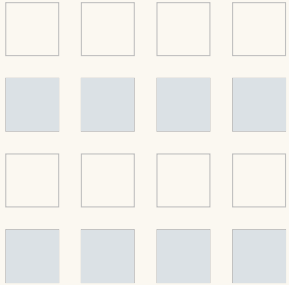
Tolte la prima riga e la prima colonna, il blocco residuo è ancora triangolare e unitario. Ripetendo l'argomento,

$$T = D = \mathrm{diag}(e^{i\Phi_1}, \ldots, e^{i\Phi_d}).$$

Pertanto

$$U = W_1^\dagger \cdots W_k^\dagger D.$$

D è il prodotto di d operazioni che assegnano una fase a una sola componente. Anche queste agiscono in un sottospazio di al più due dimensioni. Resta da realizzare una matrice a due livelli mediante porte sul registro.



Una matrice a due livelli combina soltanto due righe.

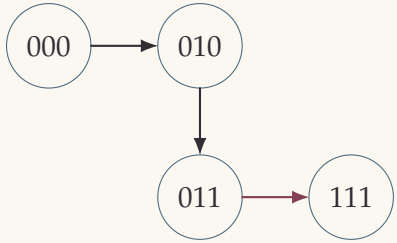
La riduzione è esatta e finita; questa costruzione non fornisce in generale un circuito corto.

Avvicinare due stringhe cambiando un bit alla volta

Siano s e t le due stringhe sulle quali agisce la matrice a due livelli. Cambiando una alla volta le posizioni in cui differiscono otteniamo

$$g_0 = s,\ g_1, \ldots, g_d = t, \qquad d \leq n.$$

Scambiamo g_0 con g_1, poi g_1 con g_2, fino a g_{d-2} con g_{d-1}. La permutazione P manda s in g_{d-1} e lascia t fermo. I due stati finali differiscono in un solo bit.



Ogni arco cambia un bit.
L'ultimo arco ospita la matrice 2×2.

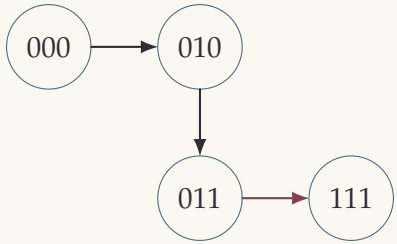
Uno scambio fra stringhe adiacenti è una X controllata da tutti gli altri bit, fissati ai valori della stringa.

Agire sulla coppia adiacente e annullare gli scambi

Sul bit differente applichiamo la matrice $\widetilde{U}$, condizionata ai valori degli altri bit. Poi eseguiamo P^{-1}:

$$U = P^{-1}C(\widetilde{U})P.$$

Per la coppia 000 e 111 scegliamo il cammino della figura. P è dato dagli scambi $(000, 010)$ e $(010, 011)$: manda 000 in 011 e lascia 111 fermo. La porta centrale agisce sul primo bit, controllata dagli ultimi due uguali a 11. Le altre stringhe vengono ripristinate da P^{-1}.



Ogni arco cambia un bit.
L'ultimo arco ospita la matrice 2×2.

Se l'ordine della coppia differisce da $0/1$ sul bit bersaglio, si usa $X\widetilde{U}X$. Un controllo su zero si ottiene mediante X prima e dopo il controllo.

Una radice unitaria consente di ridurre i controlli

Per una unitaria U, il teorema spettrale normale dà

$$U = Q\,\mathrm{diag}(e^{i\Phi_j})Q^\dagger.$$

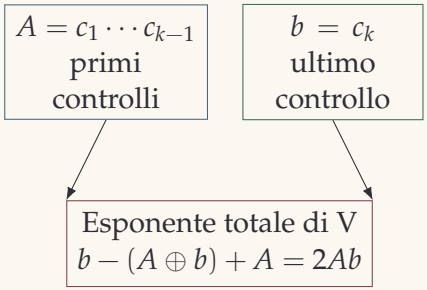
Definiamo

$$V = Q\,\mathrm{diag}(e^{i\Phi_j/2})Q^\dagger.$$

Poiché $Q^\dagger Q = I$,

$$V^2 = Q\,\mathrm{diag}(e^{i\Phi_j})Q^\dagger = U.$$

V è unitaria perché i suoi autovalori hanno modulo uno. La scelta della radice può non essere unica.



La costruzione richiede l'esistenza di una radice, che viene qui ottenuta esplicitamente dagli autovalori.

Ridurre una porta con k controlli

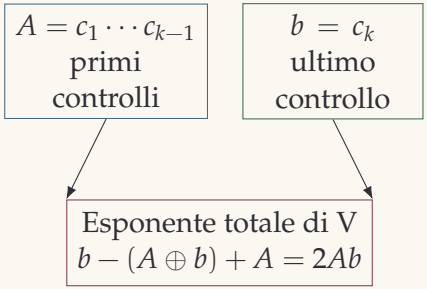
Per $k \geq 2$, poniamo $A = c_1 \cdots c_{k-1}$ e $b = c_k$, con $V^2 = U$. Applichiamo nell'ordine:

$$C_b(V),\ C_A(X_b),\ C_b(V^\dagger),\ C_A(X_b),\ C_A(V).$$

Il primo scambio manda $b \mapsto A \oplus b$; il secondo ripristina b. Sul bersaglio finale il prodotto è

$$V^A V^{-(A \oplus b)} V^b = V^{b-(A \oplus b)+A}.$$

Ogni porta usa al più $k-1$ controlli, salvo quelle con il solo controllo b.



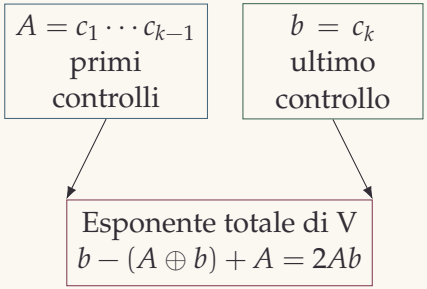
Somma modulo due: $0 \oplus 0 = 1 \oplus 1 = 0$ e $0 \oplus 1 = 1 \oplus 0 = 1$. I controlli sono ripristinati prima della conclusione.

Verificare i quattro valori dell'esponente

L'esponente $b - (A \oplus b) + A$ vale:

A	b	$A \oplus b$	$b - (A \oplus b) + A$
0	0	0	$0 - 0 + 0 = 0$
0	1	1	$1 - 1 + 0 = 0$
1	0	1	$0 - 1 + 1 = 0$
1	1	0	$1 - 0 + 1 = 2$

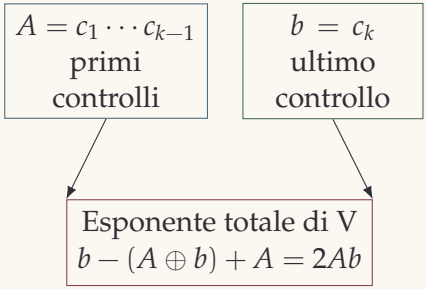
Il bersaglio riceve U soltanto quando tutti i controlli valgono uno; negli altri casi riceve I.



L'esponente è 2Ab: V^2=U viene applicata esattamente quando A=b=1.

La riduzione dei controlli conclude la costruzione

Per $k = 1$, una porta controllata è già stata decomposta mediante porte a un qubit, una fase sul controllo e due CNOT. Se sappiamo costruire le porte con al più $k - 1$ controlli, la sequenza precedente costruisce quelle con k controlli. L'induzione raggiunge ogni numero finito di controlli. La verifica sui bit della base si estende per linearità a ogni sovrapposizione. Ogni matrice a due livelli è dunque realizzabile, e il prodotto delle matrici a due livelli ricostruisce l'unitaria richiesta.



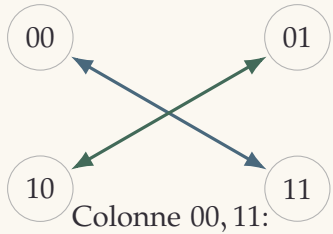
La prova conserva tutte le fasi e ripristina i controlli; non introduce qubit ausiliari.

Esempio: decomporre una matrice di due qubit

Eseguiamo la procedura generale su una matrice reale, nella base $00, 01, 10, 11$. Poniamo $h = 1/\sqrt{2}$, $c = \sqrt{3}/2$, $s = 1/2$:

$$U = \begin{pmatrix} h & 0 & 0 & h \\ 0 & c & -s & 0 \\ 0 & s & c & 0 \\ h & 0 & 0 & -h \end{pmatrix}.$$

La figura individua due coppie di colonne ortonormali. Fra coppie diverse i supporti sono disgiunti: gli altri quattro prodotti interni sono zero. Quindi $U^\dagger U = I$.



Colonne $00, 11$:
$2h^2 = 1$, $h^2 - h^2 = 0$.
Colonne $01, 10$:
$c^2 + s^2 = 1$, $-cs + sc = 0$.

Questa struttura consente di seguire l'intera sintesi con due annullamenti. Gli zeri iniziali rendono superflui gli altri passi della procedura generale.

Il primo annullamento combina le righe 00 e 11

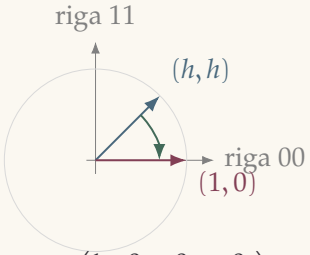
Nella colonna 00 le due entrate sono $a = b = h$ e $r = \sqrt{h^2 + h^2} = 1$. La matrice della coppia è

$$W_1\big|_{00,11} = \begin{pmatrix} h & h \\ -h & h \end{pmatrix}.$$

Scrivendo R_j per le righe originarie,

$$hR_{00} + hR_{11} = (2h^2, 0, 0, 0) = (1, 0, 0, 0),$$
$$-hR_{00} + hR_{11} = (0, 0, 0, -2h^2) = (0, 0, 0, -1).$$

Le altre righe restano invariate. La matrice $T_1 = W_1 U$ è riportata sotto la figura.



$$T_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c & -s & 0 \\ 0 & s & c & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

La rotazione delle entrate è di $-\pi/4$: come porta a due livelli W_1 è $R_y(-\pi/2)$. La riga 11 conserva la fase negativa della quarta colonna.

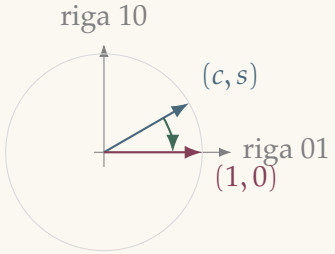
Il secondo annullamento lascia soltanto una fase

Nella colonna 01 di T_1, la coppia è (c, s) con $r = 1$.
La matrice W_2 a destra dà

$$\begin{aligned} cR_{01} + sR_{10} &= (0, c^2 + s^2, -cs + sc, 0) \\ &= (0, 1, 0, 0), \\ -sR_{01} + cR_{10} &= (0, -sc + cs, s^2 + c^2, 0) \\ &= (0, 0, 1, 0). \end{aligned}$$

Quindi $W_2 W_1 U = D = \mathrm{diag}(1, 1, 1, -1)$. Invertendo nell'ordine corretto,

$$U = W_1^\dagger W_2^\dagger D, \qquad D = \mathrm{CZ}.$$



$$W_2|_{01,10} = \begin{pmatrix} c & s \\ -s & c \end{pmatrix}$$

W_2 è $R_y(-\pi/3)$ sulla coppia 01,10. La fase residua D appartiene alla trasformazione e viene realizzata per prima nel circuito ricostruito.

Portare entrambe le coppie su un singolo bersaglio

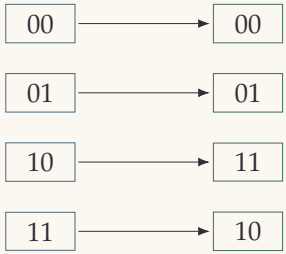
Usiamo $P = \mathrm{CNOT}_{1\to 2} = P^{-1}$, con le quattro immagini mostrate a destra. La coppia 00,11 diventa 00,10 e la coppia 01,10 diventa 01,11: il secondo bit seleziona la coppia. Definiamo $C_b(R)$ come R sul primo qubit, condizionata al secondo uguale a b. Allora

$$W_1^\dagger = PC_0(R_y(\pi/2))P,$$

$$W_2^\dagger = PC_1(R_y(\pi/3))P.$$

Poiché $P^2 = I$, la sequenza temporale è D, P, C_1, C_0, P.

Permutazione P



A destra il secondo bit seleziona la coppia.

Le due porte controllate agiscono su settori disgiunti e commutano. Il loro ordine scelto realizza esattamente $W_1^\dagger W_2^\dagger$.

Scomporre le porte controllate

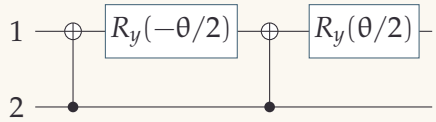
Con bersaglio 1 e controllo 2, una $C_1(R_y(\theta))$ si esegue nell'ordine

$$\mathrm{CNOT}_{2\to1},\ R_y(-\theta/2),\ \mathrm{CNOT}_{2\to1},\ R_y(\theta/2).$$

Nel settore 0 il prodotto è $R_y(\theta/2)R_y(-\theta/2) = I$; nel settore 1 è

$$R_y(\theta/2)XR_y(-\theta/2)X = R_y(\theta).$$

Per C_0 aggiungiamo X sul secondo qubit prima e dopo. I due valori di $\theta/2$ sono $\pi/4$ e $\pi/6$. Infine $D = (I \otimes H)\mathrm{CNOT}_{1\to2}(I \otimes H)$.



Per il controllo zero:
X sulla linea 2, poi il circuito, quindi X sulla linea 2.

Senza ottimizzazioni: 7 CNOT, 4 rotazioni Y, 2 H e 2 X, per 15 porte su due qubit. Le due CNOT aggiuntive sono le permutazioni P iniziale e finale.

Verificare le colonne 00 e 11 del circuito

Per 00, D e P lasciano l'ingresso invariato. Agisce soltanto $C_0(R_y(\pi/2))$:

$$|00\rangle \longmapsto h|00\rangle + h|10\rangle \xrightarrow{P} h|00\rangle + h|11\rangle .$$

Per 11, D cambia il segno e P scambia il secondo bit:

$$|11\rangle \xrightarrow{D} -|11\rangle \xrightarrow{P} -|10\rangle .$$

Poiché $R_y(\pi/2)|1\rangle = -h|0\rangle + h|1\rangle$,

$$-|10\rangle \longmapsto h|00\rangle - h|10\rangle \xrightarrow{P} h|00\rangle - h|11\rangle .$$

Sono precisamente la prima e la quarta colonna di U.

$$|00\rangle \longrightarrow h|00\rangle + h|11\rangle$$

$$|11\rangle \longrightarrow h|00\rangle - h|11\rangle$$

Stessi pesi $1/2, 1/2$.
Segni relativi opposti, conservati dalla sintesi.

Una verifica delle sole probabilità non distinguerebbe queste due colonne. L'uguaglianza delle ampiezze controlla anche la fase residua D.

Verificare le altre colonne e concludere la sintesi

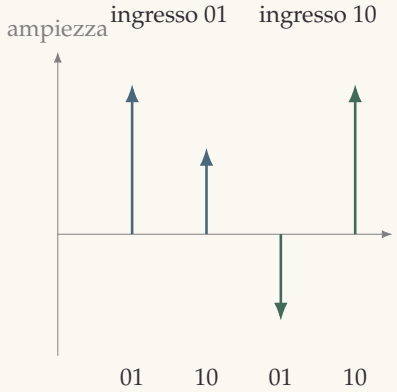
Per 01, D e P lasciano l'ingresso invariato. La porta attiva è $C_1(R_y(\pi/3))$:

$$|01\rangle \longmapsto c\,|01\rangle + s\,|11\rangle \xrightarrow{P} c\,|01\rangle + s\,|10\rangle\,.$$

Per 10, D non cambia la fase e P dà $|11\rangle$. Poiché $R_y(\pi/3)\,|1\rangle = -s\,|0\rangle + c\,|1\rangle$,

$$|11\rangle \longmapsto -s\,|01\rangle + c\,|11\rangle \xrightarrow{P} -s\,|01\rangle + c\,|10\rangle\,.$$

La seconda e la terza colonna coincidono con U. Abbiamo verificato tutti gli ingressi della base; la linearità estende il risultato a ogni sovrapposizione.



L'esempio conclude la costruzione esatta. Il passo successivo sarà quantificare l'errore quando le rotazioni necessarie vengono approssimate da un catalogo finito.

Misurare l'errore di una trasformazione

Per una matrice M definiamo la norma operatore

$$\|M\| = \max_{\|v\|=1} \|Mv\|.$$

Se $v \neq 0$, scrivendo $v = \|v\|\widehat{v}$ con $\|\widehat{v}\| = 1$ si ottiene $\|Mv\| \leq \|M\|\|v\|$. Per unitarie U e V poniamo

$$E(U, V) = \|U - V\|.$$

La definizione controlla l'errore sullo stato di uscita per ogni ingresso normalizzato.

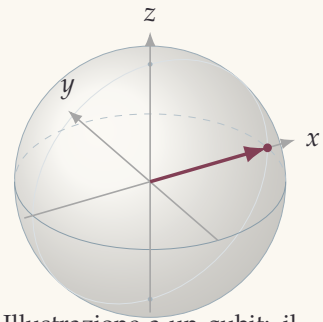


Illustrazione a un qubit: il controllo riguarda ogni preparazione sulla sfera.

Il confronto di una sola probabilità, usato in un esempio, fornisce soltanto un'informazione parziale sull'errore dell'operatore.

Esempio: l'errore di una rotazione attorno a Z

Confrontiamo $U = I$ e $V = R_z(\delta)$. Per $v = (a, b)^T$, $|a|^2 + |b|^2 = 1$,

$$(U - V)v = \begin{pmatrix} (1 - e^{-i\delta/2})a \\ (1 - e^{i\delta/2})b \end{pmatrix}.$$

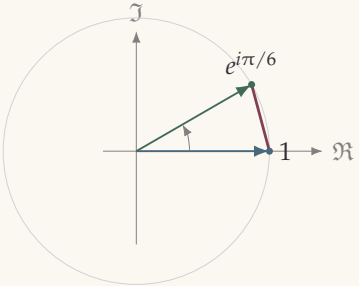
Poiché $|1 - e^{\pm ix}| = 2|\sin(x/2)|$,

$$\|(U - V)v\|^2 = 4\sin^2(\delta/4)(|a|^2 + |b|^2).$$

Il valore è indipendente da v, quindi

$$E(I, R_z(\delta)) = 2|\sin(\delta/4)|.$$

Per $\delta = \pi/3$: $E = (\sqrt{6} - \sqrt{2})/2 \simeq 0{,}517638$.



Piano complesso
degli autovalori.
Rosso: corda $2\sin(\pi/12)$.

Il quadrato del modulo è $(1 - \cos x)^2 + \sin^2 x = 2 - 2\cos x = 4\sin^2(x/2)$. La figura usa l'autovalore con fase positiva.

La fase globale e la distanza fra matrici

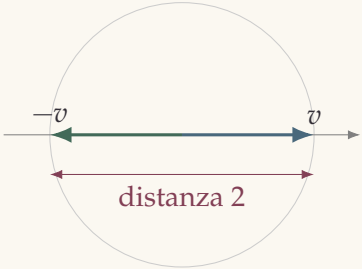
Per $U = I$, $V = -I$ si ha $E(U, V) = \|2I\| = 2$. Le uscite v e $-v$ descrivono lo stesso stato fisico. Sull'intero registro si può dichiarare una distanza a meno di una fase:

$$E_{\text{fase}}(U, V) = \min_{\phi} \|U - e^{i\phi} V\|.$$

Qui $\phi = \pi$ dà $E_{\text{fase}}(I, -I) = 0$. Se la porta fosse controllata, invece,

$$C(-I)\,|{+}0\rangle = |{-}0\rangle\,, \qquad C(I)\,|{+}0\rangle = |{+}0\rangle\,.$$

La fase del settore attivo è relativa e va conservata.



Una retta complessa di Hilbert: due rappresentanti della stessa preparazione fisica.

La sfera di Bloch identifica le fasi globali e non rappresenta direttamente $\|U - V\|$. Dopo H sul controllo, i due circuiti controllati danno rispettivamente 1 e 0.

Le disuguaglianze necessarie per i prodotti

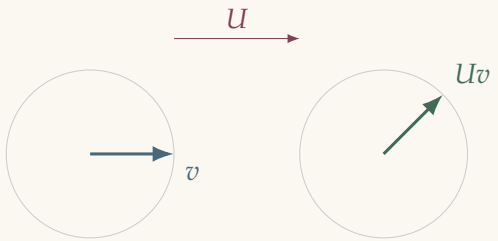
Per $\|v\| = 1$, la disuguaglianza triangolare dà

$$\|(M+N)v\| \leq \|Mv\| + \|Nv\| \leq \|M\| + \|N\|.$$

Massimizzando, $\|M+N\| \leq \|M\| + \|N\|$. Inoltre

$$\|MNv\| \leq \|M\|\|Nv\| \leq \|M\|\|N\|,$$

quindi $\|MN\| \leq \|M\|\|N\|$. Se U è unitaria, $\|Uv\| = \|v\|$ e $\|U\| = 1$. La moltiplicazione a sinistra o a destra per U conserva la norma.



Esempio reale: rotazione di $\pi/4$.
$\|Uv\| = \|v\| = 1$

A sinistra U conserva la lunghezza delle uscite; a destra riparametrizza gli ingressi unitari.

Gli errori delle porte si sommano al più linearmente

Inseriamo e sottraiamo il termine V_2U_1:

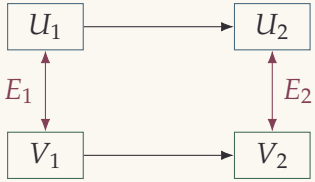
$$U_2U_1 - V_2V_1 = (U_2 - V_2)U_1 + V_2(U_1 - V_1).$$

Le proprietà della norma danno

$$E(U_2U_1, V_2V_1) \leq E(U_2, V_2) + E(U_1, V_1).$$

Ripetendo il medesimo inserimento per m fattori:

$$E(U_m \cdots U_1, V_m \cdots V_1) \leq \sum_{j=1}^{m} E(U_j, V_j).$$



$E_j = \|U_j - V_j\|$
Errore totale $\leq E_1 + E_2$.

Per un errore complessivo ε basta rendere ciascuno degli m errori non superiore a ε/m.

Il resto dell'esponenziale dopo il termine lineare

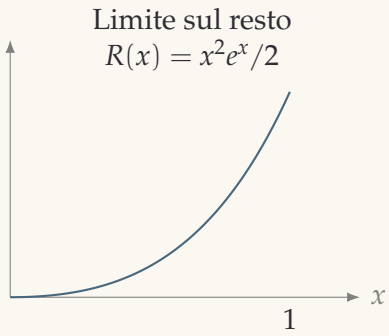
Per $x = |h|\|A\|$, la serie e la norma del prodotto danno

$$\|e^{hA} - I - hA\| \leq \sum_{k=2}^{\infty} \frac{x^k}{k!}.$$

Poiché $k! \geq 2(k-2)!$ per $k \geq 2$,

$$\sum_{k=2}^{\infty} \frac{x^k}{k!} \leq \frac{x^2}{2} \sum_{k=2}^{\infty} \frac{x^{k-2}}{(k-2)!} = \frac{x^2 e^x}{2}.$$

Il resto è quindi al più $h^2\|A\|^2 e^{|h|\|A\|}/2$.



La stima vale per matrici finite; la convergenza assoluta delle serie permette i raggruppamenti usati.

L'errore di un intervallo è quadratico

Nel prodotto $e^{hA}e^{hB}$ i termini di grado zero e uno sono $I + h(A+B)$. Ponendo $a = |h|\|A\|$, $b = |h|\|B\|$, il resto è limitato da

$$\sum_{r+s\geq 2} \frac{a^r b^s}{r!s!} = e^{a+b} - 1 - a - b \leq \frac{(a+b)^2 e^{a+b}}{2}.$$

Anche $e^{h(A+B)}$ ha parte lineare $I + h(A+B)$. Con $M = \|A\| + \|B\|$ e $\|A+B\| \leq M$:

$$\|e^{h(A+B)} - e^{hA}e^{hB}\| \leq h^2 M^2 e^{|h|M}.$$

Ogni tratto usa due fattori: $e^{hA}e^{hB}$.



Prodotto da destra a sinistra: prima B, poi A.

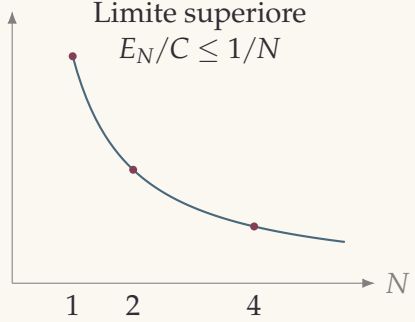
Si sommano i due limiti superiori dei resti; ciascuno contribuisce al più metà della stima finale.

La formula di prodotto converge all'evoluzione

Supponiamo $A^\dagger = -A$ e $B^\dagger = -B$: gli esponenziali sono unitari. Poniamo $h = t/N$ e $M = \|A\| + \|B\|$. La disuguaglianza per N fattori dà

$$\begin{aligned} \|e^{t(A+B)} - (e^{hA}e^{hB})^N\| &\leq Nh^2M^2e^{|h|M} \\ &= \frac{t^2M^2}{N}e^{|t|M/N} \\ &\leq \frac{t^2M^2e^{|t|M}}{N} \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

Qui $(e^{h(A+B)})^N = e^{t(A+B)}$, poiché tutti i fattori hanno lo stesso generatore.



Nel grafico $C = t^2M^2e^{|t|M}$. Il limite in norma controlla tutti gli ingressi.

Quattro impulsi isolano un commutatore

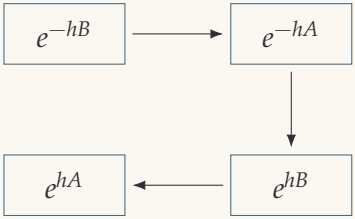
Consideriamo

$$C(h) = e^{hA}e^{hB}e^{-hA}e^{-hB}.$$

Scriviamo $O(h^3)$ per un resto la cui norma è al più $K|h|^3$ vicino a zero. I primi due fattori danno

$$e^{hA}e^{hB} = I + h(A+B) + h^2(A^2/2 + AB + B^2/2) + O(h^3).$$

Il termine misto è AB; l'ordine viene conservato.



Ordine di applicazione dei quattro fattori.

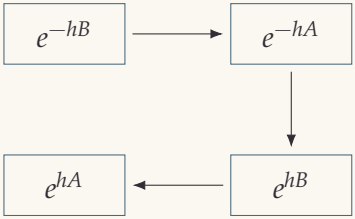
Gli sviluppi fino al grado due derivano dalla stessa serie; i termini di grado almeno tre hanno un limite superiore proporzionale a $|h|^3$.

Il terzo fattore cancella il primo generatore

Poniamo $D = A^2/2 + AB + B^2/2$. I primi due fattori valgono $I + h(A+B) + h^2 D + O(h^3)$. Moltiplicando per $I - hA + h^2A^2/2 + O(h^3)$, il termine lineare diventa hB. Quello quadratico è

$$\begin{aligned} D - (A+B)A + A^2/2 &= AB - BA + B^2/2 \\ &\quad + (A^2/2 - A^2 + A^2/2) \\ &= AB - BA + B^2/2. \end{aligned}$$

I tre fattori danno quindi
$I + hB + h^2(AB - BA + B^2/2) + O(h^3)$.



Ordine di applicazione dei quattro fattori.

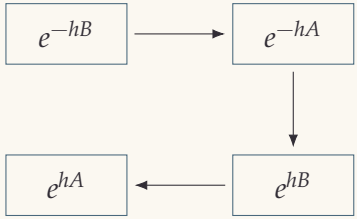
Si sono conservati tutti i prodotti di grado due; i tre contributi in A^2 si annullano.

Il quarto fattore isola AB−BA

Scriviamo $Q = AB - BA + B^2/2$. Il risultato dei primi tre fattori è $I + hB + h^2Q + O(h^3)$. Moltiplichiamo per $I - hB + h^2B^2/2 + O(h^3)$. Il termine lineare è $hB - hB = 0$. Il termine quadratico è

$$\begin{aligned} Q - B^2 + B^2/2 &= AB - BA \\ &\quad + B^2/2 - B^2 + B^2/2 \\ &= AB - BA = [A, B]. \end{aligned}$$

Pertanto $C(h) = I + h^2[A, B] + O(h^3)$.



Ordine di applicazione dei quattro fattori.

Il commutatore conserva l'ordine delle operazioni: scambiando A e B cambia segno.

Ripetere il ciclo produce il generatore commutatore

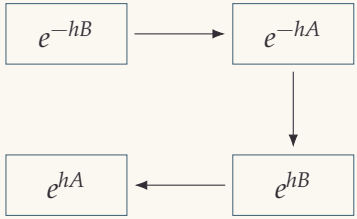
Se A e B sono antihermitiane, anche $[A, B]$ lo è. Dalla serie,

$$e^{h^2[A,B]} = I + h^2[A,B] + O(h^4),$$

perciò $\|C(h) - e^{h^2[A,B]}\| \leq K|h|^3$ vicino a zero. Per $t \geq 0$ poniamo $h = \sqrt{t/N}$. La stima per i prodotti dà

$$\|C(h)^N - e^{t[A,B]}\| \leq NK(t/N)^{3/2} = \frac{Kt^{3/2}}{\sqrt{N}} \to 0.$$

Per t negativo si scambiano A e B, cambiando il segno del commutatore.



Ordine di applicazione dei quattro fattori.

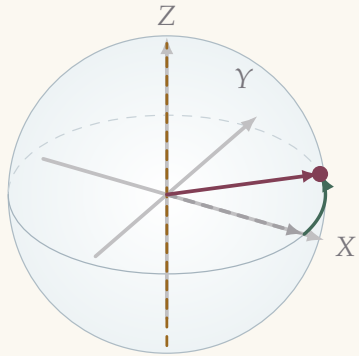
Questa costruzione permetterà di ottenere una terza direzione da due assi di rotazione non paralleli.

Universalità con un insieme finito

Un secondo risultato di universalità afferma che con $\{H, T, \mathrm{CNOT}\}$ si può approssimare ogni trasformazione del registro, a meno della fase globale complessiva, con precisione assegnata.

La dimostrazione seguente costruisce rotazioni dense e controlla l'errore dei prodotti. Il fatto che le sequenze finite di un alfabeto finito siano numerabili spiega soltanto perché non possano rappresentare esattamente tutte le unitarie della famiglia continua.

Un insieme discreto di istruzioni



Grigio: prima; rosso: dopo

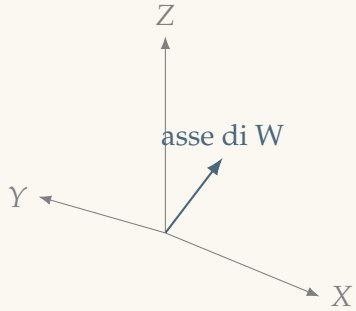
Dimostrazione nelle pagine seguenti; riferimento: Boykin et al., On Universal and Fault-Tolerant Quantum Computing (1999).

Una rotazione costruita con H e T

A meno di una fase globale, $T = R_z(\pi/4)$ e $HTH = R_x(\pi/4)$. Poniamo $c = \cos(\pi/8)$ e $s = \sin(\pi/8)$, entrambi positivi.

$$\begin{aligned} W &= (cI - isZ)(cI - isX) \\ &= c^2 I - icsX - icsZ - s^2 ZX \\ &= c^2 I - i\big[csX + s^2 Y + csZ\big]. \end{aligned}$$

Nell'ultima riga si è usato $ZX = iY$. La sequenza di H e T realizza quindi un asse che ha tre componenti non nulle.



La fase globale verrà trascurata soltanto nel confronto dell'intera trasformazione del registro.

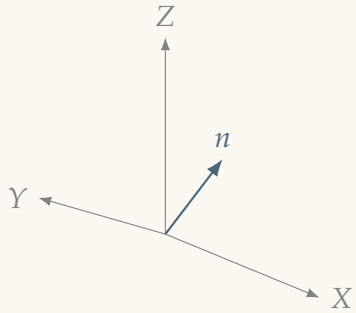
Separare l'angolo dalla direzione dell'asse

Poniamo $d = \sqrt{2c^2 + s^2}$ e $N = (cX + sY + cZ)/d$. Le identità delle Pauli danno $N^2 = I$. Definiamo $\alpha \in (0, \pi/2)$ con $\cos\alpha = c^2$. Allora

$$\sin^2\alpha = 1 - c^4 = (1 - c^2)(1 + c^2)$$
$$= s^2(2c^2 + s^2) = s^2 d^2.$$

Poiché $s, d > 0$, $\sin\alpha = sd$ e

$$W = \cos\alpha I - i \sin\alpha N = e^{-i\alpha N}.$$



La rotazione sulla sfera ha angolo 2α; α è il parametro che compare negli autovalori $e^{\mp i\alpha}$.

Una fase razionale imporrebbe un polinomio monico

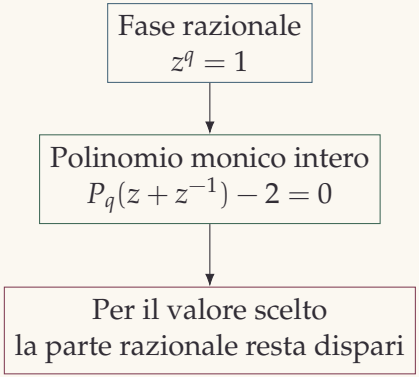
Se α/π fosse razionale, $z = e^{i\alpha}$ soddisferebbe $z^q = 1$ per un intero $q > 0$. Poniamo $x = z + z^{-1} = 2\cos\alpha$. Definiamo $P_0(x) = 2$, $P_1(x) = x$ e

$$P_{k+1}(x) = xP_k(x) - P_{k-1}(x).$$

Infatti

$$(z + z^{-1})(z^k + z^{-k}) - (z^{k-1} + z^{-k+1}) = z^{k+1} + z^{-k-1}.$$

Per induzione $P_k(x) = z^k + z^{-k}$. Per $k \geq 1$, P_k ha coefficienti interi e coefficiente principale uno.



L'ipotesi $z^q = 1$ darebbe $P_q(x) - 2 = 0$: un polinomio monico a coefficienti interi.

Il valore dell'angolo esclude quella possibilità

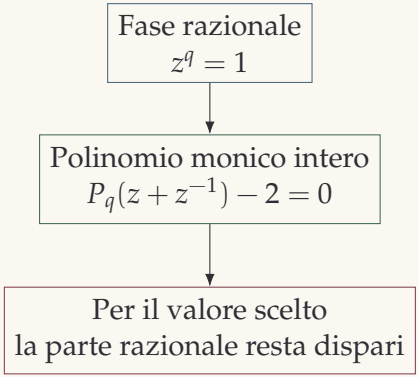
Nel nostro caso

$$x = 2c^2 = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1+\sqrt{2}}{\sqrt{2}}.$$

Se $x^q + \sum_{k<q} a_k x^k = 0$ con a_k interi, moltiplicando per $(\sqrt{2})^q$ si avrebbe

$$(1+\sqrt{2})^q + \sum_{k<q} a_k (1+\sqrt{2})^k (\sqrt{2})^{q-k} = 0.$$

Ogni termine è della forma $A + B\sqrt{2}$, con A e B interi. Nei termini della somma, la parte A è pari, perché compare almeno un fattore $\sqrt{2}$.



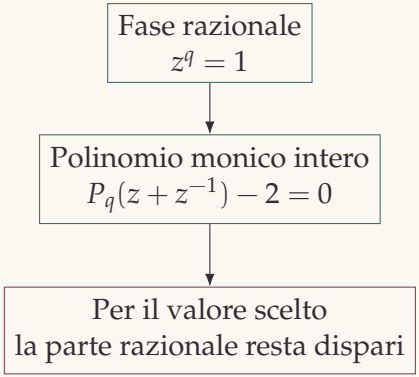
Un fattore $\sqrt{2}$ moltiplicato per A+B$\sqrt{2}$ produce 2B+A$\sqrt{2}$: la sua parte razionale è pari.

La parità conclude la dimostrazione dell'irrazionalità

Nello sviluppo di $(1+\sqrt{2})^q$ la parte razionale è

$$1 + \sum_{j\geq 1,\, 2j\leq q} \binom{q}{2j} 2^j.$$

Il primo addendo è dispari e tutti gli altri sono pari. La parte razionale dell'uguaglianza precedente sarebbe dunque dispari, e non potrebbe essere zero. Poiché $\sqrt{2}$ è irrazionale, $A + B\sqrt{2} = 0$ impone $A = B = 0$. La contraddizione esclude ogni polinomio monico intero per x e quindi esclude α/π razionale.



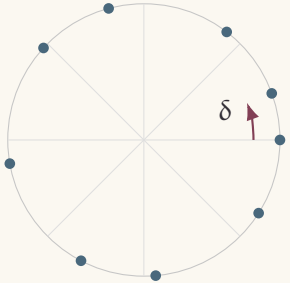
Si usa soltanto lo sviluppo binomiale e l'irrazionalità di $\sqrt{2}$; quest'ultima segue dalla contraddizione di parità nella frazione ridotta p/q.

Iterazioni e piccoli passi angolari

Dividiamo $[0, 2\pi)$ in L intervalli uguali e consideriamo le $L + 1$ fasi $0, \alpha, \ldots, L\alpha$, ridotte modulo 2π. Due cadono nello stesso intervallo. La loro differenza, eventualmente cambiata di segno, dà

$$0 < \delta < 2\pi/L.$$

La differenza è non nulla per l'irrazionalità di α/π. L'inversa di una sequenza è disponibile perché $H^{-1} = H$ e $T^{-1} = T^7$. Le potenze di W realizzano quindi quel piccolo passo.



Schema delle iterazioni: due fasi possono essere vicine.

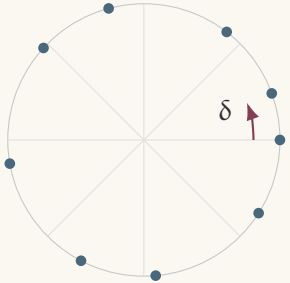
Il principio dei cassetti produce un passo più piccolo di ogni precisione prefissata, scegliendo L sufficientemente grande.

Il piccolo passo approssima ogni angolo

I multipli $0, \delta, 2\delta, \ldots$ fino a 2π lasciano intervalli di ampiezza al più δ. Per ogni t scegliamo un multiplo con scarto $|\eta| \leq \delta$. Sugli autovalori ± 1 di N,

$$\begin{aligned} \|e^{-itN} - e^{-i(t+\eta)N}\| &= |1 - e^{i\eta}| \\ &= 2|\sin(\eta/2)| \leq |\eta|. \end{aligned}$$

Poiché δ può essere arbitrariamente piccolo, le sequenze di H e T approssimano tutte le rotazioni e^{-itN}.



Schema delle iterazioni: due fasi possono essere vicine.

La distanza fra due punti della circonferenza è la lunghezza della corda, limitata dall'arco corrispondente.

Approssimare con H e T: una tolleranza

Applichiamo la stima a un bersaglio preciso. Con $c = \cos(\pi/8)$, $s = \sin(\pi/8)$,

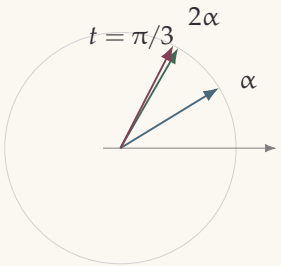
$$N = (cX + sY + cZ)/d, \qquad d = \sqrt{2c^2 + s^2}.$$

Cerchiamo una sequenza fisica V tale che

$$E_{\text{fase}}(U_*, V) < 0{,}06, \qquad U_* = e^{-i(\pi/3)N}.$$

La rotazione W già costruita ha $\alpha = \arccos(c^2) \simeq 0{,}5480284$. Proviamo due ripetizioni:

$$2\alpha \simeq 1{,}0960568, \qquad \pi/3 \simeq 1{,}0471976.$$



Fasi degli autovalori.
Gli angoli sulla sfera di Bloch sono il doppio di questi.

Questo bersaglio usa l'asse N della costruzione precedente. Un singolo esempio riuscito non fornisce un limite generale sul numero di porte necessario.

La sequenza fisica e la fase da conservare

Le uguaglianze esatte sono

$$T = e^{i\pi/8} R_z(\pi/4), \quad HTH = e^{i\pi/8} R_x(\pi/4).$$

Pertanto, con $W = R_z(\pi/4)R_x(\pi/4)$,

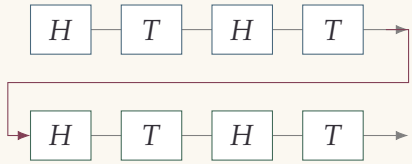
$$THTH = e^{i\pi/4} W.$$

Scegliamo otto porte, applicate da destra a sinistra nel prodotto:

$$V = (THTH)^2 = e^{i\pi/2} W^2 = iW^2.$$

Per il confronto dell'intero registro useremo $-iV = W^2$. La sequenza fisica resta quella di H e T disegnata a destra.

Prima ripetizione



Seconda ripetizione; stessa linea.

Il ritorno collega due tratti della stessa linea. Se si volesse $C(W^2)$ usando $C(V)$, occorrerebbe $P(-\pi/2)$ sul controllo, poiché $V = iW^2$.

Calcolare la matrice delle due ripetizioni

Scriviamo $W = c^2 I - iQ$, con $Q = csX + s^2 Y + csZ$.
La formula del doppio angolo per $W = e^{-i\alpha N}$ dà

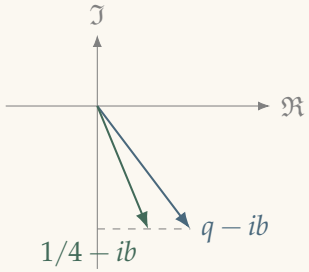
$$W^2 = (2c^4 - 1)I - 2ic^2 Q.$$

Da $c^2 = (2+\sqrt{2})/4$ e $cs = \sqrt{2}/4$:

$$q = 2c^4 - 1 = \tfrac{2\sqrt{2}-1}{4}, \quad b = 2c^3 s = \tfrac{1+\sqrt{2}}{4},$$

$$2c^2 s^2 = 2\frac{2+\sqrt{2}}{4}\frac{2-\sqrt{2}}{4} = \frac{1}{4}.$$

Sostituendo X, Y, Z otteniamo la matrice riportata a destra.



$$W^2 = \begin{pmatrix} q - ib & -1/4 - ib \\ 1/4 - ib & q + ib \end{pmatrix}$$

Le due colonne sono definite dalla sequenza completa. Per l'ingresso 0 la norma quadra è $(q^2 + b^2) + (1/16 + b^2) = 1$.

Verificare la tolleranza per ogni ingresso

Poniamo $\eta = 2\alpha - \pi/3$. Nella base degli autostati di N, i due operatori sono diagonali. Per ciascun autovalore ± 1 la differenza ha modulo

$$|e^{\mp i\pi/3} - e^{\mp 2i\alpha}| = |1 - e^{i\eta}|.$$

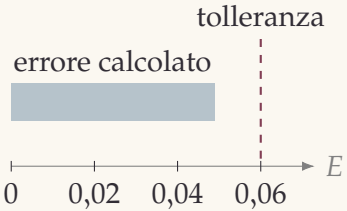
I due moduli coincidono, quindi

$$\|U_* - W^2\| = 2|\sin(\eta/2)|.$$

Sostituendo $\alpha = \arccos((2+\sqrt{2})/4)$:

$$\eta \simeq 0{,}0488593, \quad E \simeq 0{,}0488544 < 0{,}06.$$

Poiché $W^2 = -iV$, questa fase esibita prova anche $E_{\text{fase}}(U_*, V) < 0{,}06$.



Il limite riguarda tutti gli ingressi normalizzati, non soltanto una probabilità. La costruzione generale successiva userà anche un secondo asse per raggiungere porte arbitrarie.

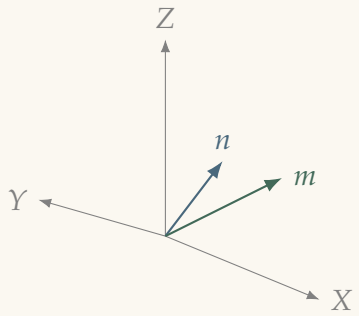
La coniugazione per H produce un secondo asse

Da $HXH = Z$, $HZH = X$ e $HYH = -Y$ segue

$$N' = HNH = \frac{cX - sY + cZ}{d},$$

$$He^{-itN}H = e^{-itN'}.$$

Sia $\mathcal{S} = \{e^{i\phi}V\}$, dove V percorre le sequenze di H e T e $\phi \in \mathbb{R}$. La chiusura K di $\mathcal{S}$ in norma operatore contiene gli esponenziali di $A = -iN$ e $B = -iN'$. Poiché $H^{-1} = H$ e $T^{-1} = T^7$, K è chiuso per prodotti, inverse e limiti.

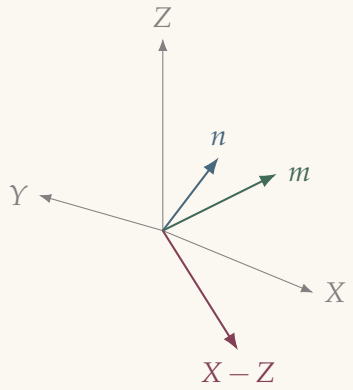


Gli assi $n = (c, s, c)/d$ e $m = (c, -s, c)/d$ sono non paralleli: $c, s > 0$ e la componente Y cambia segno.

Il commutatore genera la direzione X−Z

Scriviamo $P = c(X + Z)$ e $Q = sY$. Allora $A = -i(P + Q)/d$ e $B = -i(P - Q)/d$.

$$\begin{aligned}
[A, B] &= -\frac{1}{d^2}[P + Q, P - Q] \\
&= \frac{2}{d^2}[P, Q] \\
&= \frac{2cs}{d^2}([X, Y] + [Z, Y]) \\
&= \frac{2cs}{d^2}(2iZ - 2iX) \\
&= -\frac{4ics}{d^2}(X - Z) = C.
\end{aligned}$$



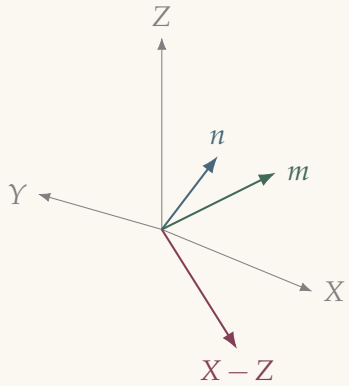
Il limite dei cicli commutatori già dimostrato implica $e^{tC} \in K$ per ogni t reale.

Somme e differenze isolano le direzioni

Riprendiamo $A = -i(cX + sY + cZ)/d$ e $B = -i(cX - sY + cZ)/d$. Sommando e sottraendo:

$$A + B = -\frac{i}{d}\left[2cX + (s-s)Y + 2cZ\right]$$
$$= -\frac{2ic}{d}(X + Z),$$
$$A - B = -\frac{i}{d}(0X + 2sY + 0Z) = -\frac{2is}{d}Y.$$

K contiene gli esponenziali di A, B e $C = [A, B]$. La formula di prodotto vi colloca anche l'esponenziale di ogni loro combinazione reale.



Le fasi dei due assi vengono combinate conservando l'ordine dei prodotti nel limite.

Ricostruire separatamente X, Y e Z

Poiché $c, s > 0$, possiamo definire

$$L = \frac{d}{2c}(A + B) = -i(X + Z),$$

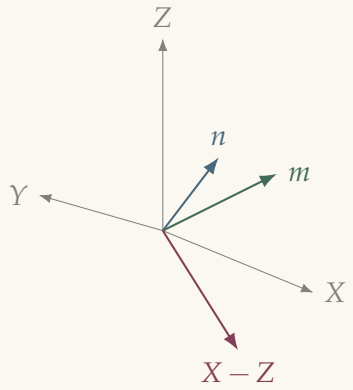
$$D = \frac{d^2}{4cs}C = -i(X - Z).$$

Somma e differenza danno

$$\frac{L + D}{2} = -i\frac{2X}{2} = -iX,$$

$$\frac{L - D}{2} = -i\frac{2Z}{2} = -iZ,$$

$$\frac{d}{2s}(A - B) = -iY.$$



Per la formula di prodotto, K contiene tutte le rotazioni attorno a X, Y e Z.

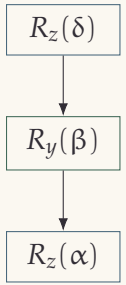
Le rotazioni approssimano ogni porta a un qubit

Poniamo $A_1 = R_z(\delta)$, $A_2 = R_y(\beta)$ e $A_3 = R_z(\alpha)$; Eulero dà $U = e^{i\gamma} A_3 A_2 A_1$. Per ogni j scegliamo una sequenza fisica V_j di H e T e una fase ϕ_j tali che

$$E(A_j, e^{i\phi_j} V_j) \leq \varepsilon/3.$$

Con $V = V_3 V_2 V_1$ e $\Phi = \gamma + \phi_1 + \phi_2 + \phi_3$, la stima dei prodotti dà

$$\begin{aligned} E(U, e^{i\Phi} V) &\leq \sum_{j=1}^{3} E(A_j, e^{i\phi_j} V_j) \\ &\leq \varepsilon/3 + \varepsilon/3 + \varepsilon/3 = \varepsilon. \end{aligned}$$



Ordine di applicazione dall'alto.
Fase totale $e^{i\Phi}$.

La fase Φ raccoglie la fase di Eulero e quelle degli approssimanti; la sequenza fisicamente realizzata è V.

Estendere l'approssimazione all'intero registro

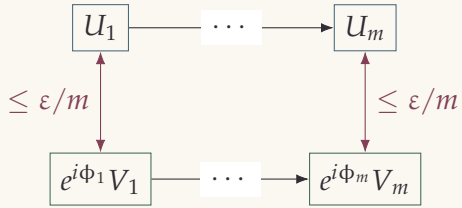
La decomposizione esatta scrive U come prodotto di m porte a un qubit e CNOT. Per ogni porta locale scegliamo V_j e una fase ϕ_j tali che

$$E(U_j, e^{i\Phi_j} V_j) \leq \varepsilon/m.$$

Le CNOT restano esatte, con $\phi_j = 0$. Ponendo $\Phi = \sum_j \phi_j$ e $V = V_m \cdots V_1$:

$$E(U, e^{i\Phi} V) \leq \sum_{j=1}^{m} \varepsilon/m = \varepsilon.$$

Le fasi locali moltiplicano tutto il registro e si raccolgono nel fattore $e^{i\Phi}$.



Fase totale $\Phi = \sum_j \phi_j$.
Errore complessivo $\leq \varepsilon$.

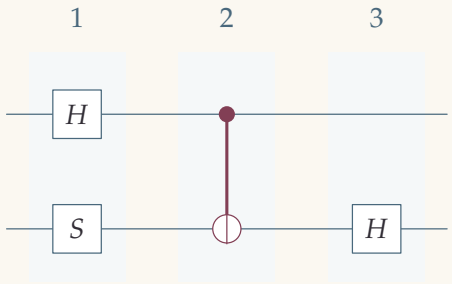
La costruzione dimostra l'esistenza dell'approssimazione; non ne ottimizza il numero di porte.

Le risorse da contare

Il numero di porte conta le operazioni. La *profondità* conta invece i livelli successivi, raggruppando nello stesso livello le porte che possono essere eseguite contemporaneamente su qubit distinti.

Nell'esempio, H e S iniziali occupano il primo livello; la CNOT il secondo; la H finale il terzo. Abbiamo quattro porte e profondità tre, assumendo che ogni porta occupi un livello.

Quattro porte in tre livelli



H e S iniziali agiscono su qubit distinti

Il confronto richiede di dichiarare le porte disponibili, la possibilità di operazioni simultanee e il modello dei tempi.

Quando il tipo di porta modifica il costo

Due circuiti con lo stesso numero di porte possono richiedere risorse diverse, perché il dispositivo realizza direttamente soltanto alcune operazioni e le altre devono essere scomposte.

Anche le procedure di protezione dagli errori possono assegnare costi diversi ai vari tipi di porta. Perciò un confronto riporta separatamente numero di qubit, operazioni a uno e più qubit, profondità e ripetizioni della misura.



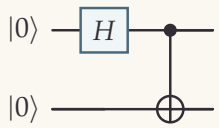
Le risorse si valutano rispetto a un modello di macchina e a una precisione richiesti.

La simulazione dipende anche dalla struttura

Il vettore di stato generale contiene 2^n ampiezze. Un teorema di simulazione stabilisce però che i circuiti di H, S e CNOT, con ingresso $|0\rangle^{\otimes n}$ e misure di Pauli, ammettono una descrizione classica più compatta.

In questo risultato, *efficiente* significa che il costo cresce al più come un polinomio nel numero di qubit e di operazioni. Costruiamo l'algoritmo degli stabilizzatori, verificando porte e misure sulla coppia di Bell.

Preparazione di una coppia



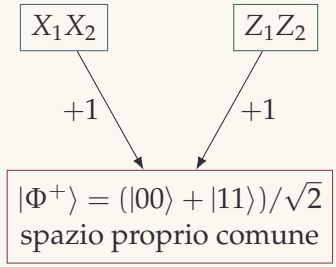
Riferimento: Gottesman, The Heisenberg Representation of Quantum Computers (1998). L'entanglement da solo non determina il costo.

Descrivere uno stato attraverso le sue simmetrie

Un operatore g stabilizza $|\psi\rangle$ se $g|\psi\rangle = |\psi\rangle$. Per esempio,

$$Z|0\rangle = |0\rangle\,, \qquad X|+\rangle = |+\rangle\,.$$

Su n qubit useremo prodotti delle matrici I, X, Y, Z, con un segno. Scegliamo n generatori hermitiani $g_1, \ldots, g_n$ che commutano e soddisfano $g_j^2 = I$. L'indipendenza significa che nessun prodotto non vuoto dei generatori è una matrice scalare $\pm I$.



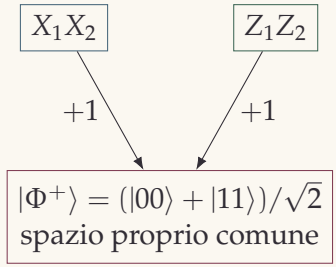
I generatori specificano vincoli simultanei; la pagina seguente mostra perché n vincoli indipendenti determinano uno stato puro.

Il prodotto dei proiettori seleziona uno stato

Il proiettore sull'autovalore +1 di g_j è $(I + g_j)/2$. Poiché i generatori commutano, il prodotto

$$P = \prod_{j=1}^{n} \frac{I + g_j}{2} = \frac{1}{2^n} \sum_{g \in S} g$$

è il proiettore sul loro spazio proprio comune. S è l'insieme dei 2^n prodotti dei generatori, incluso il prodotto vuoto I. L'indipendenza rende distinti tutti i prodotti. Ogni prodotto diverso da I contiene almeno una Pauli a traccia nulla.



Il quadrato di ogni fattore è lo stesso fattore: (I+g)²/4=(2I+2g)/4=(I+g)/2.

La traccia del proiettore è uno

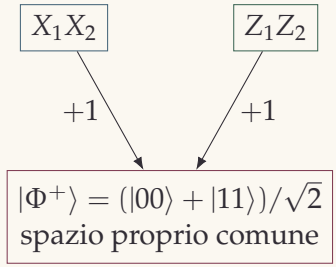
La traccia di un prodotto tensoriale è il prodotto delle tracce:

$$\mathrm{Tr}(A \otimes B) = \sum_{j,k} A_{jj} B_{kk} = \mathrm{Tr}(A)\mathrm{Tr}(B).$$

Poiché $\mathrm{Tr}(X) = \mathrm{Tr}(Y) = \mathrm{Tr}(Z) = 0$, solo I contribuisce alla traccia di P:

$$\mathrm{Tr}(P) = 2^{-n}\mathrm{Tr}(I) = 2^{-n}2^n = 1.$$

Gli autovalori di un proiettore sono zero oppure uno. Quindi il suo rango è uno e $P = |\psi\rangle\langle\psi|$ per uno stato determinato a meno della fase globale.



La descrizione mediante n generatori identifica lo stesso stato che la descrizione mediante 2^n ampiezze rappresenterebbe esplicitamente.

Memorizzare un prodotto di Pauli con pochi bit

Scriviamo ogni prodotto di Pauli nella forma

$$g = i^{\kappa} \prod_{j=1}^{n} X_j^{x_j} Z_j^{z_j}, \qquad x_j, z_j \in \{0, 1\}.$$

La coppia (x_j, z_j) indica I, X, Z oppure XZ; poiché $Y = iXZ$, la fase κ registra anche questo fattore i. Servono 2n bit e un esponente modulo quattro per ciascuna riga. Le n righe occupano quindi $2n^2 + 2n$ bit.

Generatore	$(x_1, x_2 \mid z_1, z_2)$
X_1X_2	$(1, 1 \mid 0, 0)$
Z_1Z_2	$(0, 0 \mid 1, 1)$

Esempio: due righe per lo stato di Bell.

La fase è essenziale: due righe con gli stessi bit e segno opposto stabilizzano autostati differenti.

Moltiplicare le righe e controllare la commutazione

Per $g = i^{\kappa} X^{x} Z^{z}$ e $h = i^{\lambda} X^{x'} Z^{z'}$, ogni scambio di Z con X sullo stesso qubit introduce -1. Quindi

$$gh = i^{\kappa+\lambda+2z\cdot x'} X^{x\oplus x'} Z^{z\oplus z'}.$$

Invertendo l'ordine cambia l'esponente di

$$2(z \cdot x' - z' \cdot x).$$

I prodotti commutano quando $z \cdot x' + z' \cdot x$ è pari; anticommutano quando è dispari. Tutti i conti sono somme e prodotti di bit.

Generatore	$(x_1, x_2 \mid z_1, z_2)$
X_1X_2	$(1,1 \mid 0,0)$
Z_1Z_2	$(0,0 \mid 1,1)$

Esempio: due righe per lo stato di Bell.

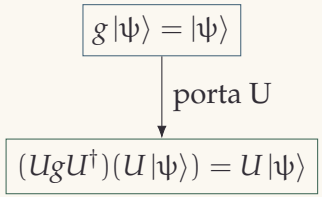
Il punto indica la somma sui qubit; $\oplus$ somma i singoli bit modulo due, mentre κ viene conservato modulo quattro.

Una porta aggiorna le righe per coniugazione

Se $g|\psi\rangle = |\psi\rangle$, allora

$$(UgU^\dagger)(U|\psi\rangle) = Ug(U^\dagger U)|\psi\rangle$$
$$= Ug|\psi\rangle = U|\psi\rangle\,.$$

Per H, S e CNOT, la coniugazione trasforma un prodotto di Pauli in un altro prodotto di Pauli. Aggiornare n righe è sufficiente. La coniugazione conserva prodotti, commutazione e indipendenza, perché U è invertibile.



Si aggiornano i generatori mediante coniugazione.

Verifichiamo le regole sulle Pauli X e Z; la relazione Y=iXZ determina poi anche la trasformazione di Y.

Le regole della Hadamard, compreso il segno di Y

La moltiplicazione esplicita dà

$$HXH = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1+1 & 1-1 \\ -1+1 & -1-1 \end{pmatrix} = Z.$$

Poiché $H^2 = I$,

$$HZH = H(HXH)H = (H^2)X(H^2) = X.$$

Infine

$$HYH = i(HXH)(HZH) = iZX = -iXZ = -Y.$$

$$g|\psi\rangle = |\psi\rangle$$

porta U

$$(UgU^\dagger)(U|\psi\rangle) = U|\psi\rangle$$

Si aggiornano i generatori mediante coniugazione.

La trasformazione della Y richiede il segno meno; l'algoritmo lo conserva nell'esponente κ.

Le regole della porta di fase

Con $S = \mathrm{diag}(1, i)$ e $S^\dagger = \mathrm{diag}(1, -i)$:

$$SXS^\dagger = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = Y.$$

S e Z sono diagonali, perciò $SZS^\dagger = ZSS^\dagger = Z$.
Inoltre

$$SYS^\dagger = i(SXS^\dagger)(SZS^\dagger) = iYZ = i(iX) = -X.$$

$g|\psi\rangle = |\psi\rangle$

porta U

$(UgU^\dagger)(U|\psi\rangle) = U|\psi\rangle$

Si aggiornano i generatori mediante coniugazione.

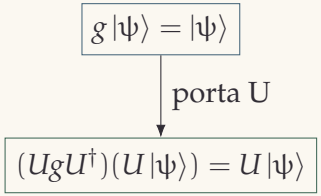
Le regole sono $X \to Y$, $Y \to -X$ e $Z \to Z$; I rimane I.

La CNOT trasforma gli scambi dei bit

Sia $U|b,c\rangle = |b, c \oplus b\rangle$; U è la propria inversa. Per X_1:

$$\begin{aligned} |b,c\rangle &\xrightarrow{U} |b, c \oplus b\rangle \\ &\xrightarrow{X_1} |b \oplus 1, c \oplus b\rangle \\ &\xrightarrow{U} |b \oplus 1, c \oplus 1\rangle . \end{aligned}$$

Dunque $UX_1U^\dagger = X_1X_2$. Per X_2, il bit finale è $(c \oplus b \oplus 1) \oplus b = c \oplus 1$, mentre b resta invariato: $UX_2U^\dagger = X_2$.



Si aggiornano i generatori mediante coniugazione.

La verifica usa bit arbitrari b,c e pertanto vale su tutta la base computazionale e sulle sue sovrapposizioni.

La CNOT trasforma le fasi dei bit

Tra le due CNOT lo stato di base è $|b, c \oplus b\rangle$. L'operatore Z_1 gli assegna il fattore $(-1)^b$; la seconda CNOT ripristina i bit. Quindi

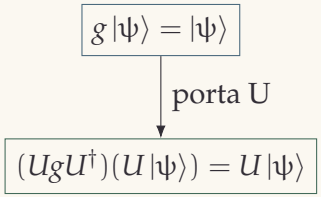
$$UZ_1U^\dagger = Z_1.$$

L'operatore Z_2 assegna invece

$$(-1)^{c\oplus b} = (-1)^c(-1)^b,$$

per cui $UZ_2U^\dagger = Z_1Z_2$. Le quattro regole su X e Z determinano la coniugazione di ogni prodotto tramite

$$UghU^\dagger = (UgU^\dagger)(UhU^\dagger).$$



Si aggiornano i generatori mediante coniugazione.

L'aggiornamento della fase viene calcolato con la regola di moltiplicazione delle righe, evitando di perdere i segni.

Una misura che commuta con tutti i generatori

Sia M una Pauli hermitiana che commuta con ogni g_j. Allora

$$g_j M |\psi\rangle = M g_j |\psi\rangle = M |\psi\rangle .$$

Il vettore $M|\psi\rangle$ appartiene allo spazio comune, che ha dimensione uno. Dunque $M|\psi\rangle = s|\psi\rangle$, con $s = \pm 1$ perché $M^2 = I$. L'esito è s con probabilità uno e lo stato resta invariato. Per ricavare s, si esprime il vettore binario di M come combinazione delle righe e si calcola il segno del prodotto.

Generatore	$(x_1, x_2 \mid z_1, z_2)$
X_1X_2	$(1,1 \mid 0,0)$
Z_1Z_2	$(0,0 \mid 1,1)$

Esempio: due righe per lo stato di Bell.

La combinazione binaria viene trovata mediante eliminazione di Gauss modulo due; la fase del prodotto distingue +M da −M.

La combinazione delle righe esiste nel caso commutante

Poiché $P = |\psi\rangle\langle\psi| = 2^{-n}\sum_{g\in S} g$,

$$s = \mathrm{Tr}(MP) = 2^{-n}\sum_{g\in S}\mathrm{Tr}(Mg).$$

Se M e g hanno vettori binari diversi, Mg contiene una Pauli a traccia nulla e il suo contributo è zero. Poiché $s = \pm 1$, almeno un g ha gli stessi bit di M. L'indipendenza delle righe rende unica quella combinazione. Essendo M e g hermitiane, $g = M$ oppure $g = -M$; il segno determina s.

Generatore	$(x_1, x_2 \mid z_1, z_2)$
X_1X_2	$(1,1 \mid 0,0)$
Z_1Z_2	$(0,0 \mid 1,1)$

Esempio: due righe per lo stato di Bell.

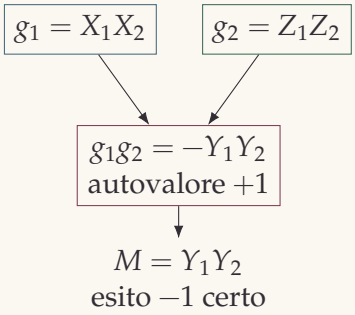
La ricerca del prodotto è un problema lineare su 2n bit; non richiede di enumerare i 2^n elementi di S.

Esempio: una misura certa sulla coppia di Bell

Per $|\Phi^+\rangle$, i generatori sono $g_1 = X_1X_2$ e $g_2 = Z_1Z_2$. Misuriamo $M = Y_1Y_2$. Essa commuta con entrambi, poiché ogni coppia locale introduce un segno meno e $(-1)^2 = 1$.

Le righe binarie sono $(11 \mid 00)$ e $(00 \mid 11)$; la loro somma modulo due è $(11 \mid 11)$, la riga di M. Occorre conservarne la fase:

$$\begin{aligned} g_1g_2 &= (XZ) \otimes (XZ) \\ &= (-iY) \otimes (-iY) \\ &= (-i)^2(Y \otimes Y) = -M. \end{aligned}$$



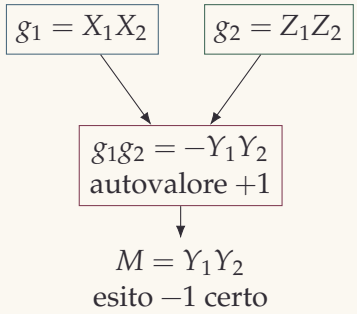
La combinazione delle righe individua il prodotto; il coefficiente di fase stabilisce il segno dell'esito.

Calcolare entrambi gli esiti della misura certa

Poiché $g_1 g_2 |\Phi^+\rangle = |\Phi^+\rangle$ e $g_1 g_2 = -M$, si ha $M|\Phi^+\rangle = -|\Phi^+\rangle$. I proiettori sono $P_\pm = (I \pm M)/2$:

$$P_+ \left|\Phi^+\right\rangle = (\left|\Phi^+\right\rangle - \left|\Phi^+\right\rangle)/2 = 0,$$
$$P_- \left|\Phi^+\right\rangle = (\left|\Phi^+\right\rangle + \left|\Phi^+\right\rangle)/2 = \left|\Phi^+\right\rangle.$$

Pertanto $p(+1) = \|0\|^2 = 0$ e $p(-1) = \|\Phi^+\|^2 = 1$. L'esito -1 lascia lo stato invariato; il ramo di probabilità nulla non ha uno stato condizionato normalizzato.



La fase del prodotto delle righe è essenziale: trascurarla invertirebbe la previsione fisica della misura.

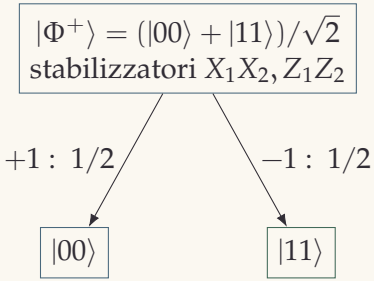
Un generatore anticommutante rende equiprobabili gli esiti

Supponiamo ora $g_1 M = -M g_1$. Poiché $g_1 |\psi\rangle = |\psi\rangle$ e $g_1^2 = I$,

$$\begin{aligned}\langle M \rangle &= \langle \psi | g_1 M g_1 | \psi \rangle \\ &= -\langle \psi | M | \psi \rangle = -\langle M \rangle.\end{aligned}$$

Quindi $\langle M \rangle = 0$. I proiettori $(I \pm M)/2$ danno

$$p(+1) = \frac{1+0}{2} = \frac{1}{2}, \qquad p(-1) = \frac{1-0}{2} = \frac{1}{2}.$$



Misura di Z_1

Il simulatore classico estrae un bit equiprobabile quando trova almeno una riga che anticommuta con la Pauli misurata.

Preparare le righe per l'aggiornamento della misura

Scegliamo g_1 anticommutante con M. Per ogni altro g_j anticommutante, sostituiamo g_j con $h_j = g_1 g_j$; negli altri casi poniamo $h_j = g_j$. Nel primo caso,

$$M(g_1 g_j) = -g_1 M g_j = g_1 g_j M.$$

Tutti gli h_j, per $j > 1$, commutano quindi con M. I prodotti delle righe continuano a stabilizzare $|\psi\rangle$ e le operazioni di sostituzione sono invertibili.

Generatore	$(x_1, x_2 \mid z_1, z_2)$
X_1X_2	$(1, 1 \mid 0, 0)$
Z_1Z_2	$(0, 0 \mid 1, 1)$

Esempio: due righe per lo stato di Bell.

Le righe $h_2, \ldots, h_n$ restano indipendenti. Tutte commutano anche con la vecchia g_1, mentre M anticommuta con essa.

Le nuove righe descrivono lo stato condizionato

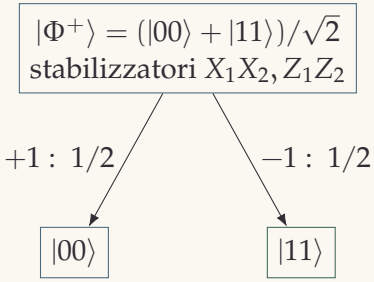
Per l'esito $m = \pm 1$, lo stato normalizzato è

$$|\psi_m\rangle = \frac{(I + mM)\,|\psi\rangle}{\sqrt{2}}.$$

Infatti il proiettore è $(I + mM)/2$ e la probabilità è $1/2$. Il nuovo generatore mM stabilizza questo stato perché

$$(mM)(I + mM) = mM + I = I + mM.$$

Anche gli h_j lo stabilizzano, poiché commutano con M. La nuova lista è $(mM, h_2, \ldots, h_n)$ ed è indipendente: M non può essere prodotto delle righe che commutano con g_1.

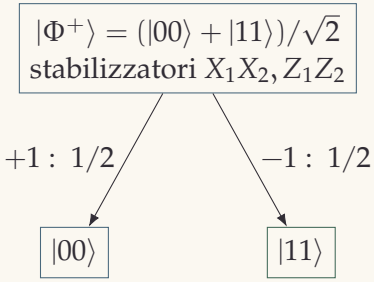


Misura di Z_1

Il nuovo gruppo ha n generatori indipendenti e determina un unico stato: l'aggiornamento rappresenta esattamente la misura proiettiva.

Misurare il primo qubit della coppia di Bell

Lo stato $|\Phi^+\rangle$ ha generatori X_1X_2 e Z_1Z_2. Misuriamo $M = Z_1$: anticommuta col primo e commuta col secondo, quindi gli esiti hanno probabilità $1/2$. Per $m = +1$, le nuove righe sono Z_1, Z_1Z_2; il loro prodotto è Z_2. Le due condizioni selezionano $|00\rangle$. Per $m = -1$, le righe sono $-Z_1, Z_1Z_2$; il prodotto è $-Z_2$. Le due condizioni selezionano $|11\rangle$.



Misura di Z_1

I due stati finali coincidono con quelli ottenuti applicando i proiettori di Z_1 alle ampiezze della coppia di Bell.

Seguire il circuito con una tabella

Eseguiamo H sul primo qubit, CNOT e poi S sul primo. Partiamo dai generatori $g_1 = Z_1$, $g_2 = Z_2$ di $|00\rangle$. H trasforma Z_1 in X_1, lasciando Z_2 invariato. La CNOT dà poi

$$X_1 \mapsto X_1X_2, \qquad Z_2 \mapsto Z_1Z_2.$$

Parallelamente, le ampiezze seguono

$$|00\rangle \xrightarrow{H_1} \frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}} \xrightarrow{\text{CNOT}} \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}.$$

Usiamo la convenzione $g = i^\kappa X_1^{x_1} Z_1^{z_1} X_2^{x_2} Z_2^{z_2}$, con κ modulo quattro.

stadio	κ	x	z
inizio: g_1	0	$(0,0)$	$(1,0)$
inizio: g_2	0	$(0,0)$	$(0,1)$
dopo H: g_1	0	$(1,0)$	$(0,0)$
dopo H: g_2	0	$(0,0)$	$(0,1)$
dopo CNOT: g_1	0	$(1,1)$	$(0,0)$
dopo CNOT: g_2	0	$(0,0)$	$(1,1)$

Le righe rappresentano vincoli sullo stesso stato, non alternative casuali. Il prossimo aggiornamento introdurrà una fase non nulla nella tabella.

La fase introdotta da S

Sul primo qubit, $SXS^\dagger = Y$ e $SZS^\dagger = Z$. I generatori diventano

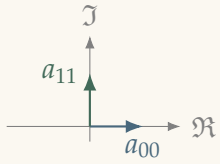
$$g_1 = Y_1X_2 = iX_1Z_1X_2, \qquad g_2 = Z_1Z_2.$$

Quindi la prima riga ha $\kappa = 1$, $x = (1,1)$, $z = (1,0)$; la seconda mantiene $\kappa = 0$. Lo stesso passaggio sulle ampiezze dà

$$|\psi\rangle = S_1 \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{|00\rangle + i\,|11\rangle}{\sqrt{2}}.$$

Il fattore i non è una fase globale del registro: compare soltanto sulla seconda componente.

g	κ	x	z
Y_1X_2	1	$(1,1)$	$(1,0)$
Z_1Z_2	0	$(0,0)$	$(1,1)$



Ampiezze complesse: $1/\sqrt{2}$ e $i/\sqrt{2}$.

La colonna κ completa i bit x,z. Nel prodotto canonico XZ, il coefficiente i è necessario per rappresentare l'operatore hermitiano Y.

Una prima misura ha esito deterministico

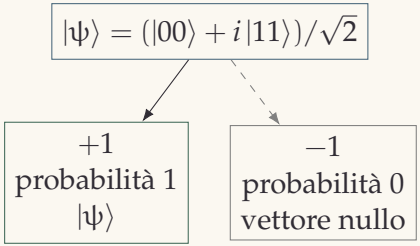
Misuriamo $M = Y_1X_2 = g_1$. Sulle componenti:

$$M|00\rangle = i|11\rangle\,,$$
$$M(i|11\rangle) = i(-i)|00\rangle = |00\rangle\,.$$

Dunque $M|\psi\rangle = |\psi\rangle$. I proiettori $P_\pm = (I \pm M)/2$ danno

$$P_+|\psi\rangle = \frac{|\psi\rangle + |\psi\rangle}{2} = |\psi\rangle\,,$$
$$P_-|\psi\rangle = \frac{|\psi\rangle - |\psi\rangle}{2} = 0.$$

Le probabilità sono 1 e 0; lo stato e la tabella restano invariati. Il ramo nullo non si normalizza.



Misura del prodotto Y_1X_2. La preparazione è un suo autostato.

La misura di una Pauli composta seleziona i suoi autospazi. La misura successiva sarà X_1, che non commuta con entrambi i generatori della tabella.

Aggiornare le righe dopo una misura

Ora $M = X_1$ ha $x_M = (1,0)$, $z_M = (0,0)$. Poiché $z_j \cdot x_M = 1$ per entrambe le righe, M anticommuta con g_1, g_2: gli esiti sono equiprobabili. Sostituiremo g_1; prima calcoliamo

$$h_2 = g_1 g_2 = (YZ) \otimes (XZ) = (iX) \otimes (-iY) = X_1 Y_2.$$

Nella regola binaria, $\kappa' = 1 + 0 + 2(1,0) \cdot (0,0) = 1$,

$$x' = (1,1), \qquad z' = (1,0) \oplus (1,1) = (0,1).$$

La nuova lista è (mX_1, h_2), per $m = \pm 1$.

$m = +1$, probabilità 1/2

g	κ	x	z
X_1	0	$(1,0)$	$(0,0)$
X_1Y_2	1	$(1,1)$	$(0,1)$

$m = -1$, probabilità 1/2

g	κ	x	z
$-X_1$	2	$(1,0)$	$(0,0)$
X_1Y_2	1	$(1,1)$	$(0,1)$

Il segno meno è i^2: cambia κ, mentre i bit della prima riga restano uguali.

La seconda riga viene resa commutante con M. Il segno dell'esito si conserva nella riga sostitutiva.

Controllare entrambi i rami con le ampiezze

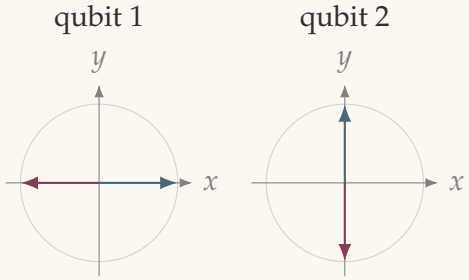
Il vettore proiettato è

$$P_m |\psi\rangle = \frac{|00\rangle + i|11\rangle + m|10\rangle + mi|01\rangle}{2\sqrt{2}}.$$

Ogni modulo quadro è $1/8$: $p_m = 4/8 = 1/2$.
Dividiamo per $\sqrt{1/2}$:

$$|\psi_m\rangle = \frac{|00\rangle + mi|01\rangle + m|10\rangle + i|11\rangle}{2}$$
$$= \frac{|0\rangle + m|1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes \frac{|0\rangle + mi|1\rangle}{\sqrt{2}}.$$

I due fattori hanno autovalore m per X e Y.
Pertanto mX_1 e X_1Y_2 hanno autovalore $+1$.



Equatori delle due sfere locali.
Blu: $m = +1$; rosso: $m = -1$.

Dopo ciascun esito lo stato è prodotto, quindi le due sfere sono sufficienti. Tabelle e ampiezze coincidono; possiamo ora valutare il costo generale di questi aggiornamenti.

Il costo della descrizione rimane polinomiale

L'ingresso $|0\rangle^{\otimes n}$ ha generatori $Z_1, \dots, Z_n$. Ogni H, S o CNOT aggiorna n righe con le regole dimostrate. Una misura richiede commutazioni, prodotti di righe e un sistema lineare modulo due. L'eliminazione di Gauss elementare costa al più $O(n^3)$; la memoria è $O(n^2)$. Per L operazioni il costo totale è quindi al più $O(Ln^3)$, oltre al controllo classico. La scelta adattiva resta efficiente se anche il controllore classico lo è. Dopo ogni operazione, la tabella descrive esattamente stato e probabilità.

Generatore	$(x_1, x_2 \mid z_1, z_2)$
X_1X_2	$(1, 1 \mid 0, 0)$
Z_1Z_2	$(0, 0 \mid 1, 1)$

Esempio: due righe per lo stato di Bell.

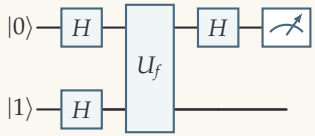
Questo algoritmo dimostra Gottesman–Knill per gli ingressi, le porte e le misure dichiarati. Il limite elementare sul costo non è il migliore disponibile.

Capitolo 11

Gli oracoli e l'algoritmo di Deutsch

Una funzione reversibile può scrivere una proprietà dei propri valori nelle fasi. La ricombinazione permette di leggerla con una sola interrogazione.

Il circuito di Deutsch



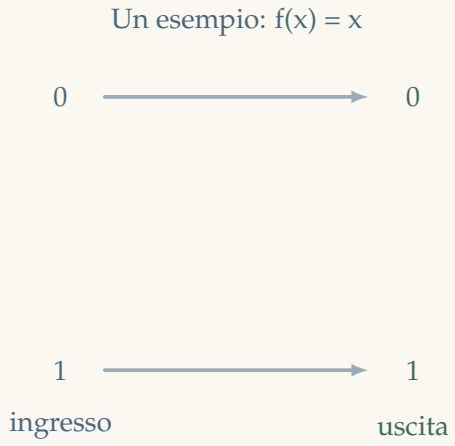
Una sola applicazione di U_f

La domanda di Deutsch

Una funzione $f : \{0,1\} \to \{0,1\}$ può assumere quattro forme:

f	$f(0)$	$f(1)$
0	0	0
1	1	1
x	0	1
$1-x$	1	0

Vogliamo stabilire se i due valori coincidano. La risposta è il bit $f(0) \oplus f(1)$.



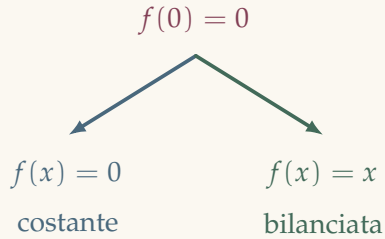
Per un solo bit, le funzioni non costanti assumono 0 e 1 su metà degli ingressi e si chiamano bilanciate.

Perché una lettura classica non basta

Supponiamo di interrogare f sull'ingresso 0 e di ottenere 0. Rimangono compatibili sia $f(x) = 0$ sia $f(x) = x$.

La prima è costante, la seconda bilanciata. Qualunque singola interrogazione lascia questa ambiguità. Per una risposta sempre corretta servono entrambi i valori.

Funzioni compatibili con la lettura



La stessa osservazione lascia due alternative

Il costo considerato è il numero di interrogazioni a una funzione accessibile come scatola chiusa.

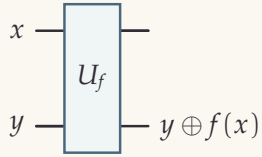
L'accesso quantistico alla funzione

Assumiamo disponibile la trasformazione coerente

$$U_f |x\rangle |y\rangle = |x\rangle |y \oplus f(x)\rangle .$$

È l'estensione unitaria della funzione reversibile già introdotta. La stessa U opera sulle combinazioni lineari degli ingressi della base.

Un'interrogazione coerente



Il modello di costo assume questo accesso a Uf. La costruzione fisica dell'oracolo costituisce un problema distinto.

Gli oracoli delle due funzioni costanti

Per $f(x) = 0$ il bersaglio resta invariato:

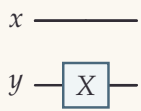
$$U_0 = \mathbb{I} \otimes \mathbb{I}.$$

Per $f(x) = 1$ viene sempre negato:

$$U_1 = \mathbb{I} \otimes X.$$

Entrambe le operazioni sono indipendenti dal valore del primo qubit.

Oracolo della funzione costante 1



Le quattro funzioni servono a verificare il procedimento, mentre chi interroga l'oracolo non conosce quale sia stata scelta.

Gli oracoli delle due funzioni bilanciate

Per $f(x) = x$:

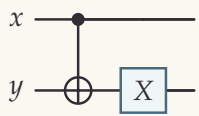
$$U_x = \text{CNOT}.$$

Per $f(x) = 1 - x = 1 \oplus x$:

$$U_{1-x} = (\mathbb{I} \otimes X)\text{CNOT}.$$

La seconda porta aggiunge la negazione incondizionata al valore già scritto dalla CNOT.

Oracolo della funzione $1 - x$



Le matrici sono permutazioni della stessa base ordinata.

Preparare il bersaglio in zero

Con ingresso $|+\rangle|0\rangle$, la linearità dà

$$U_f|+\rangle|0\rangle = \frac{|0\rangle|f(0)\rangle + |1\rangle|f(1)\rangle}{\sqrt{2}}.$$

Misurando entrambi i registri si legge una delle due coppie. Una singola esecuzione non fornisce i due valori della funzione.

Esempio f(x) = x

$1/\sqrt{2}$ 00	0 01
0 10	$1/\sqrt{2}$ 11

Una componente per ciascuno stato di base

Una sovrapposizione delle possibilità non equivale a un elenco di valori tutti accessibili con una lettura.

Una preparazione utile del bersaglio

Scegliamo invece

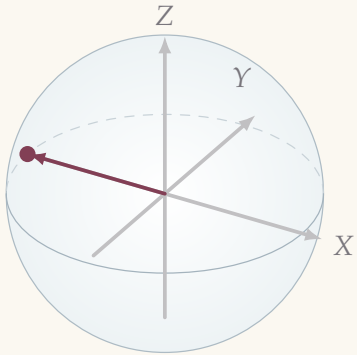
$$|-\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}.$$

La negazione agisce come

$$X|-\rangle = \frac{|1\rangle - |0\rangle}{\sqrt{2}} = -|-\rangle\,.$$

Identità e X lasciano quindi lo stesso stato fisico del bersaglio, con fattori di fase diversi.

Il bersaglio nello stato $-$



Coordinate dello stato, scala unitaria

La fase acquistata dipenderà dall'ingresso del primo registro.

Il ritorno di fase: f(x) = 0

Se $f(x) = 0$, l'oracolo non modifica il bersaglio:

$$U_f |x\rangle |-\rangle = |x\rangle |-\rangle .$$

Il fattore moltiplicativo è $+1 = (-1)^0$. Il secondo registro rimane fattorizzato dallo stato del primo.

Circuito a un qubit



Il tempo procede da sinistra a destra

Il valore di x è qui fissato a uno degli ingressi della base.

Il ritorno di fase: f(x) = 1

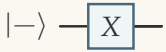
Se $f(x) = 1$, l'oracolo applica X al bersaglio:

$$U_f |x\rangle |-\rangle = |x\rangle X |-\rangle = -|x\rangle |-\rangle .$$

Il fattore è $-1 = (-1)^1$. Riunendo i due casi:

$$U_f |x\rangle |-\rangle = (-1)^{f(x)} |x\rangle |-\rangle .$$

Circuito a un qubit



Il tempo procede da sinistra a destra

Un segno comune sul singolo termine diventerà relativo quando si considereranno ingressi diversi in sovrapposizione.

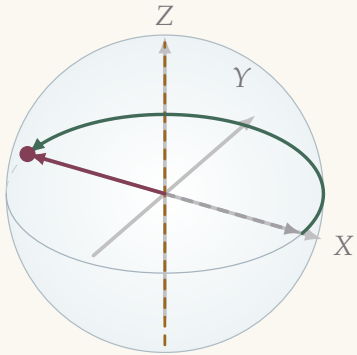
Il ritorno di fase su una sovrapposizione

Con il primo qubit in $|+\rangle$:

$$U_f |+\rangle |-\rangle = \frac{(-1)^{f(0)} |0\rangle + (-1)^{f(1)} |1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |-\rangle .$$

Il bersaglio è lo stesso nei due termini e si raccoglie.
La funzione ha modificato le fasi delle ampiezze del primo registro.

Il caso dei segni opposti



Grigio: prima; rosso: dopo

In questa esecuzione dell'algoritmo i due registri rimangono fattorizzati dopo l'oracolo.

Ricavare il segno relativo dei due valori

Poniamo $a = f(0)$ e $b = f(1)$. Raccogliendo il primo segno, il coefficiente relativo è

$$\frac{(-1)^b}{(-1)^a} = (-1)^{b-a}.$$

Gli esponenti $b-a$ e $a+b$ differiscono per $2a$, perciò danno lo stesso segno. Inoltre $a \oplus b = a + b - 2ab$ differisce da $a+b$ per un numero pari. Ne segue

$$(-1)^{b-a} = (-1)^{a+b} = (-1)^{a \oplus b}.$$

Il segno relativo dipende soltanto dal fatto che i due valori coincidano oppure differiscano.

Il bit a XOR b

0 00	1 01
1 10	0 11

Valori dello XOR per le quattro coppie a,b

La fase globale raccolta dipende da f(0); la fase relativa contiene la risposta cercata.

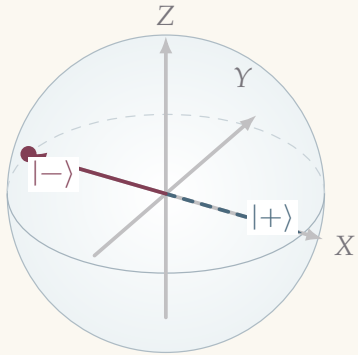
Due classi di stati del primo registro

Raccogliamo il segno $(-1)^{f(0)}$:

$$\frac{(-1)^{f(0)}}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle + (-1)^{f(0)\oplus f(1)}\,|1\rangle\right).$$

Se i valori coincidono, il primo qubit è $|+\rangle$. Se differiscono, è $|-\rangle$, in entrambi i casi a meno di un segno globale.

Due possibili risposte dell'oracolo



Due stati possibili del medesimo qubit

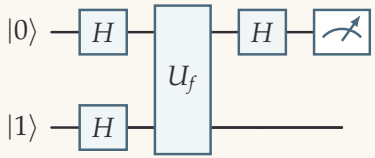
I due stati possibili sono ortogonali e possono essere identificati senza errore nel modello ideale.

Il circuito completo

Il primo qubit parte da 0, il secondo da 1. Le due H preparano $|+\rangle\,|-\rangle$. Dopo una sola U, una H sul primo qubit converte le alternative $|+\rangle$ e $|-\rangle$ in 0 e 1.

La misura finale legge il bit richiesto dal problema.

Il circuito di Deutsch



Una sola applicazione di U_f

La preparazione del secondo ingresso in 1 può essere ottenuta con X a partire da 0.

La preparazione in quattro componenti

Lo stato iniziale è $|01\rangle = (0, 1, 0, 0)^T$.

$$H|0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}, \quad H|1\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}.$$

Espandendo il prodotto:

$$|+\rangle|-\rangle = \frac{1}{2}(|00\rangle - |01\rangle + |10\rangle - |11\rangle).$$

Ampiezze congiunte

$1/2$ 00	$-1/2$ 01
$1/2$ 10	$-1/2$ 11

Una componente per ciascuno stato di base

L'ordine delle componenti è quello adottato in tutto il modulo.

Calcolo per la funzione costante zero

L'oracolo è l'identità. La H finale combina, a due a due, le componenti con lo stesso secondo bit:

$$\frac{1}{2\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1+1\\-1-1\\1-1\\-1+1\end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\\0\\0\end{pmatrix}.$$

Il primo qubit è 0 con probabilità uno.

Ampiezze congiunte

$1/\sqrt{2}$ 00	$-1/\sqrt{2}$ 01
0 10	0 11

Una componente per ciascuno stato di base

Le marginali sono $p_A(0) = 1/2 + 1/2 = 1$ e $p_A(1) = 0 + 0 = 0$. Il secondo qubit resta nello stato $-$.

Calcolo per la funzione costante uno

X sul bersaglio scambia le componenti di ogni coppia:

$$\tfrac{1}{2}(1,-1,1,-1)^T \mapsto \tfrac{1}{2}(-1,1,-1,1)^T.$$

Le quattro righe della H finale danno

$$\frac{1}{2\sqrt{2}}\begin{pmatrix} -1-1 \\ 1+1 \\ -1-(-1) \\ 1-1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Le marginali sono $p_A(0) = 1/2 + 1/2 = 1$ e $p_A(1) = 0$.

Ampiezze congiunte

$-1/\sqrt{2}$ 00	$1/\sqrt{2}$ 01
0 10	0 11

Una componente per ciascuno stato di base

Il risultato differisce dal caso precedente per un segno globale, che questa esecuzione non distingue.

Calcolo per la funzione identità

La CNOT scambia le ultime due componenti:

$$\tfrac{1}{2}(1,-1,1,-1)^T \mapsto \tfrac{1}{2}(1,-1,-1,1)^T.$$

La H sul primo qubit dà

$$\frac{1}{2\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1-1\\-1+1\\1-(-1)\\-1-1\end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\0\\1\\-1\end{pmatrix}.$$

Le marginali sono $p_A(0) = 0$ e $p_A(1) = 1/2 + 1/2 = 1$.

Ampiezze congiunte

0 00	0 01
$1/\sqrt{2}$ 10	$-1/\sqrt{2}$ 11

Una componente per ciascuno stato di base

Le ampiezze sono concentrate sulle componenti il cui primo bit è 1.

Funzione negazione: i due passaggi dell'oracolo

L'oracolo di $f(x) = 1 - x$ contiene prima CNOT e poi X sul bersaglio. Partendo dalla preparazione comune:

$$\tfrac{1}{2}(1,-1,1,-1)^T \xrightarrow{\text{CNOT}} \tfrac{1}{2}(1,-1,-1,1)^T.$$

La X scambia la prima componente con la seconda e la terza con la quarta:

$$\tfrac{1}{2}(1,-1,-1,1)^T \xrightarrow{\mathbb{I}\otimes X} \tfrac{1}{2}(-1,1,1,-1)^T.$$

Questo è l'ingresso della H conclusiva.

Ampiezze congiunte

$-1/2$ 00	$1/2$ 01
$1/2$ 10	$-1/2$ 11

Una componente per ciascuno stato di base

I due scambi sono eseguiti in successione, mantenendo l'ordine delle quattro componenti.

Calcolo per la funzione negazione

Le quattro righe della H sul primo qubit agiscono sul vettore appena ottenuto:

$$\frac{1}{2\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1+1\\1-1\\-1-1\\1-(-1)\end{pmatrix}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\0\\-1\\1\end{pmatrix}.$$

Quindi $p_A(0)=0+0=0$ e $p_A(1)=1/2+1/2=1$.

La lettura identifica la classe bilanciata anche per questa funzione.

Ampiezze congiunte

0 00	0 01
$-1/\sqrt{2}$ 10	$1/\sqrt{2}$ 11

Una componente per ciascuno stato di base

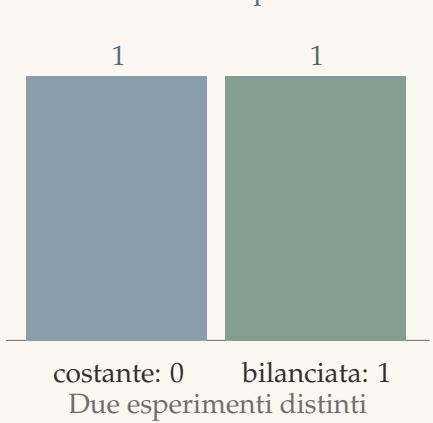
Le due funzioni bilanciate producono lo stesso stato fisico finale in questo circuito.

Leggere la risposta

I quattro calcoli danno

f	classe	esito
0	costante	0
1	costante	0
x	bilanciata	1
$1-x$	bilanciata	1

Il bit misurato coincide sempre con $f(0) \oplus f(1)$.



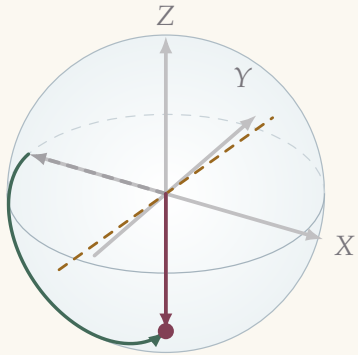
Le due barre si riferiscono a classi diverse di oracoli e non costituiscono un'unica distribuzione.

La lettura geometrica dell'algoritmo

Dopo la prima H, il punto del primo qubit è $+X$. L'oracolo lo lascia in $+X$ per le funzioni costanti e lo porta in $-X$ per le bilanciate.

La H finale manda $+X$ al polo nord e $-X$ al polo sud. La misura di Z separa così le due classi.

Caso bilanciato: $-X$ raggiunge $-Z$



Grigio: prima; rosso: dopo

La sfera è utilizzabile perché il primo qubit rimane in uno stato puro separato dal bersaglio.

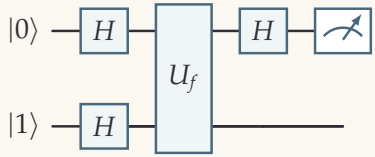
Il costo e l'informazione ottenuta

Il circuito usa due qubit, tre Hadamard e una interrogazione, oltre alla preparazione iniziale.

La risposta ideale stabilisce con certezza se $f(0)$ e $f(1)$ coincidano. All'interno di ciascuna classe, la lettura non identifica quale delle due funzioni sia presente: i loro valori rimangono sconosciuti a chi esegue il circuito.

Nel modello classico, una risposta sempre corretta richiede invece due interrogazioni.

Il circuito di Deutsch



Una sola applicazione di U_f

Il vantaggio dimostrato riguarda le interrogazioni nel modello di accesso dichiarato, non ogni costo di realizzazione.

Il problema successivo

Con n bit in ingresso si può porre il problema di Deutsch–Jozsa, promettendo che f sia costante oppure bilanciata su metà degli ingressi.

Occorrerà studiare H su un intero registro e le somme di ampiezze che produce. Il confronto dei costi distinguerà algoritmi esatti e algoritmi che ammettono una probabilità di errore.

Fasi su un registro di due qubit

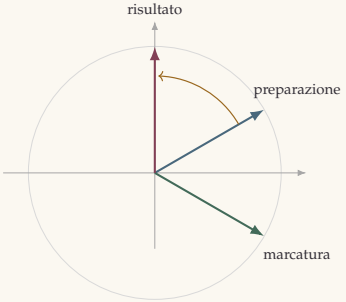
$(-1)^{f(00)}/2$ 00	$(-1)^{f(01)}/2$ 01
$(-1)^{f(10)}/2$ 10	$(-1)^{f(11)}/2$ 11

Una componente per ciascuno stato di base

La promessa sulla funzione appartiene alla definizione del problema e deve essere dichiarata prima del confronto.

Una ricerca costruita con due riflessioni

L'oracolo di Deutsch ha mostrato come una proprietà della funzione possa diventare una differenza fra ampiezze. Consideriamo ora una marcatura che identifica una sola alternativa, e cerchiamo una ricombinazione che ne aumenti la probabilità.



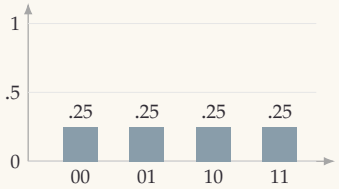
Piano delle ampiezze del problema a quattro alternative. Avvia il calcolo Circuito completo

Riprendere la ricerca fra quattro alternative

Nel primo modulo un cambiamento di segno seguito dalla ricombinazione concentrava la probabilità sull'alternativa cercata. Ora specifichiamo tutte le matrici di quel procedimento. L'oracolo marca 11 cambiandone il segno.

Dall'ingresso $|00\rangle$:

$$|s\rangle = (H \otimes H)\,|00\rangle = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix}.$$



Ordine delle stringhe: 00,01,10,11.

L'oracolo è

$$O = \mathrm{diag}(1, 1, 1, -1).$$

La distribuzione iniziale assegna probabilità 1/4 a ogni stringa.

L'oracolo è assunto disponibile come nel modello di Deutsch. Il costo di costruirlo dipende dal problema concreto.

La marcatura conserva i pesi e cambia una fase

Applichiamo la matrice diagonale alle quattro componenti. Soltanto l'ultima viene moltiplicata per -1, che corrisponde a una fase di mezzo ciclo.

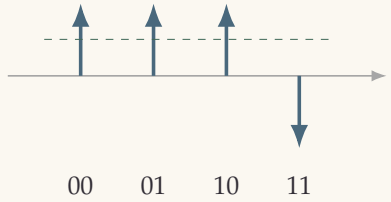
$$O\,|s\rangle = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1\cdot 1 \\ 1\cdot 1 \\ 1\cdot 1 \\ -1\cdot 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Tutti i moduli quadri valgono ancora $1/4$.

La media delle ampiezze, invece, diventa

$$\bar{a} = \frac{1/2 + 1/2 + 1/2 - 1/2}{4} = \frac{1}{4}.$$

Ampiezze orientate; tratteggio: media



La figura rappresenta ampiezze reali con segno. La ricombinazione successiva utilizzerà questa differenza.

Derivare l'inversione rispetto alla media

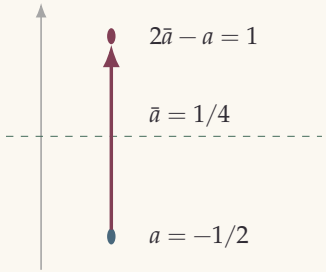
Definiamo $D = 2|s\rangle\langle s| - I$. Poiché ogni componente di $|s\rangle$ vale $1/2$, ciascuna casella del prodotto diadico vale $1/4$.

$$D = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} - I.$$

Su una colonna di ampiezze a:

$$(Da)_j = \tfrac{1}{2}\sum_{k=0}^{3} a_k - a_j = 2\bar{a} - a_j.$$

La componente viene riflessa rispetto al valore medio.



La formula deriva dal proiettore sulla preparazione uniforme. L'operazione è unitaria: ha autovalori $+1$ lungo s e -1 nelle direzioni ortogonali.

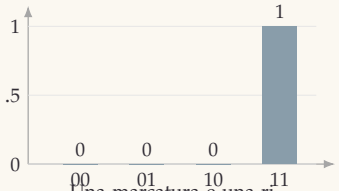
Svolgere la ricombinazione su tutte le componenti

Dopo la marcatura la media vale $1/4$. Applichiamo $2\bar{a} - a_j$ alle quattro ampiezze, tenendo distinto il termine marcato.

$$
\begin{aligned}
a'_{00} &= 2(1/4) - 1/2 = 0, \\
a'_{01} &= 2(1/4) - 1/2 = 0, \\
a'_{10} &= 2(1/4) - 1/2 = 0, \\
a'_{11} &= 2(1/4) - (-1/2) = 1.
\end{aligned}
$$

$$
DO\,|s\rangle = |11\rangle\,.
$$

Le probabilità sono $0, 0, 0, 1$ e sommano a uno.



Una marcatura e una ricombinazione nel caso ideale con quattro alternative e un solo risultato cercato.

Questo risultato esatto dipende dai dati del caso. Un diverso numero di alternative richiede un diverso numero di iterazioni e un'analisi del costo.

Ridurre la geometria a due direzioni

Poniamo $|w\rangle = |11\rangle$ e $|r\rangle = (|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle)/\sqrt{3}$. Sono normalizzati e ortogonali. L'oracolo tratta allo stesso modo le prime tre componenti, perciò l'evoluzione resta nel piano generato da queste due direzioni.

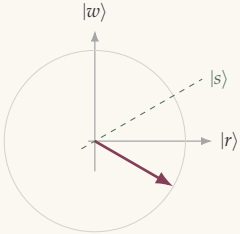
$$|s\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2}\,|r\rangle + \frac{1}{2}\,|w\rangle\,.$$

Le coordinate soddisfano $3/4 + 1/4 = 1$.
L'angolo rispetto a r è $30°$.

Dopo l'oracolo:

$$O\,|s\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2}\,|r\rangle - \frac{1}{2}\,|w\rangle\,.$$

L'angolo diventa $-30°$.



Riflessione rispetto a r.

È un piano reale di ampiezze dentro lo spazio di due qubit. Non è una sfera di Bloch né il piano fisico della polarizzazione.

Due riflessioni producono la rotazione utile

La trasformazione D conserva la componente lungo s e cambia segno alla componente ortogonale. Nel piano considerato riflette quindi rispetto alla retta inclinata di 30°.

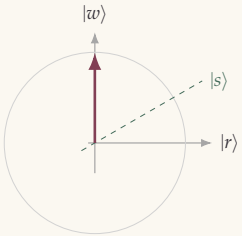
Una riflessione rispetto alla retta di angolo α porta β in $2\alpha - \beta$.

Con $\alpha = 30°$ e $\beta = -30°$:

$$2 \cdot 30° - (-30°) = 90°.$$

La direzione finale coincide con w.

Le due riflessioni hanno ruotato lo stato iniziale da 30° a 90°.



Riflessione rispetto a s.

La geometria riproduce il calcolo delle quattro ampiezze. La probabilità cercata è il quadrato della componente lungo w.

Costruire il diffusore mediante porte note

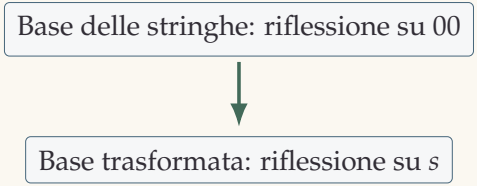
Poiché $|s\rangle = H^{\otimes 2}|00\rangle$ e $H^{-1} = H$, possiamo trasferire la riflessione dalla direzione 00 alla direzione uniforme.

$$\begin{aligned} D &= H^{\otimes 2} D_0 H^{\otimes 2}, \\ D_0 &= 2|00\rangle\langle 00| - I \\ &= \mathrm{diag}(1,-1,-1,-1). \end{aligned}$$

Le matrici diagonali soddisfano

$$\begin{aligned} Z \otimes Z &= \mathrm{diag}(1,-1,-1,1), \\ \mathrm{CZ} &= \mathrm{diag}(1,1,1,-1), \end{aligned}$$

quindi $(Z \otimes Z)\mathrm{CZ} = D_0$.

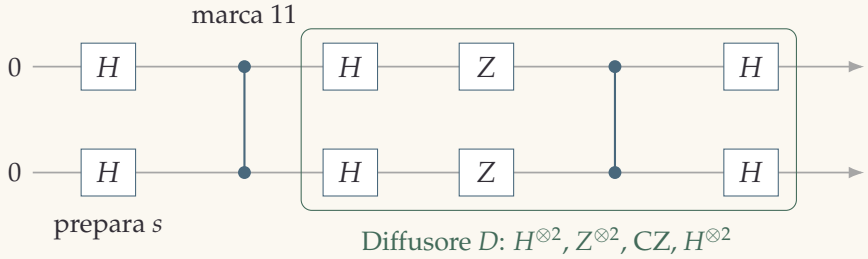


Le due H cambiano la direzione rispetto alla quale si riflette.

CZ cambia il segno di 11. Si realizza con una CNOT racchiusa fra due H sul bersaglio, perché $HXH = Z$.

Il circuito completo della ricerca su quattro alternative

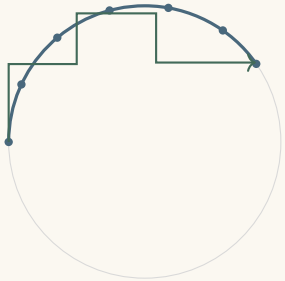
Le operazioni vengono eseguite da sinistra a destra. I due punti pieni collegati rappresentano CZ: il segno cambia soltanto quando entrambe le linee valgono 1. La parte evidenziata realizza esattamente il diffusore appena derivato.



Ingresso 00; uscita 11 con probabilità uno. Fonte: L. K. Grover, 1996. Rivedi le quattro ampiezze Rivedi la geometria

Il programma torna al problema della simulazione

Finora abbiamo scelto le trasformazioni per ottenere un risultato di calcolo. Quando il compito è simulare un sistema, la trasformazione da ottenere è fissata dal suo modello dinamico: il circuito deve riprodurne l'evoluzione per un tempo assegnato.



Evoluzione del modello: traiettoria continua

Circuito: successione di trasformazioni

Schema del problema di approssimazione; i tratti del disegno non sono traiettorie calcolate. Avvia il calcolo

Usare un circuito per simulare un'evoluzione

Il problema iniziale del corso era prevedere come cambia un sistema. Nel modulo 2 abbiamo descritto l'evoluzione mediante un generatore hermitiano. Il circuito può ora approssimare quell'evoluzione con una sequenza di rotazioni disponibili.

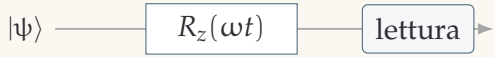
Per un generatore costante G:

$$U(t) = e^{-itG/\hbar}.$$

Se $G = \hbar\omega Z/2$, allora

$$U(t) = R_z(\omega t).$$

Una porta parametrizzata realizza esattamente questo modello ideale. La misura scelta stabilisce quali probabilità confrontare.



Il parametro della porta rappresenta il tempo simulato, moltiplicato per la velocità angolare.

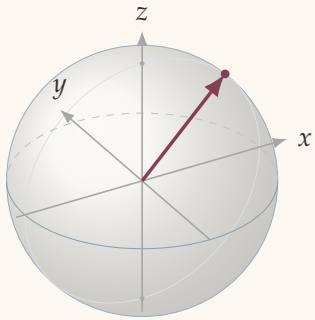
Il tempo simulato e la durata fisica di esecuzione del circuito sono quantità differenti; il dispositivo deve realizzare la trasformazione richiesta.

I quadrati delle matrici X e Z

Il modello usa $A = (X + Z)/\sqrt{2}$. Per calcolare A^2 sviluppiamo dapprima i quadrati delle matrici di Pauli:

$$X^2 = \begin{pmatrix} 0\cdot 0 + 1\cdot 1 & 0\cdot 1 + 1\cdot 0 \\ 1\cdot 0 + 0\cdot 1 & 1\cdot 1 + 0\cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I,$$

$$Z^2 = \begin{pmatrix} 1\cdot 1 + 0\cdot 0 & 1\cdot 0 + 0(-1) \\ 0\cdot 1 + (-1)0 & 0\cdot 0 + (-1)(-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I.$$



Asse $n = (1, 0, 1)/\sqrt{2}$.

Ogni entrata è il prodotto della riga della prima matrice per la colonna della seconda.

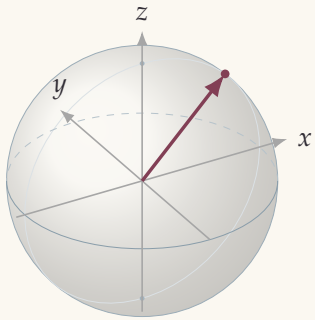
I prodotti XZ e ZX

Per $A = (X+Z)/\sqrt{2}$, i termini incrociati sono

$$XZ = \begin{pmatrix} 0\cdot 1 + 1\cdot 0 & 0\cdot 0 + 1(-1) \\ 1\cdot 1 + 0\cdot 0 & 1\cdot 0 + 0(-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

$$ZX = \begin{pmatrix} 1\cdot 0 + 0\cdot 1 & 1\cdot 1 + 0\cdot 0 \\ 0\cdot 0 + (-1)1 & 0\cdot 1 + (-1)0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Le entrate corrispondenti sommano a zero:
$XZ + ZX = 0$.



Asse $n = (1,0,1)/\sqrt{2}$.

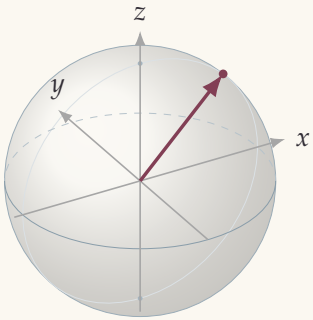
L'ordine del prodotto cambia il segno; X e Z non commutano.

Il generatore soddisfa $A^2 = \mathrm{I}$

Per $A = (X+Z)/\sqrt{2}$ abbiamo verificato $X^2 = Z^2 = I$ e $XZ + ZX = 0$. Distribuiamo il prodotto conservando l'ordine:

$$\begin{aligned} A^2 &= \frac{(X+Z)(X+Z)}{2} \\ &= \frac{X^2 + XZ + ZX + Z^2}{2} \\ &= \frac{I + 0 + I}{2} = \frac{2I}{2} = I. \end{aligned}$$

Il generatore fisico è $G = \hbar\Omega A$; ponendo $\tau = \Omega t$, l'evoluzione richiesta è $U = e^{-i\tau A}$.



Asse $n = (1,0,1)/\sqrt{2}$.

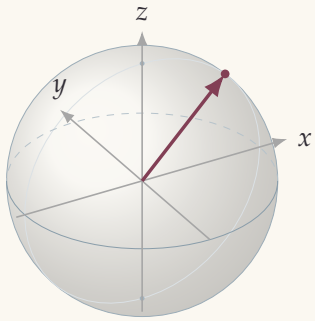
La proprietà A^2=I consente di costruire i due proiettori spettrali e di calcolare l'esponenziale.

I proiettori del generatore

La matrice $A = (X + Z)/\sqrt{2}$ è hermitiana e soddisfa $A^2 = I$. Se $Au = \lambda u$ con $u \neq 0$, allora $u = A^2 u = \lambda^2 u$, da cui $\lambda = \pm 1$. Poniamo $P_+ = (I + A)/2$ e $P_- = (I - A)/2$:

$$P_+^2 = (I + 2A + A^2)/4 = (I + A)/2 = P_+,$$
$$P_-^2 = (I - 2A + A^2)/4 = (I - A)/2 = P_-,$$
$$P_+ P_- = (I - A^2)/4 = 0.$$

Inoltre $P_+ + P_- = I$ e $P_+ - P_- = A$.



Asse $n = (1, 0, 1)/\sqrt{2}$; la freccia rappresenta l'operazione.

I proiettori selezionano gli autospazi con autovalori +1 e −1; la loro somma ricostruisce ogni ingresso.

Ricostruire l'evoluzione dai proiettori

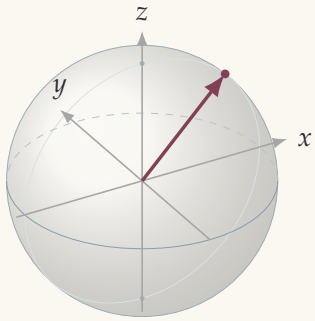
Per $A = (X+Z)/\sqrt{2}$ e $\tau = \Omega t$, il calcolo spettrale dà

$$U = e^{-i\tau A} = e^{-i\tau} P_+ + e^{i\tau} P_-.$$

Sostituiamo $e^{\mp i\tau} = \cos\tau \mp i \sin\tau$:

$$\begin{aligned} U &= (\cos\tau - i\sin\tau) P_+ \\ &\quad + (\cos\tau + i\sin\tau) P_- \\ &= \cos\tau (P_+ + P_-) \\ &\quad - i\sin\tau (P_+ - P_-) \\ &= \cos\tau I - i\sin\tau A. \end{aligned}$$

L'angolo di rotazione sulla sfera è 2τ.



Asse $n = (1,0,1)/\sqrt{2}$; la freccia rappresenta l'operazione.

La derivazione usa la decomposizione spettrale introdotta nel modulo 2.

Calcolare la previsione esatta di riferimento

Applichiamo U all'ingresso $|0\rangle$. Per confrontare i circuiti scegliamo $\tau = \pi/(2\sqrt{2})$, così ciascuna delle due rotazioni della prima approssimazione avrà un angolo di $\pi/2$.

Poiché $A|0\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$:

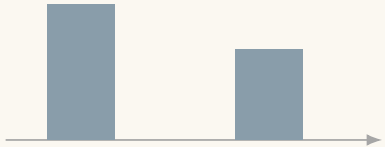
$$U|0\rangle = \begin{pmatrix} \cos\tau - i\sin\tau/\sqrt{2} \\ -i\sin\tau/\sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

$$P(1) = \frac{\sin^2\tau}{2} \simeq 0{,}401425,$$

$$P(0) = \cos^2\tau + \frac{\sin^2\tau}{2} \simeq 0{,}598575.$$

La somma è $\cos^2\tau + \sin^2\tau = 1$.

Previsione esatta della lettura Z



I valori decimali sono arrotondati; le espressioni trigonometriche fissano il risultato esatto.

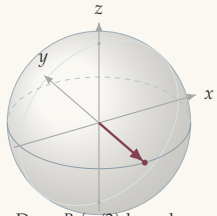
Una prima approssimazione con due rotazioni

Separiamo i contributi di X e Z mantenendo il tempo totale del modello. La prima approssimazione è $U_1 = e^{-i\tau Z/\sqrt{2}} e^{-i\tau X/\sqrt{2}}$. Per il tempo scelto equivale a eseguire $R_x(\pi/2)$, poi $R_z(\pi/2)$.

Primo passaggio:

$$R_x(\pi/2)\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-i\end{pmatrix}.$$

La prima rotazione raggiunge il semiasse $-y$. L'operazione successiva agirà su questa preparazione, conservandone la fase relativa.



Dopo $R_x(\pi/2)$ le probabilità 0/1 sono uguali, con fase relativa $-\pi/2$.

L'ordine dichiarato è prima X, poi Z. La colonna di uscita dalla prima porta diventa l'ingresso della seconda.

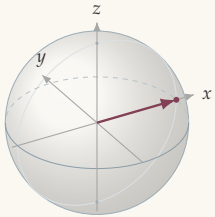
Completare la prima approssimazione

Applichiamo la seconda rotazione alla colonna appena ottenuta. Le due componenti vengono moltiplicate per fasi opposte; nel caso scelto diventano uguali.

$$R_z(\pi/2)\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-i\end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}e^{-i\pi/4}\\-ie^{i\pi/4}\end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1-i\\1-i\end{pmatrix}.$$

$$P(0) = P(1) = \frac{|1-i|^2}{4} = \frac{1+1}{4} = \frac{1}{2}.$$

L'errore su $P(1)$ è $0{,}5 - 0{,}401425 \simeq 0{,}098575$.



Dopo la rotazione Z il punto raggiunge $+x$.

Due rotazioni finite successive non coincidono in generale con la rotazione del generatore somma. La differenza è qui verificata mediante la stessa lettura Z.

Suddividere il tempo e ripetere la coppia di rotazioni

Usiamo N intervalli più brevi. In ciascun intervallo applichiamo prima il contributo X e poi il contributo Z. Nel limite $N \to \infty$ il prodotto converge all'evoluzione della somma, per queste matrici finite.

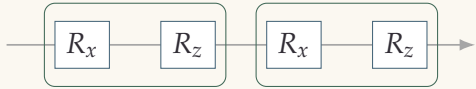
$$U_N = \left[R_z\left(\frac{\sqrt{2}\tau}{N}\right) R_x\left(\frac{\sqrt{2}\tau}{N}\right) \right]^N .$$

Per $N = 2$ gli angoli delle porte sono $\pi/4$.

Definiamo $h = \pi/8$, $c = \cos h$, $s = \sin h$. Una coppia è

$$B = \begin{pmatrix} e^{-ih}c & -ie^{-ih}s \\ -ie^{ih}s & e^{ih}c \end{pmatrix}.$$

Tutte le porte hanno angolo $\pi/4$.



primo intervallo secondo intervallo

Si tratta della formula di prodotto al primo ordine. Aumentare N aumenta il numero di porte: il confronto teorico qui trascura gli errori del dispositivo.

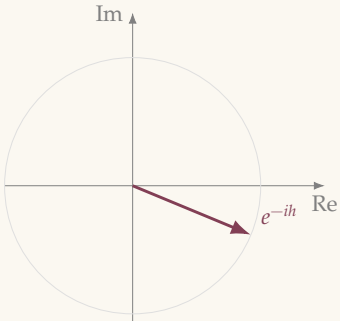
Le due matrici di un intervallo

Dividiamo il tempo $\tau = \pi/(2\sqrt{2})$ in due intervalli. Ciascun intervallo applica prima $R_x(\pi/4)$ e poi $R_z(\pi/4)$. Poniamo $h = \pi/8$, $c = \cos h$, $s = \sin h$:

$$R_x(\pi/4) = \begin{pmatrix} c & -is \\ -is & c \end{pmatrix},$$

$$R_z(\pi/4) = \begin{pmatrix} e^{-ih} & 0 \\ 0 & e^{ih} \end{pmatrix}.$$

La trasformazione dell'intervallo è il prodotto $B = R_z(\pi/4)R_x(\pi/4)$, nel quale la porta eseguita per prima è a destra.



Fase $-h = -\pi/8$ della prima riga.

Il medesimo B verrà applicato due volte allo stato iniziale $|0\rangle$.

Costruire tutte le entrate di B

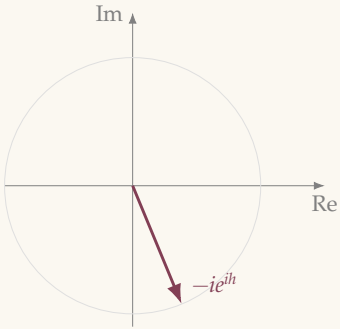
Con $h = \pi/8$, $c = \cos h$ e $s = \sin h$, moltiplichiamo riga per colonna:

$$B_{00} = e^{-ih}c + 0(-is) = e^{-ih}c,$$
$$B_{01} = e^{-ih}(-is) + 0c = -ie^{-ih}s,$$
$$B_{10} = 0c + e^{ih}(-is) = -ie^{ih}s,$$
$$B_{11} = 0(-is) + e^{ih}c = e^{ih}c.$$

Pertanto

$$B = \begin{pmatrix} e^{-ih}c & -ie^{-ih}s \\ -ie^{ih}s & e^{ih}c \end{pmatrix}.$$

La seconda applicazione usa l'intera colonna prodotta dalla prima.



Fase $h - \pi/2 = -3\pi/8$.

Le due righe acquistano fasi opposte prima di contribuire all'intervallo seguente.

Svolgere il primo intervallo più breve

Per $h = \pi/8$, $c = \cos h$, $s = \sin h$, le prime due porte producono $B|0\rangle$. Manteniamo i fattori complessi, perché la fase accumulata nel primo intervallo entra nel calcolo del secondo.

Prima la rotazione X:

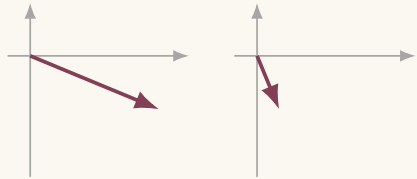
$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} c \\ -is \end{pmatrix}.$$

Poi la rotazione Z:

$$\begin{pmatrix} c \\ -is \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} e^{-ih}c \\ -ie^{ih}s \end{pmatrix}.$$

La norma è $c^2 + s^2 = 1$.

Qui $c \simeq 0{,}923880$ e $s \simeq 0{,}382683$.



Componente 0 Componente 1

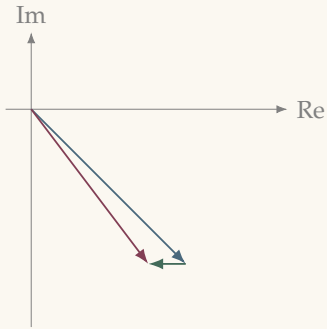
Due piani complessi con la stessa scala. Le fasi sono $-h$ per la prima componente e $h - \pi/2$ per la seconda.

Il secondo intervallo: ampiezza a_0

Con $h = \pi/8$, $c = \cos h$, $s = \sin h$, l'ingresso del secondo intervallo è $(e^{-ih}c, -ie^{ih}s)^T$. La prima riga di B fornisce

$$\begin{aligned} a_0 &= (e^{-ih}c)(e^{-ih}c) \\ &\quad + (-ie^{-ih}s)(-ie^{ih}s) \\ &= e^{-2ih}c^2 + (-i)^2 e^{-ih+ih}s^2 \\ &= e^{-2ih}c^2 + (-1)\cdot 1 \cdot s^2 \\ &= e^{-2ih}c^2 - s^2. \end{aligned}$$

Si sono usati $(-i)^2 = i^2 = -1$ ed $e^0 = 1$.



Blu e verde: contributi; rosso: a_0.

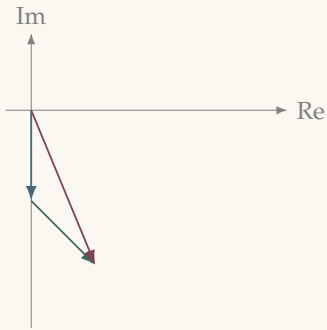
La seconda freccia sottrae s^2 lungo l'asse reale; il disegno usa $h=\pi/8$.

Il secondo intervallo: ampiezza a_1

Manteniamo $h = \pi/8$, $c = \cos h$, $s = \sin h$ e l'ingresso $(e^{-ih}c, -ie^{ih}s)^T$. La seconda riga di B fornisce

$$\begin{aligned} a_1 &= (-ie^{ih}s)(e^{-ih}c) \\ &\quad + (e^{ih}c)(-ie^{ih}s) \\ &= -ie^{ih-ih}sc - ie^{2ih}cs \\ &= -isc - isc\, e^{2ih} \\ &= -isc(1 + e^{2ih}). \end{aligned}$$

Le ampiezze conservano entrambe i fattori di fase accumulati.



Blu e verde: contributi; rosso: a_1.

Le due somme rappresentano le componenti dello stesso stato finale.

I valori necessari per h = $\pi/8$

Con $c = \cos h$ e $s = \sin h$, le identità già introdotte danno

$$c^2 + s^2 = 1, \qquad c^2 - s^2 = \cos(2h).$$

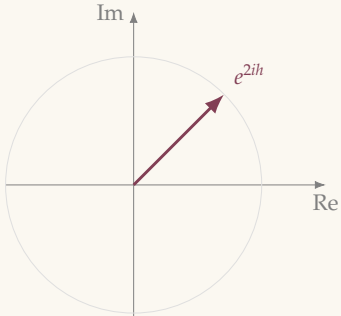
Sommando e sottraendo:

$$c^2 = \frac{1 + \cos(2h)}{2}, \qquad s^2 = \frac{1 - \cos(2h)}{2}.$$

Poiché $2h = \pi/4$ e $\cos(\pi/4) = \sqrt{2}/2$,

$$c^2 = \frac{2 + \sqrt{2}}{4}, \quad s^2 = \frac{2 - \sqrt{2}}{4}.$$

Da $\sin(2h) = 2sc$ segue $sc = \sqrt{2}/4$. Infine $e^{2ih} = \cos(\pi/4) + i\sin(\pi/4) = (1 + i)/\sqrt{2}$.



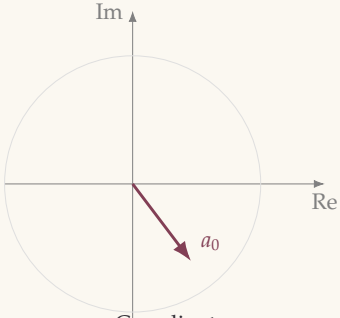
Angolo $2h = \pi/4$; entrambe le proiezioni valgono $1/\sqrt{2}$.

Il mezzo angolo della porta determina i coefficienti delle matrici; il doppio compare nei prodotti successivi.

La parte reale e immaginaria di a_0

Per $h = \pi/8$ abbiamo $a_0 = e^{-2ih}c^2 - s^2$. Sostituiamo i valori esatti:

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1-i}{\sqrt{2}}\frac{2+\sqrt{2}}{4} - \frac{2-\sqrt{2}}{4} \\ &= \frac{\sqrt{2}+1}{4} - i\frac{\sqrt{2}+1}{4} - \frac{2-\sqrt{2}}{4} \\ &= \frac{\sqrt{2}+1-2+\sqrt{2}}{4} - i\frac{\sqrt{2}+1}{4} \\ &= \frac{2\sqrt{2}-1}{4} - i\frac{1+\sqrt{2}}{4}. \end{aligned}$$



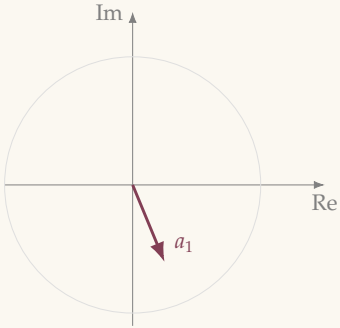
Coordinate $(0{,}457107; -0{,}603553)$ arrotondate.

Semplificazione usata: $2/\sqrt{2} = 2\sqrt{2}/2 = \sqrt{2}$. La figura riporta le coordinate ottenute.

La parte reale e immaginaria di a_1

Con $h = \pi/8$, $sc = \sqrt{2}/4$ ed $e^{2ih} = (1+i)/\sqrt{2}$:

$$\begin{aligned} a_1 &= -\frac{i\sqrt{2}}{4}\left(1 + \frac{1+i}{\sqrt{2}}\right) \\ &= -\frac{i\sqrt{2}}{4} - \frac{i(1+i)}{4} \\ &= -\frac{i\sqrt{2}}{4} - \frac{i+(-1)}{4} \\ &= \frac{1}{4} - i\frac{1+\sqrt{2}}{4}. \end{aligned}$$



Coordinate $(0{,}25; -0{,}603553)$ arrotondate.

Le due ampiezze hanno la stessa parte immaginaria; ora si possono calcolare entrambe le probabilità.

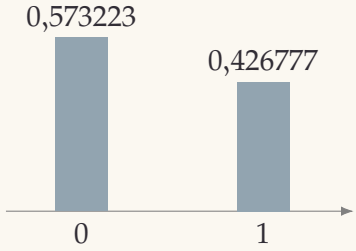
Due intervalli: probabilità dell'esito 1

Per $h = \pi/8$, l'ampiezza finale è $a_1 = [1 - i(1 + \sqrt{2})]/4$. Il quadrato necessario vale

$$(1 + \sqrt{2})^2 = 1 + 2\sqrt{2} + 2 = 3 + 2\sqrt{2}.$$

Quindi

$$\begin{aligned} P(1) &= \frac{1^2 + (1 + \sqrt{2})^2}{16} \\ &= \frac{1 + 3 + 2\sqrt{2}}{16} \\ &= \frac{4 + 2\sqrt{2}}{16} = \frac{2 + \sqrt{2}}{8}. \end{aligned}$$



Due intervalli; in ciascuno una rotazione X precede una rotazione Z.

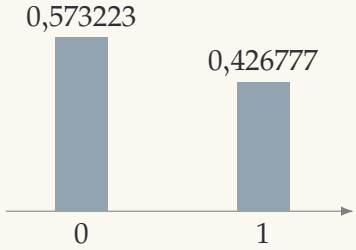
Due intervalli: probabilità dell'esito 0

Per $a_0 = [2\sqrt{2} - 1 - i(1+\sqrt{2})]/4$:

$$(2\sqrt{2}-1)^2 = 8 - 4\sqrt{2} + 1 = 9 - 4\sqrt{2}.$$

$$\begin{aligned} P(0) &= \frac{(2\sqrt{2}-1)^2 + (1+\sqrt{2})^2}{16} \\ &= \frac{9 - 4\sqrt{2} + 3 + 2\sqrt{2}}{16} \\ &= \frac{12 - 2\sqrt{2}}{16} = \frac{6-\sqrt{2}}{8}. \end{aligned}$$

La somma è $(6 - \sqrt{2} + 2 + \sqrt{2})/8 = 8/8 = 1$.



Entrambe le probabilità discendono dalle ampiezze complete; i decimali nel grafico sono arrotondati.

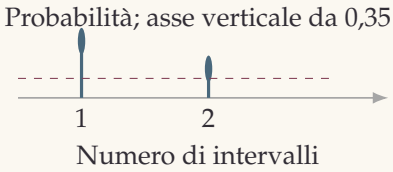
Confrontare circuito e modello da simulare

Per il tempo e la lettura scelti, passare da un intervallo a due riduce lo scostamento della probabilità. Il riferimento rimane l'evoluzione esatta del generatore, che abbiamo calcolato prima di costruire l'approssimazione.

	$P(1)$	scarto
esatto	0,401425	0
un intervallo	0,500000	0,098575
due intervalli	0,426777	0,025352

Lo scostamento è il valore assoluto della differenza fra le probabilità.

Un confronto completo dello stato richiede anche altre direzioni di lettura.



La convergenza della formula di prodotto riguarda l'operatore. Il grafico mostra un solo esito. Riferimento: S. Lloyd, Science 273, 1073–1078 (1996).

Dalle ampiezze esatte alla traiettoria di Bloch

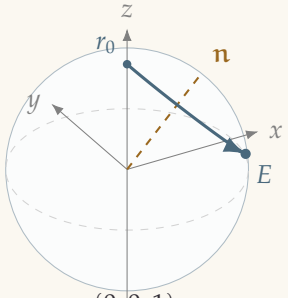
Poniamo $C = \cos\tau$, $S = \sin\tau$, $\tau = \pi/(2\sqrt{2})$. Per $a_0 = C - iS/\sqrt{2}$ e $a_1 = -iS/\sqrt{2}$:

$$a_0^* a_1 = (C + iS/\sqrt{2})(-iS/\sqrt{2}) = \frac{S^2}{2} - i\frac{CS}{\sqrt{2}}.$$

Quindi

$$r_x = 2\Re(a_0^* a_1) = S^2,$$
$$r_y = 2\Im(a_0^* a_1) = -\sqrt{2}\,CS,$$
$$r_z = |a_0|^2 - |a_1|^2 = C^2 + S^2/2 - S^2/2 = C^2.$$

Il punto finale è
$E \simeq (0{,}802850;\ -0{,}562640;\ 0{,}197150)$.



$r_0 = (0, 0, 1)$; asse
$\mathbf{n} = (1, 0, 1)/\sqrt{2}$.
Arco esatto: $0 \le \alpha \le \pi/\sqrt{2}$.

L'arco calcolato è $\mathbf{r}(\alpha) = ((1 - \cos\alpha)/2, -\sin\alpha/\sqrt{2}, (1 + \cos\alpha)/2)$, con $\alpha = 2\tau$. La freccia n indica l'asse del generatore G.

Un intervallo raggiunge il semiasse x

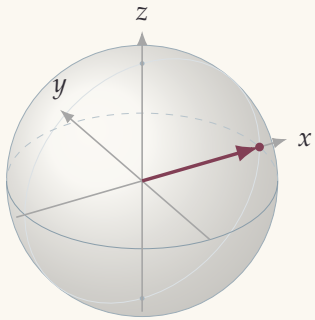
Per $N = 1$ vale $a_0 = a_1 = (1 - i)/2$:

$$a_0^* a_1 = \frac{(1+i)(1-i)}{4} = \frac{1 - i + i - i^2}{4}$$
$$= \frac{1+1}{4} = \frac{1}{2}.$$

Entrambi i moduli quadri valgono $(1^2 + (-1)^2)/4 = 1/2$. Pertanto

$$r_x = 2 \cdot \tfrac{1}{2} = 1, \qquad r_y = 2 \cdot 0 = 0,$$
$$r_z = \tfrac{1}{2} - \tfrac{1}{2} = 0.$$

Lo stato è $e^{-i\pi/4}|+\rangle$; misurando X, l'esito +1 è certo.



Un intervallo: $\mathbf{r}_1 = (1, 0, 0)$.

La lettura Z descrive soltanto r_z. Le altre coordinate distinguono questo stato dalla previsione esatta.

Due intervalli: il prodotto fra le ampiezze

Per $N = 2$, scriviamo $a_0 = d - ie$, $a_1 = f - ie$, con

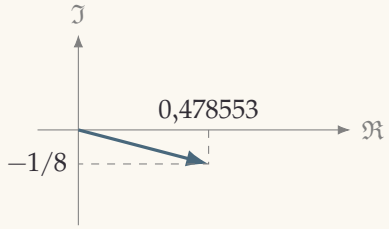
$$d = \frac{2\sqrt{2}-1}{4}, \qquad e = \frac{1+\sqrt{2}}{4}, \qquad f = \frac{1}{4}.$$

Coniugando il primo fattore:

$$\begin{aligned} a_0^* a_1 &= (d + ie)(f - ie) \\ &= df - ide + ief - i^2 e^2 \\ &= df + e^2 + i\, e(f - d). \end{aligned}$$

La parte reale è

$$df + e^2 = \frac{2\sqrt{2} - 1 + 3 + 2\sqrt{2}}{16} = \frac{1 + 2\sqrt{2}}{8}.$$



Piano complesso di $a_0^* a_1$. Le due coordinate saranno moltiplicate per 2.

Il prodotto $a_0^* a_1$ conserva la differenza di fase; le coordinate della figura forniscono $r_x/2$ e $r_y/2$.

Due intervalli: le coordinate trasverse

Per il prodotto $a_0^* a_1 = df + e^2 + ie(f-d)$, calcoliamo

$$f - d = \frac{1 - (2\sqrt{2} - 1)}{4} = \frac{2 - 2\sqrt{2}}{4} = \frac{1 - \sqrt{2}}{2}.$$

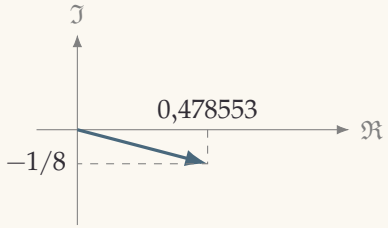
Quindi

$$e(f-d) = \frac{(1+\sqrt{2})(1-\sqrt{2})}{8} = \frac{1-2}{8} = -\frac{1}{8}.$$

Le coordinate trasverse sono

$$r_x = 2\frac{1+2\sqrt{2}}{8} = \frac{1+2\sqrt{2}}{4},$$

$$r_y = 2\left(-\frac{1}{8}\right) = -\frac{1}{4}.$$



Piano complesso di $a_0^* a_1$. Le due coordinate saranno moltiplicate per 2.

La coordinata y conserva il segno della parte immaginaria di $a_0^* a_1$.

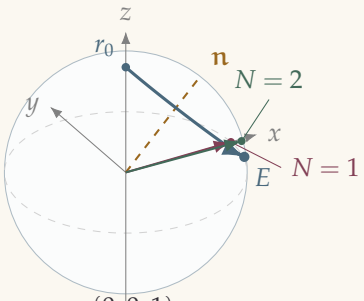
Tre stati nello stesso spazio geometrico

Le probabilità già calcolate forniscono:

$$\begin{aligned} r_z &= P_Z(0) - P_Z(1) \\ &= \frac{6-\sqrt{2}}{8} - \frac{2+\sqrt{2}}{8} \\ &= \frac{4-2\sqrt{2}}{8} = \frac{2-\sqrt{2}}{4}. \end{aligned}$$

Pertanto $\mathbf{r}_2 \simeq (0{,}957107;\ -0{,}250000;\ 0{,}146447)$. La norma è verificata da

$$\|\mathbf{r}_2\|^2 = \frac{9+4\sqrt{2}+1+6-4\sqrt{2}}{16} = 1.$$



$r_0 = (0, 0, 1)$; asse
$\mathbf{n} = (1, 0, 1)/\sqrt{2}$.
Arco esatto: $0 \le \alpha \le \pi/\sqrt{2}$.

La stessa proiezione confronta l'arco esatto e i due circuiti. La sfera rappresenta lo spazio degli stati del qubit; la freccia n è l'asse di evoluzione.

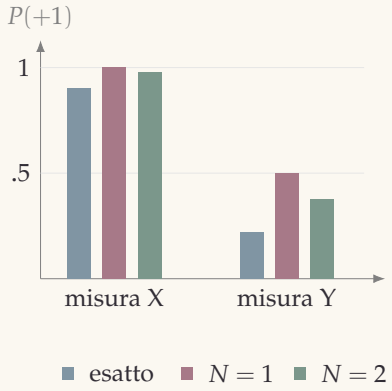
Le differenze geometriche diventano frequenze

Le letture lungo X e Y verificano le coordinate trasverse: $P_j(+1) = (1 + r_j)/2$. Per X:

$$P_X^E(+1) = (1 + S^2)/2 \simeq 0{,}901425,$$
$$P_X^1(+1) = (1 + 1)/2 = 1,$$
$$P_X^2(+1) = (5 + 2\sqrt{2})/8 \simeq 0{,}978553.$$

Per Y:

$$P_Y^E(+1) = (1 - \sqrt{2}CS)/2 \simeq 0{,}218680,$$
$$P_Y^1(+1) = (1 + 0)/2 = 1/2,$$
$$P_Y^2(+1) = (1 - 1/4)/2 = 3/8.$$



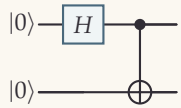
La lettura di X usa H seguita dalla misura di Z; quella di Y usa $S^\dagger$, poi H, poi la misura di Z. Confrontiamo copie identiche in condizioni ideali.

Capitolo 12

Un programma completo

Seguiamo lo stato ricorrente attraverso preparazione, ricombinazione, accoppiamento e due misure successive.

Preparazione di una coppia

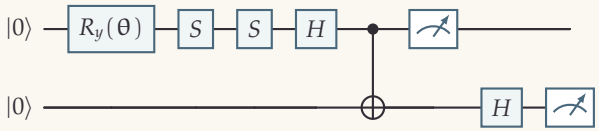


La sequenza da eseguire

Da 00 prepariamo il primo qubit in $(2, i)^T/\sqrt{5}$. Applichiamo S e H, quindi una CNOT con controllo sul primo qubit.

Misuriamo il primo in Z e, successivamente, il secondo in X. Calcoleremo sia gli stati condizionati sia le probabilità delle quattro coppie di esiti.

Preparazione, trasformazione e lettura



La prima S appartiene alla preparazione; la seconda è l'operazione che precede la ricombinazione.

Preparazione del primo qubit

Scegliamo $\theta = 2\arctan(1/2)$, per cui

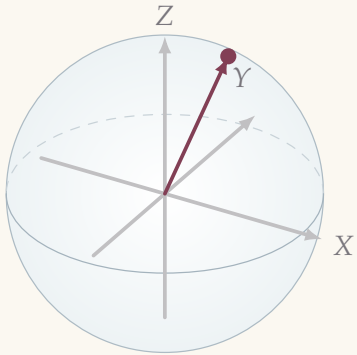
$$\cos(\theta/2) = 2/\sqrt{5}, \qquad \sin(\theta/2) = 1/\sqrt{5}.$$

Applicando $R_y(\theta)$ e poi S:

$$|0\rangle \mapsto \frac{2|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{5}} \mapsto \frac{2|0\rangle + i|1\rangle}{\sqrt{5}}.$$

Il secondo qubit rimane in 0.

Preparazione completata



Coordinate dello stato, scala unitaria

Il calcolo dell'angolo e dei due coefficienti è svolto in Verificare la preparazione dello stato ricorrente. Il secondo fattore rimane in 0.

La seconda S e la ricombinazione

La S moltiplica per i la seconda ampiezza:

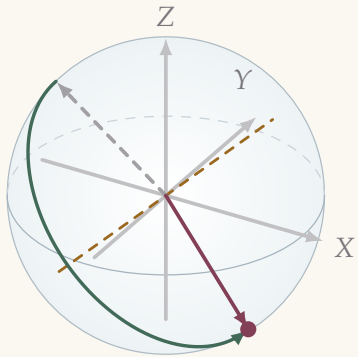
$$S\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}2\\ i\end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}2\\ i^2\end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}2\\ -1\end{pmatrix}.$$

La H forma somma e differenza:

$$\frac{1}{\sqrt{10}}\begin{pmatrix}2+(-1)\\ 2-(-1)\end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{10}}\begin{pmatrix}1\\ 3\end{pmatrix}.$$

Prima della CNOT il registro è $(|00\rangle + 3\,|10\rangle)/\sqrt{10}$.

Lo stato prima dell'accoppiamento



Grigio: prima; rosso: dopo

La fase modificata dalla seconda S determina il rapporto 1:3 fra le ampiezze dopo H.

La trasformazione congiunta

CNOT lascia 00 invariato e porta 10 in 11:

$$|\Psi\rangle = \frac{|00\rangle + 3\,|11\rangle}{\sqrt{10}}.$$

Il determinante delle ampiezze è

$$\det C = \frac{1}{\sqrt{10}}\frac{3}{\sqrt{10}} - 0 = \frac{3}{10}.$$

Il registro è entangled.

Ampiezze congiunte

$1/\sqrt{10}$ 00	0 01
0 10	$3/\sqrt{10}$ 11

Una componente per ciascuno stato di base

La norma rimane (1+9)/10 = 1, mentre la fattorizzabilità è cambiata.

La prima misura: probabilità dei rami

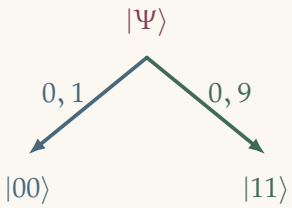
Il proiettore dell'esito 0 dà

$$(P_0 \otimes \mathbb{I})\,|\Psi\rangle = \frac{|00\rangle}{\sqrt{10}}, \qquad p_A(0) = \frac{1}{10}.$$

Per l'esito 1:

$$(P_1 \otimes \mathbb{I})\,|\Psi\rangle = \frac{3\,|11\rangle}{\sqrt{10}}, \qquad p_A(1) = \frac{9}{10}.$$

Misura del primo qubit



Stati normalizzati, condizionati all'esito

Le probabilità si ottengono dalla norma quadra di ciascun vettore proiettato.

La prima misura: stati normalizzati

Nel ramo 0 dividiamo per $\sqrt{1/10}$:

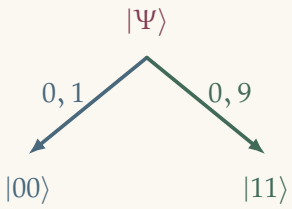
$$\frac{|00\rangle / \sqrt{10}}{1/\sqrt{10}} = |00\rangle .$$

Nel ramo 1 dividiamo per $\sqrt{9/10}$:

$$\frac{3\,|11\rangle / \sqrt{10}}{3/\sqrt{10}} = |11\rangle .$$

Il secondo qubit è quindi 0 oppure 1, condizionatamente all'esito del primo.

Misura del primo qubit



Stati normalizzati, condizionati all'esito

Gli stati normalizzati descrivono i singoli rami. I pesi $1/10$ e $9/10$ restano necessari per le previsioni complessive.

La seconda misura nel ramo 0

Dopo il primo esito 0, il secondo qubit è in $|0\rangle$. La H dà

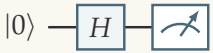
$$H\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\cdot 1 + 1\cdot 0\\ 1\cdot 1 - 1\cdot 0\end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}.$$

Etichettiamo + la lettura 0 e − la lettura 1. Le probabilità condizionate sono

$$P(+ \mid A = 0) = |1/\sqrt{2}|^2 = \frac{1}{2},$$

$$P(- \mid A = 0) = |1/\sqrt{2}|^2 = \frac{1}{2}.$$

Circuito a un qubit



Il tempo procede da sinistra a destra

L'apparato H seguito dalla lettura di Z realizza le probabilità di X; dopo la lettura lascia il secondo qubit in 0 oppure 1.

La seconda misura nel ramo 1

Dopo il primo esito 1, il secondo qubit è in $|1\rangle$. La H dà

$$H\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\cdot 0 + 1\cdot 1\\ 1\cdot 0 - 1\cdot 1\end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}.$$

I moduli quadri forniscono

$$P(+ \mid A = 1) = |1/\sqrt{2}|^2 = \frac{1}{2},$$

$$P(- \mid A = 1) = |-1/\sqrt{2}|^2 = \frac{1}{2}.$$

La differenza di segno non modifica queste probabilità.

Circuito a un qubit



Il tempo procede da sinistra a destra

L'uguaglianza delle probabilità riguarda la misura scelta e non identifica i due stati.

La distribuzione delle coppie di esiti

Moltiplichiamo probabilità del primo ramo e probabilità condizionata:

$$P(0,+) = P(0,-) = \frac{1}{10}\frac{1}{2} = \frac{1}{20},$$

$$P(1,+) = P(1,-) = \frac{9}{10}\frac{1}{2} = \frac{9}{20}.$$

La somma è $(1+1+9+9)/20 = 1$.

Prima misura Z, seconda X

$1/20$ $0,+$	$1/20$ $0,-$
$9/20$ $1,+$	$9/20$ $1,-$

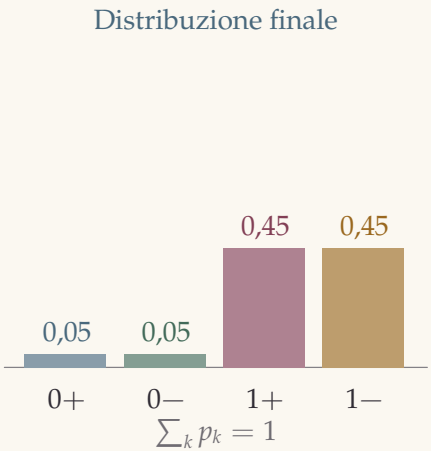
Una casella per ciascuna coppia di esiti

Le righe indicano l'esito della prima misura, le colonne quello della seconda. Le etichette corrispondono direttamente alle coppie calcolate.

Il risultato che il simulatore deve riprodurre

Su molte esecuzioni ci aspettiamo circa il 10% di primi esiti 0 e il 90% di primi esiti 1. In ciascun gruppo, la lettura X del secondo qubit si divide in parti uguali.

Il calcolo ha seguito ampiezze e fasi fino alla misura, quindi proiezioni e probabilità condizionate. Queste operazioni determinano la distribuzione da confrontare con i dati.



La simulazione del circuito collega il programma, la trasformazione dello stato e la statistica degli esiti.

Riferimenti per il percorso

N. David Mermin, *Quantum Computer Science: An Introduction*, Cambridge University Press, 2007.

Capitolo 1: operazioni reversibili, circuiti, misura e preparazione. Capitolo 2, §§2.2–2.3: Deutsch e qubit ausiliari. §2.6: costruzione della Toffoli.

Appendici B e C: trasformazioni a un qubit, rotazioni e rappresentazione degli stati.

Circuito a un qubit



Il tempo procede da sinistra a destra

Le convenzioni del corso sono dichiarate nel testo. Le figure e gli svolgimenti sono stati ricostruiti per questo percorso.

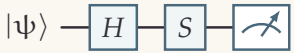
Riferimenti per i risultati generali

A. Barenco et al., *Elementary gates for quantum computation* (1995). Decomposizioni delle operazioni controllate e universalità esatta.

P. O. Boykin et al., *On Universal and Fault-Tolerant Quantum Computing* (1999). Universalità di un catalogo finito di porte.

D. Gottesman, *The Heisenberg Representation of Quantum Computers* (1998). Simulazione classica della famiglia generata da H, S e CNOT.

Circuito a un qubit



Il tempo procede da sinistra a destra

Questi riferimenti accompagnano le dimostrazioni di universalità e simulazione svolte nel percorso.

Collegamenti ai moduli precedenti

Modulo 1 · Simulare il mondo

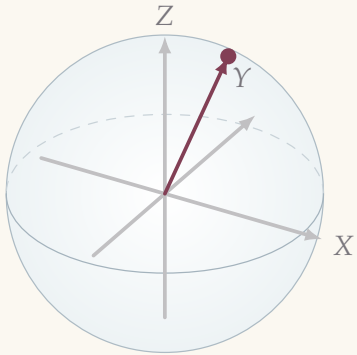
Preparazioni, interferenza, sfera di Bloch e ruolo dell'ambiente.

Modulo 2 · Fondamenti matematici

Prodotti tensoriali, operatori, probabilità e regola di Born.

Indice del modulo sui circuiti

Lo stato che collega i moduli



Coordinate dello stato, scala unitaria

I collegamenti aprono le edizioni corrispondenti dei due moduli precedenti; nel volume di studio conducono alle pagine interne.

Dai fenomeni ai programmi

I circuiti aggiunti riprendono tre problemi già emersi nel corso: il contrasto dell'interferenza, la concentrazione di una probabilità mediante fasi e la previsione di un'evoluzione. Ogni sequenza conserva i dati necessari a ricostruire il calcolo.

Interazione con l'ambiente e recupero del contrasto

Ricerca su quattro alternative e due riflessioni

Simulazione di un generatore con due direzioni

Indice del modulo Algebra e misura Fenomeni e realizzazioni fisiche